Note di corso — Teoria della Probabilità

Tommaso Signorini

Indice

1 Il processo di Galton–Watson **6**

2 Algebre e σ-algebre **9**

3 Spazi Topologici e σ-Algebra di Borel **11**

4 Generazione della σ-algebra Boreliana su $\mathbb{R}$ **11**

5 Algebre e Misure **12**

6 Spazi Misurabili, Spazi di Misura e Probabilità **13**

7 π-Sistemi e Unicità della Misura **13**

8 Risultati di Teoria della Misura ed Estensioni **14**
8.1 Costruzione della Misura di Lebesgue su $(0, 1]$ 14

9 Proprietà Fondamentali delle Misure **15**

10 Proprietà di Continuità delle Misure **16**
10.1 Continuità dal Basso (1° Lemma Fondamentale) 16
10.2 Continuità dall'Alto (2° Lemma Fondamentale) 17

11 Insiemi Trascurabili e Spazi di Probabilità **18**
11.1 Applicazione: Modello di Estinzione di una Popolazione 18
11.2 Spazi di Probabilità ed Eventi Quasi Certi 19

12 Limiti Superiore ed Inferiore **20**
12.1 Richiamo per Successioni Numeriche 20
12.2 Limiti Superiore ed Inferiore di Successioni di Insiemi 20

13 Lemmi di Fatou e Borel-Cantelli **22**
13.1 Lemma di Fatou Inverso (per insiemi) 22
13.2 Primo Lemma di Borel-Cantelli 22

14 Variabili Aleatorie e Misurabilità **24**
14.1 Funzioni Misurabili 24
14.2 Proprietà della Controimmagine e Criterio sui Generatori 24

15 Funzioni Misurabili e Misurabilità **25**

16 Successioni di Funzioni Misurabili **26**

17 Spazi di Probabilità e Variabili Aleatorie **26**
17.1 Costruzione di Variabili Aleatorie e Legge dei Grandi Numeri 27

18 σ-algebre Generate da Variabili Aleatorie **27**

19 Legge di Distribuzione e Funzione di Ripartizione **28**

20 Teorema di Rappresentazione di Skorokhod **29**
20.1 Costruzione dell'Inversa Generalizzata 29

21 Inversione della CDF e Uguaglianza Quasi Certa **30**

22 Indipendenza di Eventi, Variabili Aleatorie e σ-algebre **31**
22.1 π-sistemi e Criterio di Indipendenza 32

23 Secondo Lemma di Borel-Cantelli ed Esercizi **32**
23.1 Esempio Applicativo 33

24 σ-algebra Coda e Legge 0-1 di Kolmogorov **33**
24.1 Il Teorema della Legge 0-1 di Kolmogorov 34

25 Applicazioni ed Esercizi svolti **36**
25.1 Esercizio 1: Coda di Distribuzione e Lemmi di Borel-Cantelli 36
25.2 Esercizio 2: Positività della Misura e Soglie Rettificate 37

26 Costruzione dell'Integrale di Lebesgue **37**
26.1 Funzioni Semplici 38
26.2 Funzioni Limitate 39
26.3 Funzioni Non Negative ($f \geq 0$) 39
26.4 Funzioni Generali e Integrabilità 39

27 Teoremi di Passaggio al Limite **40**
27.1 Teorema della Convergenza Monotona (Beppo Levi) 40
27.2 Teorema e Lemma di Fatou 40
27.3 Teorema della Convergenza Dominata (Lebesgue) 41

28 Disuguaglianze Fondamentali e Spazi L^p **42**
28.1 Disuguaglianza di Jensen 42
28.2 Spazi L^p e Norme 42
28.3 Disuguaglianze di Hölder, Cauchy-Schwarz e Minkowski 42

29 Connessione con la Teoria della Probabilità **42**

30 Variabili Aleatorie, Spazi L_p e Modi di Convergenza **43**
30.1 Definizioni dei Modi di Convergenza 43
30.2 Gerarchia e Relazioni tra le Convergenze 44
30.3 Notazione Integrale per Insiemi Misurabili 44

31 Disuguaglianze Fondamentali della Probabilità **44**
31.1 Covarianza e Indipendenza 45

32 Leggi Forti dei Grandi Numeri (LFGN) **45**
32.1 LFGN con Momento Quarto Limitato 46
32.2 Altre Formulazioni della Legge Forte 47

33 Teorema di Radon-Nikodym e Assoluta Continuità **47**
33.1 Misura di Densità e Continuità Assoluta 47
33.2 Il Teorema Fondamentale di Radon-Nikodym 48

34 Spazi Misurabili Prodotto e σ-Algebre **48**

35 Costruzione della Misura Prodotto e Teorema di Fubini **48**
35.1 Controesempio: Inapplicabilità del Teorema di Fubini 50

36 Somme di Variabili Aleatorie Indipendenti e Convoluzione **50**

37 Leggi Congiunte e Densità Marginali **51**

38 Indipendenza Stocastica e σ-algebram Prodotto **52**
38.1 Caratterizzazione dell'Indipendenza 52
38.2 σ-algebra di Borel sul Prodotto n-esimo 52

39 Spazi Prodotto Infiniti e Teorema di Estensione **53**

40 Un Controesempio al Teorema di Fubini per Misure non σ-finite **53**

41 Il Problema del Collezionista (Coupon Collector's Problem) **54**
41.1 Formulazione del Modello 54
41.2 Scomposizione negli Incrementi e Proprietà Geometriche 55
41.3 Comportamento Asintotico del Tempo Totale T_n 55
41.3.1 Media 55
41.3.2 Varianza 55
41.4 Convergenza in Probabilità 56

42 Dimostrazione Probabilistica del Teorema di Weierstrass **56**

43 Introduzione ed Esempio Motivazionale (Caso Discreto) **57**
43.1 Dall'evento alla Variabile Aleatoria 58
43.2 Struttura ad Atomi e Misurabilità 58

44 Formulazione Generale di Kolmogorov **58**

45 Risultati Tecnici e Interpretazione Misurabile **59**
45.1 Ridondanza dell'Integrabilità nella Definizione 59
45.2 Connessione con la Derivata di Radon-Nikodym 60

46 Proprietà Fondamentali dell'Attesa Condizionata **60**
46.1 Casi Limite dell'Informazione 60
46.2 Indipendenza 61
46.3 Proprietà della Torre (Torre di σ-algebre) 61
46.4 Estrazione del Conosciuto (Taking Out What Is Known) 62
46.5 Linearità e Monotonia 62

47 Spazi Filtrati e Processi Adattati **62**

48 Martingale, Submartingale e Supermartingale **63**

49 Esempi Fondamentali di Martingale **64**
49.1 Somma di Variabili Aleatorie Indipendenti a Media Nulla 64
49.2 Prodotto di Variabili Indipendenti Positive a Media Unitaria 64
49.3 La Martingala Quadratica 65
49.4 Trasformazioni Convesse e Disuguaglianza di Jensen 66

50 Processi Prevedibili e Trasformata di Martingala **66**

51 Sistemi di Gioco e Teorema di Impossibilità del Guadagno Ingiusto **66**
51.1 Esempio: La Martingala di Raddoppio (Sistema Martingale) 66
51.2 Teorema di Impossibilità di Vincita Ingiusta 67

52 Tempi d'Arresto e Processi Arrestati **68**
52.1 Esempi ed Esempi Negativi 69
52.2 Processi Arrestati e Integrale Stocastico Discreto 69

53 Teoremi di Convergenza per Submartingale **70**
53.1 Disuguaglianza di Upcrossing di Doob 70
53.2 Teorema di Convergenza Quasi Certa 71
53.3 Controesempio: La Convergenza Quasi Certa Non Implica la Convergenza in L^1 71

54 Teorema dell'Arresto Opzionale di Doob **72**

55 Il Problema dell'ABRACADABRA **73**

56 La Martingala del Casinò di Li **74**
56.1 Meccanica del Gioco di Scommesse 74
56.2 Formalizzazione Matematica dei Processi 74

57 Martingala Totale e Applicazione dell'OST **75**
57.1 Verifica delle Condizioni del Teorema di Arresto Opzionale 75

58 Calcolo Analitico per "ABRACADABRA" **76**

59 Confronto tra Pattern Binari e Autocorrelazione **77**
59.1 Calcolo dei Tempi Medi di Attesa 77

60 Competizione tra Pattern: Il Gioco di Penney **78**
60.1 Valutazione di Q_τ nei Due Casi 78
60.2 Calcolo della Probabilità 78

61 Appendice: Connessione con le Passeggiate Aleatorie **79**

62 Teorema di Decomposizione di Doob **79**

63 Disuguaglianze Massimali di Doob e Convergenza in L^p **81**

64 Ortogonalità degli Incrementi per Martingali in L^2 **82**

65 Convergenza in L^1 e Uniforme Integrabilità **82**
65.1 Motivazione e Coda della Distribuzione 82
65.2 Definizione e Limitatezza 83
65.3 Controesempio: Limitatezza in $L^1 \not\Rightarrow$ UI 83
65.4 Il Teorema di Vitali per la convergenza in L^1 84

66 Martingale Uniformemente Integrabili **84**
66.1 Rappresentazione per aspettativa condizionata 85

67 Teoremi di Convergenza di Lévy per Martingale U.I. **85**
67.1 Teorema di Lévy "Upward" 85
67.2 Teorema di Lévy "Downward" 86

68 Applicazione: Dimostrazione della SLLN di Kolmogorov **86**

69 Martingale Limitate in L^2 ed Incrementi Ortogonali **87**
69.1 Proprietà di Ortogonalità degli Incrementi 87
69.2 Criterio di Limitatezza in L^2 e Convergenza Quasi Certa 88

70 Teorema sulla Convergenza di Somme di Variabili Aleatorie Indipendenti **88**
70.1 Dimostrazione Dettagliata 89

71 Processi di Ramificazione di Galton-Watson **90**
71.1 Proprietà di Markov e Martingala Associata 91
71.2 Analisi di Estinzione nei Casi Sottocritico e Critico 91
71.2.1 Caso Sottocritico ($\mu < 1$) 91
71.2.2 Caso Critico ($\mu = 1$ con $\mathbb{P}(X = 0) > 0$) 92

72 Decomposizione di Doob per il Quadrato di una Passeggiata Aleatoria **93**
72.1 Calcolo del Processo Compensatore A_n 93
72.2 Verifica Formale della Proprietà di Martingala 94

73 Funzioni Caratteristiche **95**
73.1 Proprietà Fondamentali 95
73.2 Derivabilità e Generazione dei Momenti 96
73.3 Somme di Variabili Indipendenti 97

74 Teoremi di Inversione e Unicità **97**
74.1 Teorema di Inversione di Lévy 97
74.2 Caso Continuo: Inversione di Fourier 98
74.3 Caso Discreto: Estrazione delle Probabilità Puntuali 98

75 Convergenza Debole e in Distribuzione **99**
75.1 Definizione e Notazione Misuristica 100
75.2 Caratterizzazione tramite Funzione di Distribuzione 100
75.3 Esempio Patologico e Ruolo dei Punti di Discontinuità 100

76 Teoremi Fondamentali di Convergenza **101**
76.1 Teorema di Rappresentazione di Skorokhod (II) 101
76.2 Teorema di Convergenza di Lévy 102

77 Il Teorema del Limite Centrale (TLC) **102**
77.1 Espansione Asintotica della Funzione Caratteristica 102
77.2 Enunciato e Dimostrazione del Teorema del Limite Centrale 103
77.3 Osservazione sulla Centratura e Riscalamento 104

1 Il processo di Galton–Watson

Immaginiamo una colonia di batteri che si origina da un unico individuo, il *capostipite*. Ogni batterio, prima di scomparire, produce un numero aleatorio di discendenti: può non riprodursi affatto, così come può generarne molti. Ogni nuovo individuo si comporta allo stesso modo dei suoi predecessori, in maniera indipendente dagli altri.
La domanda che ci poniamo non riguarda una singola generazione, ma il comportamento della colonia **a lungo termine**: si estinguerà con certezza, oppure esiste una probabilità concreta che sopravviva per sempre?
Formalizziamo il problema. Sia X la variabile aleatoria che descrive il numero di figli di un singolo individuo, a valori in $\mathbb{Z}_+ = \{0, 1, 2, \dots\}$, e supponiamo

$$\mathbb{P}(X = 0) > 0$$

cioè che esista una probabilità positiva che un individuo non si riproduca — altrimenti la colonia non potrebbe mai estinguersi, e il problema perderebbe interesse.

La funzione generatrice

Lo strumento chiave per studiare la variabile aleatoria X — e, come vedremo, l'intera evoluzione della colonia — è la sua **funzione generatrice di probabilità**:

$$f : [0, 1] \longrightarrow [0, 1]$$

dove:

$$f(\theta) = \mathbb{E}\big[\theta^X\big] = \sum_{k\geq 0} \theta^k \, \mathbb{P}(X = k).$$

da notare come, nella definizione della funzione generatrice, la somma sia ristretta ai valori k positivi, visto che X assume valori in $\mathbb{Z}_+$.
Inoltre dalla definizione di f segue che:

- Valutando f in $\theta = 1$: $f(1) = \sum_{k\geq 0} \mathbb{P}(X = k) = 1$, poiché si somma su tutti i valori che X può assumere.
- Derivando f rispetto a θ: $f'(\theta) = \mathbb{E}\big[X\,\theta^{X-1}\big]$, e in particolare $f'(1) = \mathbb{E}[X] =: \mu$, il numero medio di figli per individuo — la quantità che, come vedremo, decide il destino della colonia.

La popolazione dopo n generazioni

L'obiettivo è quindi formalizzare il problema esposto, in modo tale da capire il comportamento della colonia. Indichiamo con Z_n il numero di individui presenti alla generazione $n \geq 0$, con $Z_0 = 1$ (il solo capostipite). Per costruire Z_n formalmente introduciamo una famiglia di variabili aleatorie indipendenti

$$\Big\{ X_r^{(m+1)} \;:\; m \geq 0,\; r \geq 1 \Big\},$$

tutte con la stessa distribuzione di X, dove $X_r^{(m+1)}$ rappresenta il numero di figli dell'r-esimo individuo presente alla generazione m (l'indice $m+1$ indica che questi figli saranno vivi, per definizione, alla generazione successiva). Se un individuo non ha discendenti, il corrispondente $X_r^{(m+1)}$ vale semplicemente 0: la sua "linea" si estingue, ma questo non impedisce alle altre linee di continuare.

La popolazione alla generazione successiva si ottiene sommando i figli di tutti gli individui della generazione corrente:

$$Z_{n+1} = X_1^{(n+1)} + X_2^{(n+1)} + \cdots + X_{Z_n}^{(n+1)},$$

dove l'ultimo indice della somma, Z_n, è a sua volta aleatorio: è il numero di individui prodotto dalla generazione precedente. Se $Z_n = 0$, la somma è vuota e la colonia resta estinta per sempre.

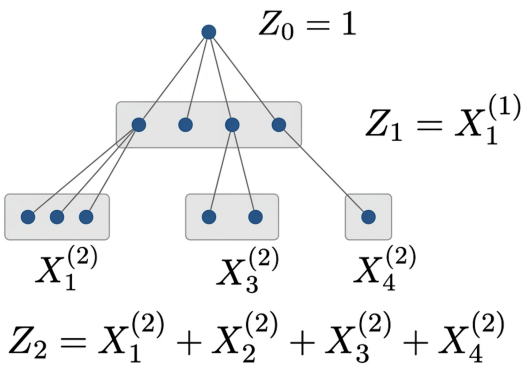


Figura 1: Le quattro variabili della seconda generazione sono i figli dell'unico individuo della prima generazione: sono indipendenti e distribuite come X. Vediamo che uno degli individui della prima generazione non si riporduce, infatti non ha figli nella seconda generazione.

Definiamo la funzione generatrice di Z_n come:

$$f_n(\theta) = \mathbb{E}[\theta^{Z_n}] \qquad \textit{per} \quad n \geq 1$$

si noti che $f_1 = f$, poiché $Z_1 = X_1^{(1)}$ ha esattamente la distribuzione di X. Si dimostra (il risultato è centrale, anche se la dimostrazione viene rimandata) che le funzioni generatrici delle generazioni successive si ottengono per **composizione**:

$$\forall n \geq 2,\ \forall \theta \in [0,1] \qquad f_n(\theta) = f_{n-1}\big(f(\theta)\big) = f\big(f_{n-1}(\theta)\big),$$

dove $f_n = \underbrace{f \circ f \circ \cdots \circ f}_{n \text{ volte}}$: la funzione generatrice della generazione n è l'n-esima iterata di f.

Il fatto che la composizione ripetuta di f governi l'intera evoluzione della colonia è ciò che rende trattabile lo studio del suo comportamento asintotico.

La probabilità di estinzione

Diciamo che la colonia si estingue se esiste una generazione, prima o poi, in cui il numero di individui si azzera. Definiamo dunque la **probabilità di estinzione**:

$$\Pi = \mathbb{P}\big(\exists\, n \geq 1 \text{ tale che } Z_n = 0\big) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n \geq 1} \{Z_n = 0\}\right),$$

e, per ogni $n \geq 1$, la probabilità che l'estinzione sia già avvenuta entro la generazione n: $\Pi_n = \mathbb{P}(Z_n = 0)$. Notiamo che $f_n(0) = \mathbb{P}(Z_n = 0) = \Pi_n$: nella serie che definisce f_n, ogni

termine con $k \geq 1$ si annulla perché $0^k = 0$, mentre $0^0 = 1$, lasciando sopravvivere solo il termine $k = 0$.
Grazie alla proposizione precedente possiamo scrivere una relazione ricorsiva per le Π_n:

$$\Pi_n = f_n(0) = f\big(f_{n-1}(0)\big) = f(\Pi_{n-1}).$$

Gli insiemi $\{Z_n = 0\}$ sono crescenti in n (una volta estinta, la colonia resta tale), quindi $\Pi_n \to \Pi$ per $n \to \infty$. Poiché f è continua, possiamo passare al limite in entrambi i membri della relazione ricorsiva, ottenendo l'equazione che caratterizza Π:

$$\Pi = f(\Pi).$$

La probabilità di estinzione è un punto fisso della funzione generatrice f.

Per individuare quale punto fisso sia Π è utile ricordare tre proprietà di f, già incontrate o facilmente verificabili: $f(1) = 1$; $f'(1) = \mu$; $f(0) = \mathbb{P}(X = 0) > 0$. Inoltre f è non decrescente, convessa e analitica su $[0, 1]$ — proprietà ereditate direttamente dalla sua definizione come serie di potenze a coefficienti non negativi.
Queste condizioni bastano a determinare la forma qualitativa del grafico di f rispetto alla bisettrice $y = \theta$, e con essa il numero di punti fissi in $[0, 1]$:

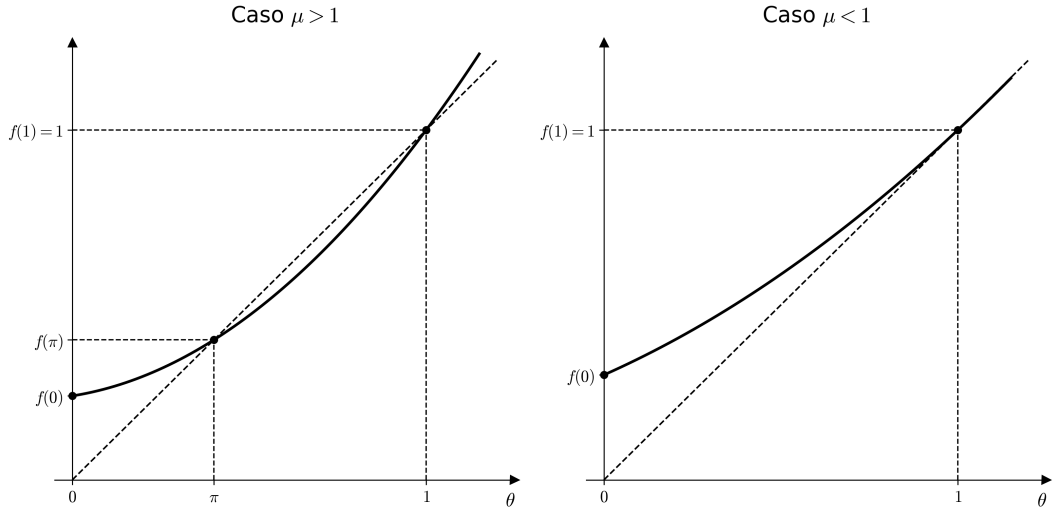


Figura 2: La bisettrice $y = \theta$ è tratteggiata. A sinistra, quando $\mu > 1$ la curva convessa di f — che parte da $f(0) > 0$ — attraversa la bisettrice in un punto Π interno a $(0, 1)$, oltre al punto fisso banale $\theta = 1$. A destra, quando $\mu < 1$, la pendenza in $\theta = 1$ non è sufficiente a far riattraversare la curva verso il basso: l'unico punto fisso in $[0, 1]$ resta $\theta = 1$.

Il grafico permette di leggere direttamente la conclusione:

- Se $\mu > 1$, allora $\Pi < 1$: esiste una probabilità positiva che la colonia sopravviva indefinitamente, pari a $1 - \Pi$. Il punto fisso rilevante è il più piccolo dei due, e si può caratterizzare come limite delle iterate $\Pi_n = f(\Pi_{n-1})$.
- Se $\mu < 1$, allora $\Pi = 1$: l'estinzione è certa.

Nessuna di queste conclusioni dipende dai dettagli fini della distribuzione di X: tutto ciò che conta, in questo confronto, è il valore medio μ.

Il caso critico $\mu = 1$

Il caso $\mu = 1$ è più delicato, perché il grafico di f è tangente alla bisettrice esattamente in $\theta = 1$ e la semplice lettura grafica non basta a distinguere i due comportamenti. Per escludere il caso banale $\mathbb{P}(X = 1) = 1$ (in cui la colonia non si estingue né cresce mai, restando costante), consideriamo un esempio concreto:

$$\mathbb{P}(X = 0) = \mathbb{P}(X = 2) = \tfrac{1}{2} \quad \Longrightarrow \quad \mathbb{E}[X] = 1.$$

Per studiare l'andamento di Z_n conviene introdurre il processo ausiliario a media nulla $W_n = Z_n - 1$, così che $\mathbb{E}[W_n] = 0$ per ogni n. L'idea è che, se la colonia sopravvivesse a lungo, W_n dovrebbe comunque oscillare attorno a zero — e prima o poi toccare la soglia -1, che corrisponde esattamente a $Z_n = 0$: l'estinzione. Questa intuizione, resa rigorosa con gli strumenti delle passeggiate aleatorie, è ciò che permette di concludere che anche nel caso critico $\mu = 1$ l'estinzione è certa.

2 Algebre e σ-algebre

Il calcolo con la funzione generatrice ci ha permesso di rispondere a una domanda concreta senza mai chiederci, esplicitamente, "che cos'è" una probabilità dal punto di vista formale. Per costruire la teoria in modo rigoroso occorre invece fissare con precisione su quali sottoinsiemi di un insieme di esiti sia lecito calcolare una probabilità. È qui che entrano in gioco le algebre e le σ-algebre: le strutture che isolano le famiglie di insiemi "misurabili", cioè a cui è possibile assegnare una probabilità in modo coerente.

Algebre di insiemi

Sia S un insieme e Σ_0 una collezione di sottoinsiemi di S. Diciamo che Σ_0 è un'**algebra** su S se:

(i) $S \in \Sigma_0$;

(ii) $\forall A \in \Sigma_0 \implies A^c = S \setminus A \in \Sigma_0$ (chiusura per complemento);

(iii) $\forall F, G \in \Sigma_0 \implies F \cup G \in \Sigma_0$ (chiusura per unione finita).

Da questi tre assiomi seguono immediatamente altre due proprietà, spesso altrettanto utili quanto gli assiomi stessi:

(a) $\emptyset \in \Sigma_0$, poiché $\emptyset = S^c$ (da (i) e (ii));

(b) $\forall F, G \in \Sigma_0 \implies F \cap G \in \Sigma_0$ (da (ii) e (iii)). Infatti, per le leggi di De Morgan:

$$F, G \in \Sigma_0 \implies F^c, G^c \in \Sigma_0 \implies F^c \cup G^c \in \Sigma_0 \implies \underbrace{(F^c \cup G^c)^c}_{= F \cap G} \in \Sigma_0.$$

Un'algebra è dunque chiusa rispetto a tutte le operazioni insiemistiche *finite*: complementi, unioni e intersezioni finite restano sempre dentro la famiglia. Ciò che manca, per la probabilità, è la chiusura rispetto a operazioni *numerabili* — indispensabile non appena si vogliano trattare limiti di eventi, come accade con la probabilità di estinzione Π della Parte I, definita come unione numerabile $\bigcup_{n \geq 1} \{Z_n = 0\}$.

σ-algebre

Sia S un insieme e Σ una collezione di sottoinsiemi di S. Diciamo che Σ è una **σ-algebra** su S se:

(i) Σ è un'algebra;

(ii) per ogni successione $\{F_n\}_{n\geq 1}$ di elementi di Σ, $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \in \Sigma$ (chiusura per unione numerabile).

Combinando la chiusura per unione numerabile con quella per complemento, ancora tramite le leggi di De Morgan, si ottiene la chiusura anche per **intersezione numerabile**:

$$\{F_n\}_{n\geq 1} \subset \Sigma \implies \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n \in \Sigma,$$

con lo stesso argomento visto sopra per le algebre, applicato questa volta a una successione numerabile invece che a una coppia di insiemi.

La coppia (S, Σ), dove Σ è una σ-algebra su S, è detta **spazio misurabile**. Ogni elemento di Σ è detto insieme **misurabile** (o Σ-misurabile).

È su uno spazio misurabile — non su un generico insieme di parti — che una misura di probabilità viene poi definita: solo agli insiemi misurabili è garantito che l'assegnazione di una probabilità sia coerente rispetto a unioni e intersezioni numerabili, l'operazione che serve, ad esempio, per dare senso a eventi come "la colonia si estingue prima o poi".

σ-algebra generata

Nella pratica raramente si costruisce una σ-algebra elencandone gli elementi uno a uno; più spesso si parte da una collezione di insiemi "interessanti" — ad esempio gli intervalli aperti di $\mathbb{R}$ — e si chiede quale sia la più piccola σ-algebra che li contiene tutti.

Sia $\mathcal{C}$ una collezione di insiemi. Si definisce

$$\sigma(\mathcal{C}) = \text{la più piccola } \sigma\text{-algebra che contiene tutti gli elementi di } \mathcal{C},$$

detta la **σ-algebra generata** da $\mathcal{C}$.

L'esistenza di $\sigma(\mathcal{C})$ non è un fatto ovvio a priori, ma si giustifica facilmente: l'intera collezione delle parti di S, $\mathcal{P}(S)$, è essa stessa una σ-algebra contenente $\mathcal{C}$, e l'intersezione di una qualunque famiglia di σ-algebre è ancora una σ-algebra. Si può quindi scrivere

$$\sigma(\mathcal{C}) = \bigcap_i \Sigma_i, \qquad \text{dove ogni } \Sigma_i \text{ è una } \sigma\text{-algebra con } \mathcal{C} \subseteq \Sigma_i,$$

cioè come intersezione di *tutte* le σ-algebre che contengono $\mathcal{C}$ — a partire, nel caso peggiore, da $\mathcal{P}(S)$ stessa. Proprio perché si tratta di un'intersezione così ampia di famiglie, in generale $\sigma(\mathcal{C})$

non sarà affatto una collezione "piccola": la σ-algebra di Borel su $\mathbb{R}$, generata dagli intervalli aperti, è un esempio che incontreremo presto e che contiene ben più che semplici intervalli.

Note di corso — Teoria della Probabilità. Trascrizione e riorganizzazione di appunti personali.

3 Spazi Topologici e σ-Algebra di Borel

Sia (S, τ) uno spazio topologico, dove τ indica la topologia definita sull'insieme S.

Definizione 3.1 (σ-algebra di Borel)**.** La σ-algebra generata dall'insieme degli aperti dello spazio topologico (S, τ) è detta **σ-algebra di Borel** e viene denotata con $\mathcal{B}(S)$. Gli elementi che appartengono a $\mathcal{B}(S)$ vengono chiamati **boreliani**.

Osservazione 3.2 (Notazione)**.** Se $S = \mathbb{R}$ dotato della topologia standard, indicheremo la relativa σ-algebra di Borel semplicemente con $\mathcal{B} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Salvo diversa specificazione, si sottintende sempre che $\mathbb{R}$ sia equipaggiato con la topologia euclidea standard.

Osservazione 3.3 (Nota metodologica sugli esercizi)**.** Le σ-algebre contengono in generale un numero estremamente elevato di elementi. Pertanto, per dimostrare che una determinata proprietà vale su tutta una σ-algebra, risulta spesso necessario verificare prima la proprietà su una famiglia generatrice più semplice.

4 Generazione della σ-algebra Boreliana su $\mathbb{R}$

Consideriamo la famiglia di intervalli della forma:

$$\pi(\mathbb{R}) = \big\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\big\}$$

Vogliamo mostrare che la σ-algebra generata da tale famiglia coincide con la σ-algebra di Borel su $\mathbb{R}$, ovvero:

$$\sigma(\pi(\mathbb{R})) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

Procediamo dimostrando la doppia inclusione.

Dimostrazione

(i) Dimostriamo che $\sigma(\pi(\mathbb{R})) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$:

È sufficiente mostrare che $(-\infty, x] \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. Fissato $x \in \mathbb{R}$, ricordiamo che gli intervalli aperti del tipo (a, b) appartengono a $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Tramite unione numerabile di intervalli aperti si ottiene l'intervallo illimitato aperto $(-\infty, b) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. L'intervallo semichiuso $(-\infty, x]$ può essere espresso come intersezione numerabile di intervalli illimitati aperti che si approssimano a x:

$$(-\infty, x] = \bigcap_{n \geq 1} \left(-\infty, x + \frac{1}{n}\right)$$

Poiché $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ è chiusa rispetto all'intersezione numerabile, si deduce che $(-\infty, x] \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, completando la prima inclusione.

(ii) Dimostriamo che $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \sigma(\pi(\mathbb{R}))$:

Bisogna mostrare che per ogni coppia $a < b$, gli intervalli aperti (a, b) (che generano $\mathcal{B}(\mathbb{R})$) appartengono a $\sigma(\pi(\mathbb{R}))$.

Per ogni $u > a$, osserviamo dapprima che l'intervallo semiaperto $(a, u]$ appartiene a $\sigma(\pi(\mathbb{R}))$, in quanto:

$$(a, u] = (-\infty, u] \setminus (-\infty, a] = (-\infty, u] \cap (-\infty, a]^c \in \sigma(\pi(\mathbb{R}))$$

trattandosi di intersezione di insiemi contenuti nella σ-algebra.

Per esprimere un intervallo aperto generico (a, b), poniamo $r = \dfrac{b-a}{2}$. Possiamo scrivere (a, b) come unione numerabile di intervalli semichiusi del tipo appena analizzato:

$$(a, b) = \bigcup_{n \geq 1} \left(a, b - \frac{r}{n}\right] \in \sigma(\pi(\mathbb{R}))$$

Poiché l'unione numerabile di elementi di $\sigma(\pi(\mathbb{R}))$ appartiene a $\sigma(\pi(\mathbb{R}))$, la seconda inclusione è verificata.

Osservazione 4.1 (Spiegazione sulla scelta di r)**.** La scelta del parametro $r = \dfrac{b-a}{2}$ assicura che per ogni $n \geq 1$ il valore $b - \frac{r}{n}$ sia strettamente maggiore di a. Infatti, per $n = 1$ si ha $b - r = \frac{a+b}{2} > a$. Ciò evita che per n piccoli si ottengano intervalli degeneri o non definiti, garantendo al contempo che per $n \to \infty$ l'estremo superiore tenda a b da sinistra.

5 Algebre e Misure

Sia S un insieme e sia Σ_0 un'algebra su S. Consideriamo una funzione d'insieme $\mu_0 : \Sigma_0 \to [0, +\infty)$.

Definizione 5.1 (Mappa Additiva)**.** La mappa μ_0 si dice **additiva** (o finitamente additiva) se:

1. $\mu_0(\emptyset) = 0$ (si noti che $\emptyset \in \Sigma_0$ poiché Σ_0 è un'algebra);
2. $\forall F, G \in \Sigma_0$ tali che $F \cap G = \emptyset$, si ha $\mu_0(F \cup G) = \mu_0(F) + \mu_0(G)$.

Definizione 5.2 (Mappa σ-Additiva)**.** La mappa μ_0 si dice **σ-additiva** (o numerabilmente additiva) se:

1. $\mu_0(\emptyset) = 0$;
2. Per ogni successione $\{F_n\}_{n\geq 1}$ di elementi in Σ_0 a due a due disgiunti, qualora $\bigcup_{n\geq 1} F_n \in \Sigma_0$ (condizione non automatica, essendo Σ_0 una semplice algebra e non una σ-algebra), allora:
$$\mu_0\left(\bigcup_{n\geq 1} F_n\right) = \sum_{n\geq 1} \mu_0(F_n)$$

6 Spazi Misurabili, Spazi di Misura e Probabilità

Definizione 6.1 (Spazio Misurabile e Misura)**.** Sia S un insieme e Σ una σ-algebra su di esso. La coppia (S, Σ) è detta **spazio misurabile**. Una mappa $\mu : \Sigma \to [0, +\infty)$ è detta **misura** su (S, Σ) se è σ-additiva. In tal caso, la terna (S, Σ, μ) è detta **spazio di misura**.

Osservazione 6.2. Esistono definizioni più generali di misura, come le *misure con segno*, che tuttavia non verranno trattate in questa sede.

Definizione 6.3 (Proprietà delle Misure)**.** Sia (S, Σ, μ) uno spazio di misura. La misura μ si definisce:

- **Finita**: se $\mu(S) < +\infty$;
- **σ-Finita**: se esiste una successione di insiemi $\{S_n\}_{n\geq 1} \subseteq \Sigma$ tali che $\mu(S_n) < +\infty$ per ogni $n \geq 1$ e $\bigcup_{n\geq 1} S_n = S$. Si noti che ciò non implica che $\mu(S)$ debba essere finita;
- **Misura di Probabilità**: se $\mu(S) = 1$. In questo caso specifico, la terna (S, Σ, μ) prende il nome di **spazio di probabilità**.

Definizione 6.4 (Proprietà "Quasi Ovunque" e "Quasi Certamente")**.** Un elemento $F \in \Sigma$ è detto insieme a **misura nulla** (o trascurabile) se $\mu(F) = 0$. Una proprietà P riguardante gli elementi di S si dice valida **quasi ovunque** (q.o.) se l'insieme in cui P non è verificata appartiene alla σ-algebra ed ha misura nulla, ovvero se:
$$F = \{s \in S : P(s) \text{ è falsa}\} \in \Sigma \quad \text{con} \quad \mu(F) = 0$$
Nel contesto delle misure di probabilità, la locuzione "quasi ovunque" viene sostituita dalla dicitura **quasi certamente** (q.c.).

7 π-Sistemi e Unicità della Misura

Poiché lavorare direttamente con l'intera struttura di una σ-algebra risulta spesso complesso, si introducono famiglie di sottoinsiemi con strutture più semplici.

Definizione 7.1 (π-Sistema)**.** Sia S un insieme. Una famiglia I di sottoinsiemi di S si definisce **π-sistema** su S se è stabile rispetto all'intersezione finita, ossia:
$$\forall I_1, I_2 \in I \implies I_1 \cap I_2 \in I$$

Lemma 7.2 (Lemma di Unicità sui π-Sistemi)**.** *Sia I un π-sistema su S e sia $\Sigma = \sigma(I)$ la σ-algebra generata da I. Siano μ_1 e μ_2 due misure definite sullo spazio misurabile (S, Σ) tali che:*
$$\begin{cases} \mu_1(S) = \mu_2(S) < +\infty \\ \mu_1(A) = \mu_2(A) \quad \forall A \in I \end{cases}$$
Allora le due misure coincidono su tutta la σ-algebra, ovvero $\mu_1(E) = \mu_2(E)$ per ogni $E \in \Sigma$.

Corollario 7.3 (Unicità per Misure di Probabilità)**.** *Se due misure di probabilità μ_1 e μ_2 coincidono su un π-sistema I, allora coincidono su tutta la σ-algebra $\Sigma = \sigma(I)$. Infatti, per le misure di probabilità si ha banalmente $\mu_1(S) = \mu_2(S) = 1 < +\infty$.*

Esempio 7.4. In precedenza è stato mostrato che $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\pi(\mathbb{R}))$. Poiché la famiglia $\pi(\mathbb{R})$ costituisce un π-sistema, se due misure finite coincidono sugli intervalli $(-\infty, x]$, esse coincideranno inevitabilmente su tutti i boreliani di $\mathbb{R}$.

8 Risultati di Teoria della Misura ed Estensioni

Teorema 8.1 (Teorema di Estensione di Carathéodory)**.** *Sia S un insieme, Σ_0 un'algebra su S e $\Sigma = \sigma(\Sigma_0)$ la σ-algebra generata da Σ_0. Se $\mu_0 : \Sigma_0 \to [0, +\infty]$ è una mappa σ-additiva definita sull'algebra Σ_0, allora esiste almeno una misura μ definita su (S, Σ) che estende μ_0, ossia tale che:*

$$\mu(A) = \mu_0(A) \quad \forall A \in \Sigma_0$$

Se inoltre $\mu_0(S) < +\infty$, l'estensione μ è unica.

Osservazione 8.2 (Condizione generale di unicità e σ-finitezza)**.** Negli appunti viene formulata l'ipotesi di unicità nell'ipotesi di misura finita ($\mu_0(S) < +\infty$), particolarmente adatta alla teoria della probabilità. In senso più generale, il Teorema di Carathéodory garantisce l'unicità dell'estensione sotto l'ipotesi che la pre-misura μ_0 sia **σ-finita** su Σ_0 (ovvero che S sia unione numerabile di elementi di Σ_0 con misura finita).

8.1 Costruzione della Misura di Lebesgue su $(0, 1]$

Sia $S = (0, 1]$ corredato della σ-algebra dei boreliani $\mathcal{B}((0, 1])$. Definiamo la famiglia Σ_0 come l'insieme dei sottoinsiemi $F \subseteq (0, 1]$ che possono essere scritti come unione finita di intervalli semiaperti disgiunti del tipo:

$$F = (a_1, b_1] \cup (a_2, b_2] \cup \cdots \cup (a_k, b_k] = \bigcup_{i=1}^{k} (a_i, b_i]$$

per qualche $k \in \mathbb{N}$, con $0 \leq a_1 \leq b_1 \leq a_2 \leq b_2 \cdots \leq b_k \leq 1$. La famiglia Σ_0 costituisce un'algebra e la σ-algebra generata è $\Sigma = \sigma(\Sigma_0)$.

Definiamo ora la mappa $\mu_0 : \Sigma_0 \to [0, 1]$ ponendo:

$$\mu_0(F) = \sum_{i=1}^{k} (b_i - a_i)$$

Si noti che la decomposizione di F non è unica (ad esempio $(0, 1] = (0, 1/2] \cup (1/2, 1]$), ma si dimostra che la mappa μ_0 è ben definita e risulta essere σ-additiva su Σ_0.

Essendo $\mu_0(S) = 1 - 0 = 1 < +\infty$, per il Teorema di Carathéodory esiste un'unica misura μ definita su (S, Σ) che estende μ_0. Tale misura unica prende il nome di **misura di Lebesgue** su $(0, 1]$.

Osservazione 8.3 (Misure di intervalli e punti singoli)**.** La medesima costruzione si applica agli intervalli $(0, 1)$ o $[0, 1]$, ottenendo:

$$\mu((0, 1)) = \mu((0, 1]) = \mu([0, 1]) = 1$$

Da ciò consegue direttamente che la misura di Lebesgue di un singolo punto è nulla:

$$\mu(\{0\}) = 0$$

In generale, la misura di Lebesgue associa a un generico intervallo la sua lunghezza standard.

Esempio 8.4 (Esempio di non-unicità dell'estensione per misure infinite)**.** Sia $S = (0, 1]$ e consideriamo la stessa algebra Σ_0 formata da unioni finite di intervalli semiaperti. Definiamo la mappa $\mu_0 : \Sigma_0 \to [0, +\infty]$ come segue:

$$\forall F \in \Sigma_0, \quad \mu_0(F) = \begin{cases} 0 & \text{se } F = \emptyset \\ +\infty & \text{se } F \neq \emptyset \end{cases}$$

In questo caso $\mu_0(S) = +\infty$, quindi non si applica la clausola di unicità del Teorema di Carathéodory (la misura non è neanche σ-finita). Si possono infatti definire due distinte misure $\tilde{\mu}$ e μ su $\Sigma = \sigma(\Sigma_0)$:

$$\tilde{\mu}(G) = \begin{cases} 0 & \text{se } G = \emptyset \\ +\infty & \text{se } G \neq \emptyset \end{cases} \quad \forall G \in \Sigma$$

$$\mu(G) = \#(G) \quad \text{(misura che conta il numero di punti in } G)$$

Entrambe sono estensioni valide della medesima μ_0 definita su Σ_0, ma differiscono su Σ. Ciò dimostra l'essenzialità della condizione di finitezza (o σ-finitezza) per garantire l'unicità dell'estensione.

9 Proprietà Fondamentali delle Misure

Sia (S, Σ, μ) uno spazio di misura generico. Valgono le seguenti proprietà:

(a) Sub-additività finita:

$$\forall A, B \in \Sigma, \quad \mu(A \cup B) \leq \mu(A) + \mu(B)$$

(b) Sub-additività numerabile:

$$\forall \{F_n\}_{n\geq 1} \subseteq \Sigma, \quad \mu\left(\bigcup_{n\geq 1} F_n\right) \leq \sum_{n\geq 1} \mu(F_n)$$

Se inoltre lo spazio ha misura finita, ossia $\mu(S) < +\infty$, valgono anche le seguenti identità:

(c) Misura dell'unione di due insiemi:

$$\forall A, B \in \Sigma, \quad \mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B)$$

(d) Principio di Inclusione-Esclusione: Per una collezione finita di insiemi $\{F_i\}_{i=1}^n \subseteq \Sigma$, la misura dell'unione è espressa dall'alternanza di somme delle misure delle intersezioni:

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^n F_i\right) = \sum_{i=1}^n \mu(F_i) - \sum_{1\leq i<j\leq n} \mu(F_i \cap F_j) + \cdots + (-1)^{n+1} \mu\left(\bigcap_{i=1}^n F_i\right)$$

Intuitivemente, la somma semplice delle misure dei singoli insiemi sovrastima la misura complessiva dell'unione; si sottraggono quindi le intersezioni a due a due, si riaggiungono le intersezioni a tre a tre e così via per compensare alternativamente gli eccessi e i difetti di conteggio.

Il generico termine R-esimo ($1 \leq R \leq n$) di tale somma alternata è espresso formalmente da:

$$(-1)^{R+1} \sum_{1\leq i_1<i_2<\cdots<i_R\leq n} \mu\left(F_{i_1} \cap F_{i_2} \cap \cdots \cap F_{i_R}\right)$$

10 Proprietà di Continuità delle Misure

In tutta questa sezione lavoriamo in uno spazio di misura generale, indicato dalla terna (S, Σ, μ), dove S è uno spazio non vuoto, Σ è una σ-algebra definita su S e $\mu : \Sigma \to [0, +\infty]$ è una misura.

10.1 Continuità dal Basso (1° Lemma Fondamentale)

Lemma 10.1 (Continuità dal basso della misura)**.** *Sia $\{F_n\}_{n\geq 1} \subseteq \Sigma$ una successione di insiemi misurabili crescente nel senso dell'inclusione, cioè:*

$$F_n \subseteq F_{n+1}, \quad \forall n \geq 1.$$

Sia $F = \bigcup_{n\geq 1} F_n$ l'insieme limite (indicato con $F_n \nearrow F$, cioè F_n tende dal basso verso l'alto a F). Allora:

$$\lim_{n\to+\infty} \mu(F_n) = \mu(F) = \mu\left(\lim_{n\to+\infty} F_n\right).$$

Dimostrazione. Per poter sfruttare la proprietà di σ-additività della misura μ, è necessario trasformare la successione $\{F_n\}_{n\geq 1}$ (i cui elementi non sono a due a due disgiunti) in una successione di insiemi disgiunti. Definiamo la successione ausiliaria $\{G_n\}_{n\geq 1} \subseteq \Sigma$ ponendo:

$$G_1 = F_1, \quad \text{e} \quad G_n = F_n \setminus F_{n-1} \quad \text{per ogni } n \geq 2.$$

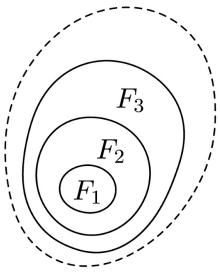


Figura 3: Rappresentazione schematica degli insiemi concentrici F_n e della partizione in anelli disgiunti $G_n = F_n \setminus F_{n-1}$.

Per costruzione, gli insiemi $\{G_n\}_{n\geq 1}$ sono a due a due disgiunti e soddisfano le seguenti proprietà:

1. $\bigcup_{i=1}^{n} G_i = F_n$ per ogni $n \geq 1$;
2. $\bigcup_{i=1}^{\infty} G_i = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = F$.

Sfruttando la σ-additività di μ, per ogni $n \geq 1$ si ha:

$$\mu(F_n) = \mu\left(\bigcup_{i=1}^{n} G_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mu(G_i).$$

Passando al limite per $n \to +\infty$ ed applicando la σ-additività della misura μ:

$$\lim_{n\to+\infty} \mu(F_n) = \lim_{n\to+\infty} \sum_{i=1}^{n} \mu(G_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(G_i) = \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} G_i\right) = \mu(F).$$

□

10.2 Continuità dall'Alto (2° Lemma Fondamentale)

Lemma 10.2 (Continuità dall'alto della misura)**.** *Sia* $\{G_n\}_{n\geq 1} \subseteq \Sigma$ *una successione decrescente di insiemi misurabili, cioè:*

$$G_n \supseteq G_{n+1}, \quad \forall n \geq 1.$$

Sia $G = \bigcap_{n\geq 1} G_n$ *l'insieme limite (indicato con* $G_n \searrow G$*). Se esiste un indice* $k \geq 1$ *tale che* $\mu(G_k) < +\infty$*, allora:*

$$\lim_{n\to+\infty} \mu(G_n) = \mu(G).$$

Idea della dimostrazione. Senza perdita di generalità si può assumere $k = 1$ (ovvero $\mu(G_1) < +\infty$). Si definisce la successione ausiliaria crescente $F_n = G_1 \setminus G_n$. Poiché $F_n \nearrow G_1 \setminus G$, si applica il 1° Lemma Fondamentale alla successione $\{F_n\}$, sfruttando la relazione $\mu(G_1 \setminus E) = \mu(G_1) - \mu(E)$ valida poiché la misura di G_1 è finita. □

Osservazione 10.3 (Necessità della condizione di misura finita)**.** La condizione che esista un indice k per cui $\mu(G_k) < +\infty$ è essenziale e non può essere omessa, come mostrato dal seguente controesempio.

Esempio 10.4. Consideriamo lo spazio di misura $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu)$, dove μ è la misura di Lebesgue. Definiamo la successione decrescente di intervalli:

$$H_n = (n, +\infty), \quad \forall n \geq 1.$$

Risulta chiaramente $H_n \searrow \bigcap_{n=1}^{\infty} H_n = \emptyset$. Tassativamente:

$$\mu(\emptyset) = 0.$$

Tuttavia, per ogni $n \geq 1$ si ha $\mu(H_n) = +\infty$, da cui:

$$\lim_{n\to+\infty} \mu(H_n) = +\infty \neq 0 = \mu(\emptyset).$$

Il risultato fallisce poiché $\mu(H_n) = +\infty$ per ogni n.

11 Insiemi Trascurabili e Spazi di Probabilità

Corollario 11.1 (Unione numerabile di insiemi di misura nulla)**.** *Sia* $\{F_n\}_{n\geq 1} \subseteq \Sigma$ *una successione numerabile di insiemi tali che* $\mu(F_n) = 0$ *per ogni* $n \geq 1$*. Allora la loro unione ha misura nulla:*

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) = 0.$$

Dimostrazione. Definiamo per comodità la successione crescente di insiemi $A_n = \bigcup_{k=1}^{n} F_k$. Per sub-additività finita della misura, per ogni $n \geq 1$:

$$0 \leq \mu(A_n) \leq \sum_{k=1}^{n} \mu(F_k) = 0 \implies \mu(A_n) = 0.$$

Poiché $A_n \nearrow \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$, applicando il 1° Lemma Fondamentale otteniamo:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \lim_{n\to+\infty} \mu(A_n) = 0.$$

□

Osservazione 11.2. L'unione più che numerabile (ad esempio del continuo) di insiemi di misura nulla **non** è necessariamente a misura nulla. Ad esempio, l'intervallo $[0, 1]$ è unione non numerabile dei suoi singoli punti $\{x\}$, ciascuno dei quali ha misura di Lebesgue nulla, ma $\mu([0, 1]) = 1$.

11.1 Applicazione: Modello di Estinzione di una Popolazione

Consideriamo un processo di ramificazione (es. Galton-Watson) per modellizzare la crescita di una popolazione (o colonia batterica). Sia Z_n il numero di individui alla generazione n. Definiamo la probabilità di estinzione totale come:

$$\Pi = \mathbb{P}(\exists n \geq 1 : Z_n = 0).$$

Definiamo l'evento di estinzione al tempo n come $F_n = \{Z_n = 0\}$. Poiché una popolazione estinta non può rigenerarsi, abbiamo l'implicazione:

$$Z_n = 0 \implies Z_{n+1} = 0 \quad \implies \quad F_n \subseteq F_{n+1}, \quad \forall n \geq 1.$$

La successione di eventi $\{F_n\}_{n\geq 1}$ è quindi monotona crescente e l'evento "estinzione definitiva" corrisponde a:

$$F = \bigcup_{n\geq 1} F_n = \{\exists n \geq 1 : Z_n = 0\}.$$

Indicando con $\Pi_n = \mathbb{P}(F_n)$ la probabilità che la popolazione si estingua entro la generazione n, per la continuità dal basso della misura di probabilità si ha:

$$\lim_{n\to+\infty} \Pi_n = \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(F_n) = \mathbb{P}(F) = \Pi.$$

11.2 Spazi di Probabilità ed Eventi Quasi Certi

D'ora in avanti considereremo uno **spazio di probabilità** $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, dove Ω è lo spazio campionario, $\mathcal{F}$ è la σ-algebra degli eventi e $\mathbb{P}$ è una misura di probabilità ($\mathbb{P}(\Omega) = 1$).

Definizione 11.3 (Proprietà quasi certa)**.** Una proprietà si dice vera **quasi certamente** (abbreviato in *q.c.*) se l'insieme degli esiti $\omega \in \Omega$ per cui essa è verificata appartiene a $\mathcal{F}$ e ha probabilità uguale a 1:

$$F = \{\omega \in \Omega : \text{la proprietà è verificata per } \omega\} \in \mathcal{F}, \quad \text{con } \mathbb{P}(F) = 1.$$

Corollario 11.4. *Sia $\{F_n\}_{n\geq 1} \subseteq \mathcal{F}$ una successione di eventi tali che $\mathbb{P}(F_n) = 1$ per ogni $n \geq 1$. Allora la loro intersezione numerabile ha probabilità 1:*

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n\geq 1} F_n\right) = 1.$$

Dimostrazione. Passando agli eventi complementari $G_n = F_n^c$, si ha $\mathbb{P}(G_n) = 1 - \mathbb{P}(F_n) = 0$. Per il corollario sull'unione numerabile di insiemi trascurabili:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n\geq 1} G_n\right) = 0.$$

Applicando le leggi di De Morgan ed il passaggio al complementare:

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n\geq 1} F_n\right) = \mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{n\geq 1} G_n\right)^c\right) = 1 - \mathbb{P}\left(\bigcup_{n\geq 1} G_n\right) = 1 - 0 = 1.$$

□

12 Limiti Superiore ed Inferiore

12.1 Richiamo per Successioni Numeriche

Sia $\{x_n\}_{n\geq 1}$ una successione di numeri reali. Si definiscono:

$$\liminf_{n\to+\infty} x_n = \sup_{m\geq 1}\left\{\inf_{n\geq m} x_n\right\}, \qquad \limsup_{n\to+\infty} x_n = \inf_{m\geq 1}\left\{\sup_{n\geq m} x_n\right\}.$$

Interpretazione intuitiva del $\limsup$**:** Poniamo $g_m = \sup_{n\geq m} x_n$. La successione $\{g_m\}_{m\geq 1}$ è non crescente al crescere di m (poiché il valore estremo superiore viene calcolato su insiemi via via più piccoli). Di conseguenza, il limite $\lim_{m\to\infty} g_m$ esiste sempre nell'insieme dei reali estesi ed coincide con $\inf_m g_m$.

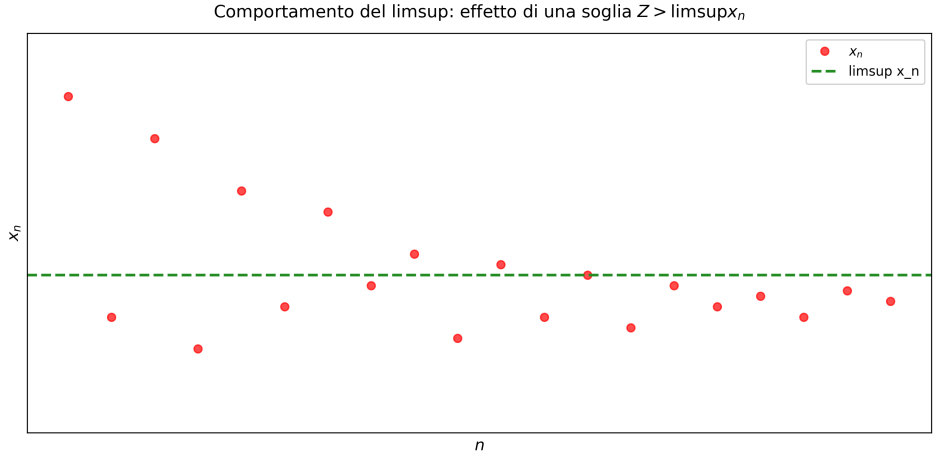


Figura 4: Rappresentazione del limite superiore come soglia asintotica definitiva per una successione numerica.

- Se si sceglie un valore $Z > \limsup_{n\to\infty} x_n$, allora $\exists m_0 \in \mathbb{N}$ tale che $\forall n \geq m_0$, $x_n < Z$ (definitivamente la successione sta sotto Z). Quindi solo un numero finito di punti supera la soglia.
- Se $Z < \limsup_{n\to\infty} x_n$, esistono infiniti indici n per cui $x_n > Z$.

12.2 Limiti Superiore ed Inferiore di Successioni di Insiemi

Definizione 12.1 (Limsup e Liminf per eventi)**.** Sia $\{E_n\}_{n\geq 1} \subseteq \mathcal{F}$ una successione di eventi. Si definiscono:

$$\limsup_{n\to+\infty} E_n = \bigcap_{m\geq 1}\bigcup_{n\geq m} E_n = \{E_n \text{ i.o.}\} \quad (\textit{infinitely often}),$$
$$\liminf_{n\to+\infty} E_n = \bigcup_{m\geq 1}\bigcap_{n\geq m} E_n = \{E_n \text{ def.}\} \quad (\textit{definitivamente}).$$

Osservazione 12.2 (Formalizzazione insiemistica e caratterizzazione dei limiti)**.** Sia $\{E_n\}_{n\geq 1} \subseteq \mathcal{F}$ una successione di eventi definiti sullo spazio campionario Ω. In termini di quantificatori logici e appartenenza insiemistica, il limite superiore e il limite inferiore sono caratterizzati come segue:

1. **Caratterizzazione del** $\limsup_{n\to+\infty} E_n$**:**

$$\limsup_{n\to+\infty} E_n = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} E_n = \{\omega \in \Omega : \forall m \geq 1,\, \exists n \geq m \text{ tale che } \omega \in E_n\} =$$
$$= \{\omega \in \Omega : \omega \in E_n \text{ per infiniti valori di } n\} = \{E_n, \text{i.o.}\}$$

Spiegazione: La proposizione quantificata $\forall m \geq 1,\, \exists n \geq m$ assicura che, per quanto grande si scelga un indice di soglia m, sia sempre possibile trovare un indice successivo $n \geq m$ tale per cui $\omega \in E_n$. Ciò impedisce che l'appartenenza di ω agli elementi della successione si interrompa definitivamente, implicando che ω appartiene a una sottofamiglia infinitamente numerabile di insiemi $\{E_n\}$ (proprietà indicata con la locuzione *infinitely often*, o E_n i.o.).

2. **Caratterizzazione del** $\liminf_{n\to+\infty} E_n$**:**

$$\liminf_{n\to+\infty} E_n = \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} E_n = \{\omega \in \Omega : \exists m \geq 1 \text{ tale che } \forall n \geq m,\, \omega \in E_n\} =$$
$$= \{\omega \in \Omega : \omega \in E_n \text{ definitivamente}\} = \{E_n \text{ def.}\}$$

Spiegazione: La proposizione quantificata $\exists m \geq 1$ tale che $\forall n \geq m$ assicura l'esistenza di un indice di regime m, a partire dal quale l'esito ω appartiene ininterrottamente a tutti gli insiemi E_n per ogni $n \geq m$. Ciò garantisce che la mancata appartenenza di ω agli elementi della successione possa verificarsi al più per un numero finito di indici $n < m$, implicando che ω appartiene agli insiemi $\{E_n\}$ da un certo punto in poi in modo definitivo (proprietà indicata con la locuzione *eventually*, o E_n def.).

13 Lemmi di Fatou e Borel-Cantelli

13.1 Lemma di Fatou Inverso (per insiemi)

Lemma 13.1 (Lemma di Fatou Inverso)**.** *Sia* $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ *uno spazio di probabilità e sia* $\{E_n\}_{n\geq 1} \subseteq \mathcal{F}$*. Allora:*

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} E_n\right) \geq \limsup_{n\to+\infty} \mathbb{P}(E_n).$$

Dimostrazione. Poniamo $G_m = \bigcup_{n\geq m} E_n$. La successione $\{G_m\}_{m\geq 1}$ è decrescente:

$$G_m \supseteq G_{m+1}, \quad \forall m \geq 1,$$

e il suo limite corrisponde all'intersezione $G = \bigcap_{m\geq 1} G_m = \limsup_n E_n$. Poiché ci troviamo in uno spazio di probabilità, la misura dell'intero spazio è finita ($\mathbb{P}(G_1) \leq 1 < +\infty$). Possiamo dunque applicare la continuità dall'alto della misura (2° Lemma Fondamentale):

$$\mathbb{P}(G) = \lim_{m\to+\infty} \mathbb{P}(G_m).$$

Notiamo che per ogni m fisso, siccome $G_m = \bigcup_{n\geq m} E_n$, l'insieme G_m contiene ogni singolo E_n per $n \geq m$. Di conseguenza:

$$\mathbb{P}(G_m) \geq \sup_{n\geq m} \mathbb{P}(E_n).$$

Passando al limite per $m \to +\infty$ su entrambi i membri:

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} E_n\right) = \lim_{m\to+\infty} \mathbb{P}(G_m) \geq \lim_{m\to+\infty} \left(\sup_{n\geq m} \mathbb{P}(E_n)\right) = \limsup_{n\to+\infty} \mathbb{P}(E_n).$$

□

Lemma 13.2 (Lemma di Fatou per insiemi)**.** *Per ogni successione di eventi* $\{E_n\}_{n\geq 1} \subseteq \mathcal{F}$ *vale analogamente:*

$$\mathbb{P}\left(\liminf_{n\to+\infty} E_n\right) \leq \liminf_{n\to+\infty} \mathbb{P}(E_n).$$

13.2 Primo Lemma di Borel-Cantelli

Teorema 13.3 (1° Lemma di Borel-Cantelli)**.** *Sia* $\{E_n\}_{n\geq 1}$ *una successione di eventi in uno spazio di probabilità* $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$*. Se la serie delle probabilità converge:*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(E_n) < +\infty,$$

allora la probabilità che si verifichino infiniti eventi E_n *è nulla:*

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} E_n\right) = 0.$$

In altri termini, quasi certamente si verifica solo un numero finito di eventi E_n*.*

Dimostrazione. Sia $G = \limsup_n E_n = \bigcap_{m\geq 1} G_m$, dove $G_m = \bigcup_{n\geq m} E_n$. Poiché $G \subseteq G_m$ per ogni $m \geq 1$, dalla monotonia e dalla sub-additività numerabile della misura di probabilità otteniamo:

$$\mathbb{P}(G) \leq \mathbb{P}(G_m) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n\geq m} E_n\right) \leq \sum_{n=m}^{\infty} \mathbb{P}(E_n).$$

La quantità $\sum_{n=m}^{\infty} \mathbb{P}(E_n)$ rappresenta la *coda* della serie numerica convergente $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(E_n)$. Per le proprietà fondamentali delle serie convergenti, il limite della coda per $m \to +\infty$ è nullo:

$$\lim_{m \to +\infty} \sum_{n=m}^{\infty} \mathbb{P}(E_n) = 0.$$

Passando al limite per $m \to +\infty$ nella disuguaglianza precedente si ottiene $\mathbb{P}(G) = 0$. □

14 Variabili Aleatorie e Misurabilità

14.1 Funzioni Misurabili

Definizione 14.1 (Spazio misurabile e applicazione misurabile)**.** Siano (S, Σ) uno spazio misurabile e $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ la retta reale dotata della σ-algebra di Borel $\mathcal{B} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Un'applicazione $h : S \to \mathbb{R}$ si dice **Σ-misurabile** (o semplicemente misurabile) se la controimmagine di ogni insieme boreliano appartiene a Σ:

$$\forall B \in \mathcal{B}, \quad h^{-1}(B) = \{s \in S : h(s) \in B\} \in \Sigma.$$

Notazioni correnti:

- $m\Sigma = \{f : S \to \mathbb{R} \mid f \text{ è } \Sigma\text{-misurabile}\}$;
- $m\Sigma^+ = \{f \in m\Sigma \mid f(s) \geq 0,\ \forall s \in S\}$;
- $b\Sigma = \{f \in m\Sigma \mid f \text{ è limitata}\}$.

Definizione 14.2 (Funzione Boreliana)**.** Una funzione $h : S \to \mathbb{R}$ si dice **Boreliana** se lo spazio di partenza S è uno spazio topologico dotato della σ-algebra boreliana $\Sigma = \mathcal{B}(S)$ ed h è $\mathcal{B}(S)$-misurabile.

14.2 Proprietà della Controimmagine e Criterio sui Generatori

Proposizione 14.3 (Proprietà dell'operatore controimmagine)**.** L'operatore controimmagine h^{-1} conserva le operazioni insiemistiche fondamentali. Sia $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ una famiglia generica di insiemi target:

1. $h^{-1}\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} h^{-1}(A_\alpha)$;
2. $h^{-1}\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcap_{\alpha \in I} h^{-1}(A_\alpha)$;
3. $h^{-1}(A^c) = \big(h^{-1}(A)\big)^c$.

Teorema 14.4 (Criterio di misurabilità sui generatori)**.** *Sia $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$ una famiglia di sottoinsiemi che genera la σ-algebra di Borel, cioè $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{B}$. Se la controimmagine di ogni elemento della classe generatrice appartiene a Σ:*

$$h^{-1}(C) \in \Sigma, \quad \forall C \in \mathcal{C},$$

allora h è Σ-misurabile (ovvero $h^{-1}(B) \in \Sigma$ per ogni $B \in \mathcal{B}$).

15 Funzioni Misurabili e Misurabilità

La teoria della probabilità poggia sulla teoria della misura. Per poter assegnare una probabilità agli eventi associati ad un'osservazione numerica, è fondamentale che le controimmagini degli insiemi di Borel siano elementi della σ-algebra dello spazio di partenza.

Sia (S, Σ) uno spazio misurabile. Una funzione $h : S \to \mathbb{R}$ si dice **Σ-misurabile** se la controimmagine di ogni insieme di Borel $\mathcal{B}$ appartiene a Σ:

$$h^{-1}(B) \in \Sigma, \quad \forall B \in \mathcal{B}. \tag{1}$$

Poiché verificare la misurabilità su tutti i boreliani $B \in \mathcal{B}$ può risultare complesso, è spesso sufficiente limitare la verifica a una famiglia di generatori della σ-algebra di Borel $\mathcal{B}$.

Lemma 15.1 (Misurabilità sui Generatori)**.** *Sia $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{B}$ una famiglia di insiemi tale che generi la σ-algebra dei Boreliani, ovvero $\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{B}$. Se $h : S \to \mathbb{R}$ soddisfa:*

$$h^{-1}(e) \in \Sigma, \quad \forall e \in \mathcal{E}, \tag{2}$$

allora h è Σ-misurabile.

Osservazione 15.2 (Famiglia di semiretti $\pi(\mathbb{R})$)**.** Una scelta classica per la famiglia generatrice è la classe dei semiretti sinistri chiusi:

$$\pi(\mathbb{R}) := \{(-\infty, c] : c \in \mathbb{R}\}. \tag{3}$$

Poiché $\sigma(\pi(\mathbb{R})) = \mathcal{B}$, ne consegue l'equivalenza fondamentale:

$$h : S \to \mathbb{R} \text{ è } \Sigma\text{-misurabile} \iff \{s \in S : h(s) \leq c\} \in \Sigma, \quad \forall c \in \mathbb{R}. \tag{4}$$

Si noti che la scrittura compatta per indicare questo insieme è $\{h \leq c\} = \{s \in S : s \in h^{-1}((-\infty, c])\}$.

Siano $h_1, h_2, h : S \to \mathbb{R}$ funzioni Σ-misurabili e sia $c \in \mathbb{R}$ una costante fissata. Si verificano le seguenti proprietà:

i) $h_1 + h_2$ è Σ-misurabile;

ii) $h_1 \cdot h_2$ è Σ-misurabile;

iii) $c \cdot h$ è Σ-misurabile.

Inoltre, per la composizione di funzioni: se $h : S \to \mathbb{R}$ è Σ-misurabile e $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è $\mathcal{B}$-misurabile, allora la composizione $g \circ h : S \to \mathbb{R}$ è Σ-misurabile.

Spiegazione per la composizione. Per ogni insieme di Borel $B \in \mathcal{B}$, consideriamo la controimmagine:

$$(g \circ h)^{-1}(B) = h^{-1}\big(\underbrace{g^{-1}(B)}_{\in \mathcal{B}}\big). \tag{5}$$

Poiché g è $\mathcal{B}$-misurabile, $g^{-1}(B) \in \mathcal{B}$. Essendo h Σ-misurabile, la controimmagine di un boreliano tramite h appartiene a Σ. Dunque $(g \circ h)^{-1}(B) \in \Sigma$. □

16 Successioni di Funzioni Misurabili

Un grande vantaggio dell'impostazione della teoria della misura rispetto al calcolo infinitesimale classico è la stabilità delle funzioni misurabili rispetto alle operazioni di limite.

Teorema 16.1 (Misurabilità degli Estremi e dei Limiti)**.** *Sia* $\{h_n\}_{n\geq 1}$ *una successione di funzioni* Σ*-misurabili su* (S, Σ)*. Allora:*

i) $\inf_n h_n$ *e* $\sup_n h_n$ *sono funzioni* Σ*-misurabili;*

ii) $\liminf_{n\to\infty} h_n$ *e* $\limsup_{n\to\infty} h_n$ *sono funzioni* Σ*-misurabili;*

iii) L'insieme dei punti in cui la successione ammette limite finito:

$$\left\{ s \in S : \lim_{n\to\infty} h_n(s) \text{ esiste in } \mathbb{R} \right\} \in \Sigma. \tag{6}$$

Dimostrazione didattica della proprietà i). Fissato un qualunque valore $c \in \mathbb{R}$, si osserva che l'estremo inferiore di una famiglia numerabile è minore o uguale a c se e solo se almeno un elemento della successione è minore o uguale a c. Formalmente:

$$\left\{ s \in S : \inf_{n\geq 1} h_n(s) \leq c \right\} = \bigcup_{n\geq 1} \{ s \in S : h_n(s) \leq c \}. \tag{7}$$

Poiché ogni h_n è Σ-misurabile per ipotesti, ciascun insieme $\{h_n \leq c\} \in \Sigma$. Poiché una σ-algebra è chiusa rispetto all'unione numerabile, l'unione appartiene a Σ. Ne consegue che la funzione $f = \inf_n h_n$ è Σ-misurabile. In modo del tutto analogo si dimostra la misurabilità per il $\sup_n h_n$ sfruttando l'intersezione numerabile. □

Osservazione 16.2 (Importanza pratica per lo studente)**.** Nonostante le dimostrazioni dettagliate per lim sup e lim inf richiedano passaggi insiemistici più articolati, il risultato fondamentale da ricordare è che la convergenza puntuale conserva la misurabilità.

17 Spazi di Probabilità e Variabili Aleatorie

Sia $(\Omega, \hat{\mathcal{F}})$ uno spazio misurabile, dove Ω rappresenta lo spazio campionario e $\hat{\mathcal{F}}$ la σ-algebra degli eventi.

Una variabile aleatoria X su $(\Omega, \hat{\mathcal{F}})$ è una funzione $\hat{\mathcal{F}}$-misurabile a valori reali:

$$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}. \tag{8}$$

Esempio 17.1 (Esperimento del Lancio di Monete)**.** Esaminiamo la costruzione rigorosa dello spazio campionario e delle variabili aleatorie per due contesti differenti:

1. Spazio Finito: Doppio lancio di una moneta Lo spazio campionario è dato da:

$$\Omega_1 = \{(T,T), (T,C), (C,T), (C,C)\}. \tag{9}$$

Trattandosi di un insieme finito, la σ-algebra naturale da associare è l'insieme delle parti $\hat{\mathcal{F}} = \mathcal{P}(\Omega_1)$.

2. Spazio Infinito: Infiniti lanci indipendenti Lo spazio campionario è costituito da sequenze infinite di T e C:

$$\Omega_2 = \{\omega = (\omega_1, \omega_2, \omega_3, \dots) : \omega_n \in \{C, T\},\, \forall n \in \mathbb{N}\} = \{T, C\}^{\mathbb{N}}. \tag{10}$$

In questo caso $\mathcal{P}(\Omega_2)$ è troppo grande e ingestibile dal punto di vista della misura. La σ-algebra appropriata $\hat{\mathcal{F}}$ è quella generata dai sottoinsiemi cilindrici:

$$\hat{\mathcal{F}} = \sigma\left(\{\omega \in \Omega_2 : \omega_n = w\},\, w \in \{C, T\},\, n \in \mathbb{N}\right). \tag{11}$$

17.1 Costruzione di Variabili Aleatorie e Legge dei Grandi Numeri

Su Ω_2, definiamo la successione delle variabili aleatorie X_n che indicano l'esito del n-esimo lancio:

$$X_n(\omega) := \begin{cases} 1, & \text{se } \omega_n = T, \\ 0, & \text{se } \omega_n = C. \end{cases} \tag{12}$$

La variabile X_n fornisce un *output* numerico a seconda dell'esito del singolo lancio. Definiamo poi la variabile somma parziale S_n, che conta il numero totale di teste ottenute nei primi n lanci:

$$S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n = \sum_{k=1}^{n} X_k. \tag{13}$$

Si consideri ora l'evento relativo alla frequenza asintotica delle teste: fissato $p \in [0, 1]$, siamo interessati all'insieme degli esiti ω tali che la media campionaria converga a p:

$$A := \left\{\omega \in \Omega_2 : \lim_{n\to\infty} \frac{S_n(\omega)}{n} = p\right\}. \tag{14}$$

Possiamo esprimere A tramite il $\liminf$ e il $\limsup$:

$$A = \left\{\omega \in \Omega_2 : \liminf_{n\to\infty} \frac{S_n}{n} \geq p\right\} \cap \left\{\omega \in \Omega_2 : \limsup_{n\to\infty} \frac{S_n}{n} \leq p\right\}. \tag{15}$$

Poiché ciascuna S_n/n è $\hat{\mathcal{F}}$-misurabile, applicando il Teorema 2.1 gli insiemi definiti tramite $\liminf$ e $\limsup$ appartengono a $\hat{\mathcal{F}}$. Di conseguenza, l'evento $A \in \hat{\mathcal{F}}$, dimostrando la misurabilità degli eventi limite associati alla Legge dei Grandi Numeri.

18 σ-algebre Generate da Variabili Aleatorie

Quando osserviamo l'esito di una o più variabili aleatorie, non otteniamo necessariamente l'informazione completa su quale punto di Ω si sia verificato, ma soltanto sull'insieme di sottoinsiemi "misurati" dalle variabili stesse.

Sia X una variabile aleatoria definita su $(\Omega, \hat{\mathcal{F}})$. Si definisce **$\sigma$-algebra generata da X**, indicata con $\sigma(X)$, la famiglia delle controimmagini dei boreliani tramite X:

$$\sigma(X) := \left\{X^{-1}(B) : B \in \mathcal{B}\right\} \subseteq \hat{\mathcal{F}}. \tag{16}$$

$\sigma(X)$ rappresenta la più piccola σ-algebra rispetto alla quale X risulta essere misurabile.

Estendendo il concetto ad una collezione finita o numerabile di variabili aleatorie $\{Y_1, Y_2, \ldots, Y_n\}$, definiamo:

$$\sigma(Y_1, \ldots, Y_n) := \sigma\left(\{\omega \in \Omega : Y_k(\omega) \in B,\, B \in \mathcal{B},\, 1 \leq k \leq n\}\right). \tag{17}$$

Tornando all'esempio dei lanci infiniti di monete, la σ-algebra $\hat{\mathcal{F}}$ coincide con la σ-algebra generata dall'intera successione $\{X_n\}_{n\geq 1}$:

$$\hat{\mathcal{F}} = \sigma\left(\bigcup_{n\geq 1} \hat{\mathcal{F}}_n\right), \quad \text{dove } \hat{\mathcal{F}}_n = \sigma(X_1, \ldots, X_n). \tag{18}$$

19 Legge di Distribuzione e Funzione di Ripartizione

Un sistema probabilistico completo comprende una misura di probabilità $\mathbb{P}$ definita su $(\Omega, \hat{\mathcal{F}})$, formando lo spazio di probabilità $(\Omega, \hat{\mathcal{F}}, \mathbb{P})$.

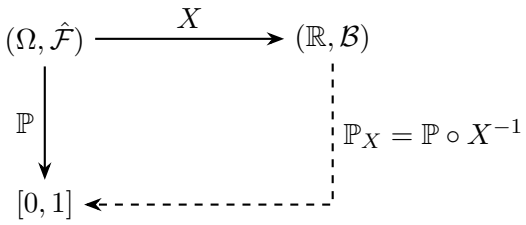


Figura 5: Diagramma della misura indotta (Legge) $\mathbb{P}_X$ da una variabile aleatoria X.

Sia X una variabile aleatoria definita su $(\Omega, \hat{\mathcal{F}}, \mathbb{P})$.

1. La Legge di X (o misura di probabilità indotta), indicata con $\mathcal{L}_X$, è la misura definita su $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ da:

$$\mathcal{L}_X(B) := (\mathbb{P} \circ X^{-1})(B) = \mathbb{P}(X \in B), \quad \forall B \in \mathcal{B}. \tag{19}$$

2. La Funzione di Distribuzione (o di Ripartizione) $F_X : \mathbb{R} \to [0, 1]$ è la funzione definita da:

$$F_X(x) := \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}\Big(\big\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in (-\infty, x]\big\}\Big). \tag{20}$$

Teorema 19.1 (Proprietà Fondamentali della Funzione di Ripartizione)**.** *Ogni funzione di ripartizione $F(x)$ soddisfa le tre proprietà caratterizzanti:*

i) F è non decresecente: se $x_1 \leq x_2$, allora $F(x_1) \leq F(x_2)$;

ii) Limiti agli estremi:

$$\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0 \quad e \quad \lim_{x\to+\infty} F(x) = 1; \tag{21}$$

iii) F è continua a destra: per ogni $x \in \mathbb{R}$, se y tende dall'alto verso il basso a x, allora

$$\lim_{y\to x^+} F(y) = F(x). \tag{22}$$

Inoltre, indicando con $F(x^-)$ il limite da sinistra $F(x^-) := \lim_{y \to x^-} F(y)$. Si ha che:

iv) $F(x^-) = \mathbb{P}(X < x)$;

v) La massa di probabilità concentrata nel singolo punto x è pari alla grandezza del salto di F in x:

$$\mathbb{P}(X = x) = \mathbb{P}(X \leq x) - \mathbb{P}(X < x) = F(x) - F(x^-). \tag{23}$$

20 Teorema di Rappresentazione di Skorokhod

Ci chiediamo se sia sempre possibile fare il percorso inverso: data una qualsiasi funzione F che soddisfi le proprietà i)–iii) del Teorema 5.1, è possibile costruire una variabile aleatoria X definita su un opportuno spazio di probabilità tale che $F_X = F$? Il Teorema di Skorokhod fornisce risposta affermativa, offrendo una costruzione esplicita.

Sia $F : \mathbb{R} \to [0, 1]$ una funzione soddisfacente le proprietà: non decrescente, continua a destra e con limiti 0 e 1 agli infiniti.
Allora è possibile costruire una variabile aleatoria X definita sullo spazio di probabilità canonico uniforme:

$$(\Omega, \hat{\mathcal{F}}, \mathbb{P}) = ([0, 1],\, \mathcal{B}([0, 1]),\, \text{Leb}) \tag{24}$$

tale che la funzione di distribuzione di X coincida esattamente con F.

20.1 Costruzione dell'Inversa Generalizzata

Consideriamo lo spazio campionario $\Omega = [0, 1]$ dotato della misura di Lebesgue Leb. Per ogni $\omega \in [0, 1]$, definiamo le funzioni "inversa generalizzata da sinistra e da destra":

$$X^+(\omega) := \inf \{z \in \mathbb{R} : F(z) > \omega\}, \tag{25}$$

$$X^-(\omega) := \inf \{z \in \mathbb{R} : F(z) \geq \omega\}. \tag{26}$$

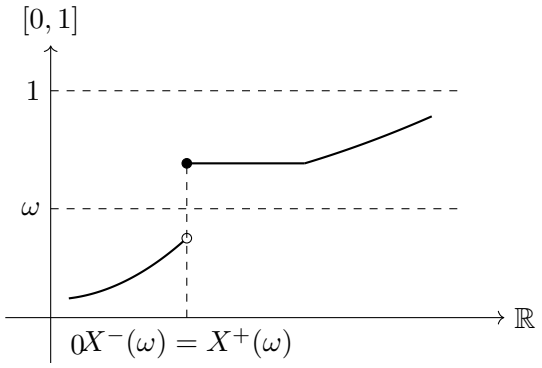


Figura 6: Rappresentazione di una funzione di ripartizione F con tratti costanti e dislivelli. L'inversa generalizzata $X^-(\omega)$ seleziona il più piccolo valore z per cui $F(z) \geq \omega$.

Scegliamo $X(\omega) = X^-(\omega)$ come nostra variabile aleatoria.

Dimostrazione. Dimostriamo che la condizione $X^-(\omega) \leq c$ è equivalente alla condizione $\omega \leq F(c)$.

Passo 1: $(\omega \le F(c) \implies X^-(\omega) \le c)$ Per definizione, $X^-(\omega) = \inf\{z \in \mathbb{R} : F(z) \ge \omega\}$. Se $\omega \le F(c)$, il punto c appartiene all'insieme $\{z \in \mathbb{R} : F(z) \ge \omega\}$. Poiché l'estremo inferiore è minore o uguale a qualsiasi elemento dell'insieme, ne segue che $X^-(\omega) \le c$.

Passo 2: $(X^-(\omega) \le c \implies \omega \le F(c))$ Sia $z \in \mathbb{R}$ tale che $z > X^-(\omega)$. Per la definizione di estremo inferiore, si ha che $F(z) \ge \omega$. Poiché la funzione F è continua a destra per ipotesi, possiamo far tendere $z \to X^-(\omega)^+$, ottenendo:

$$F\big(X^-(\omega)\big) \ge \omega. \tag{27}$$

Se $c \ge X^-(\omega)$, sfruttando la monotonia non decrescente di F, otteniamo:

$$\omega \le F\big(X^-(\omega)\big) \le F(c). \tag{28}$$

Conclusione Dalle due implicazioni identifichiamo l'uguaglianza tra insiemi:

$$\big\{\omega \in [0,1] : X^-(\omega) \le c\big\} = \{\omega \in [0,1] : \omega \le F(c)\} = \big[0,\, F(c)\big]. \tag{29}$$

Calcolando la probabilità su questo insieme tramite la misura di Lebesgue (Leb), otteniamo la funzione di ripartizione desiderata:

$$\mathbb{P}(X^- \le c) = \mathrm{Leb}\Big(\big[0, F(c)\big]\Big) = F(c) - 0 = F(c). \tag{30}$$

Questo conclude la dimostrazione: X^- è la variabile aleatoria cercata. □

21 Inversione della CDF e Uguaglianza Quasi Certa

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ lo spazio di probabilità uniforme con $\Omega = [0,1]$ equipaggiato con la misura di Lebesgue. Sulla base della funzione di ripartizione (CDF) F, definiamo i due inversi generalizzati:

$$X^+(\omega) := \inf\{z \in \mathbb{R} : F(z) > \omega\}, \qquad X^-(\omega) := \inf\{z \in \mathbb{R} : F(z) \ge \omega\}, \quad \forall \omega \in \Omega$$

La variabile aleatoria X^+ ammette funzione di distribuzione F. Inoltre, le variabili X^+ e X^- coincidono quasi certamente su Ω, ossia:

$$\mathbb{P}(X^+ = X^-) = \mathbb{P}\Big(\big\{\omega \in \Omega : X^+(\omega) = X^-(\omega)\big\}\Big) = 1$$

Dimostrazione. Per costruzione dell'inversa generalizzata X^+, si ha per ogni $c \in \mathbb{R}$ la relazione fondamentale:

$$\{\omega \in \Omega : \omega < F(c)\} \subseteq \{\omega \in \Omega : X^+(\omega) \le c\}$$

Essendo la misura $\mathbb{P}$ monotona rispetto all'inclusione tra insiemi ($A \subseteq B \Rightarrow \mathbb{P}(A) \le \mathbb{P}(B)$), otteniamo:

$$\mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : \omega < F(c)\}) \le \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X^+(\omega) \le c\})$$

Poiché la probabilità del singolo punto è nulla per la misura di Lebesgue su $[0,1]$, si ha $\mathbb{P}(\omega < F(c)) = F(c)$, da cui ricaviamo:

$$F(c) \le \mathbb{P}(X^+ \le c) \qquad (\circledast) \tag{31}$$

In generale, vale la disuguaglianza puntuale $X^-(\omega) \leq X^+(\omega)$ per ogni $\omega \in \Omega$. L'insieme in cui le due variabili differiscono può essere espresso sfruttando la densità dei numeri razionali in $[0,1]$:

$$\{X^- \neq X^+\} = \bigcup_{c \in \mathbb{Q} \cap [0,1]} \{X^-(\omega) \leq c < X^+(\omega)\}$$

Scomponiamo l'evento $\{X^- \leq c\}$ intersecandolo con l'evento $\{X^+ \leq c\}$ e il suo complementare $\{X^+ \leq c\}^c$:

$$\underbrace{\mathbb{P}(X^- \leq c)}_{F(c)} = \mathbb{P}\big(\{X^- \leq c\} \cap \{X^+ \leq c\}\big) + \mathbb{P}\big(\{X^- \leq c\} \cap \{X^+ \leq c\}^c\big)$$

Essendo $\{X^+ \leq c\} \subseteq \{X^- \leq c\}$, l'intersezione $\{X^- \leq c\} \cap \{X^+ \leq c\}$ equivale semplicemente all'evento $\{X^+ \leq c\}$. Dunque:

$$F(c) = \underbrace{\mathbb{P}(X^+ \leq c)}_{\substack{\geq F(c) \\ (\circledast)}} + \underbrace{\mathbb{P}\big(\{X^- \leq c\} \cap \{X^+ \leq c\}^c\big)}_{\geq 0}$$

Affinche l'uguaglianza sia soddisfatta senza generare contraddizioni, l'ultimo termine dev'essere identicamente nullo e $\mathbb{P}(X^+ \leq c) = F(c)$. Di conseguenza:

$$\mathbb{P}\big(\{X^- \leq c\} \cap \{X^+ \leq c\}^c\big) = 0, \quad \forall c \in \mathbb{Q} \cap [0,1]$$

Passando all'unione numerabile su tutti i $c \in \mathbb{Q} \cap [0,1]$ di eventi a probabilità nulla si ha:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{c \in \mathbb{Q} \cap [0,1]} \big\{\{X^- \leq c\} \cap \{X^+ \leq c\}^c\big\}\right) = 0$$

Dunque, l'evento in cui X^- e X^+ differiscono ha probabilità nulla. Ne consegue che X^- e X^+ coincidono quasi certamente. □

22 Indipendenza di Eventi, Variabili Aleatorie e σ-algebre

Sia dato uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

a) Due eventi $A, B \in \mathcal{F}$ sono indipendenti se $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$.

b) Due variabili aleatorie X, Y sono indipendenti se $\forall C, D \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$:

$$\mathbb{P}(X \in C, Y \in D) = \mathbb{P}(X \in C)\mathbb{P}(Y \in D)$$

c) n σ-algebre $\mathcal{F}_1, \ldots, \mathcal{F}_n \subseteq \mathcal{F}$ sono indipendenti se comunque presi $A_1 \in \mathcal{F}_1, \ldots, A_n \in \mathcal{F}_n$:

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_n) = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i)$$

Osservazione 22.1. Gli eventi $A_1, \ldots, A_n$ sono indipendenti se e solo se sono indipendenti le rispettivo funzioni indicatrici $(\mathbb{1}_{A_1}, \ldots, \mathbb{1}_{A_n})$, dove:

$$\mathbb{1}_A(\omega) := \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in A \\ 0 & \text{se } \omega \notin A \end{cases}$$

Per una famiglia infinita di eventi $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, l'indipendenza equivale a richiedere la fattorizzazione della probabilità per qualsiasi sottoinsieme finito di indici $\{i_1, i_2, \dots, i_m\} \subset \mathbb{N}$:

$$\mathbb{P}(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_m}) = \prod_{k=1}^{m} \mathbb{P}(A_{i_k})$$

22.1 π-sistemi e Criterio di Indipendenza

Definizione 22.2 (π-sistema generato da una V.A.)**.** Data una variabile aleatoria Y, il π-sistema generato da Y è la famiglia di sottoinsiemi definita da:

$$\Pi(Y) := \{\{\omega \in \Omega : Y(\omega) \le y\},\ y \in \mathbb{R}\} = \left\{Y^{-1}((-\infty, y]),\ y \in \mathbb{R}\right\}$$

Lemma 22.3 (Criterio dei π-sistemi)**.** *Siano $\mathcal{G}, \mathcal{H} \subseteq \mathcal{F}$ due sotto-σ-algebre e siano $\mathcal{I}, \mathcal{J}$ due π-sistemi tali che $\sigma(\mathcal{I}) = \mathcal{G}$ e $\sigma(\mathcal{J}) = \mathcal{H}$. Allora $\mathcal{G}$ e $\mathcal{H}$ sono indipendenti se e solo se $\mathcal{I}$ e $\mathcal{J}$ sono indipendenti.*

Due variabili aleatorie X, Y sono indipendenti se e solo se la loro CDF congiunta fattorizza nel prodotto delle marginali per ogni punto $x, y \in \mathbb{R}$:

$$\mathbb{P}(X \le x, Y \le y) = \mathbb{P}(X \le x)\mathbb{P}(Y \le y)$$

Estendendo a n variabili $X_1, \dots, X_n$, esse sono indipendenti se e solo se $\forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$:

$$\mathbb{P}(X_1 \le x_1, \dots, X_n \le x_n) = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(X_i \le x_i)$$

23 Secondo Lemma di Borel-Cantelli ed Esercizi

Teorema 23.1 (Secondo Lemma di Borel-Cantelli)**.** *Sia $\{E_n\}_{n\ge1}$ una successione di eventi indipendenti. Se $\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(E_n) = +\infty$, allora:*

$$\mathbb{P}(\limsup_{n\to\infty} E_n) = 1$$

Dimostrazione. Dimostriamo che il complementare dell'evento $\limsup_n E_n$ ha probabilità nulla. Per le leggi di De Morgan:

$$\left(\limsup_{n\to\infty} E_n\right)^c = \left(\bigcap_{m\ge1}\bigcup_{n\ge m} E_n\right)^c = \bigcup_{m\ge1}\underbrace{\bigcap_{n\ge m} E_n^c}_{:=G_m} = \bigcup_{m\ge1} G_m$$

Fissato $m \ge 1$, calcoliamo la probabilità di G_m sfruttando l'indipendenza degli eventi e la disuguaglianza elementare $1 - x \le e^{-x}$ (sviluppo di Taylor arrestato al 1° ordine):

$$\mathbb{P}(G_m) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{n\ge m} E_n^c\right) = \prod_{n\ge m} \mathbb{P}(E_n^c) = \prod_{n\ge m} (1 - P_n) \le \prod_{n\ge m} e^{-P_n} = \exp\left(-\sum_{n\ge m} P_n\right)$$

dove si è posto $P_n := \mathbb{P}(E_n)$. Essendo per ipotesi $\sum_{n=1}^{+\infty} P_n = +\infty$, la coda della serie $\sum_{n\ge m} P_n$ diverge a $+\infty$ per qualsiasi m fissato. Di conseguenza:

$$\mathbb{P}(G_m) \le e^{-\infty} = 0 \implies \mathbb{P}(G_m) = 0, \quad \forall m \ge 1$$

Trattandosi di un'unione numerabile di eventi a probabilità nulla, concludiamo:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{m\geq 1} G_m\right) = 0 \implies \mathbb{P}(\limsup_{n\to\infty} E_n) = 1$$

□

23.1 Esempio Applicativo

Esempio 23.2. Sia $\{X_n\}_{n\geq 1}$ una successione di variabili aleatorie *i.i.d.* con distribuzione esponenziale di parametro 1, ossia $X_n \sim \text{Exp}(1)$ con $\mathbb{P}(X_n > x) = e^{-x}$ per ogni $x \geq 0$. Mostrare che:

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to\infty} \frac{X_n}{\log n} = 1\right) = 1$$

Svolgimento. Per dimostrare il risultato occorre mostrare due disuguaglianze per il lim sup:

1. Per ogni $\alpha > 1$, definiti gli eventi $G_{n,\alpha} = \{\frac{X_n}{\log n} > \alpha\}$, calcoliamo:

   $$\mathbb{P}(G_{n,\alpha}) = \mathbb{P}(X_n > \alpha \log n) = e^{-\alpha \log n} = \frac{1}{n^\alpha}$$

   La serie $\sum_{n\geq 1} \mathbb{P}(G_{n,\alpha}) = \sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge per $\alpha > 1$. Per il 1° Lemma di Borel-Cantelli:

   $$\mathbb{P}(\limsup_{n\to\infty} G_{n,\alpha}) = 0 \implies \mathbb{P}\left(\limsup_{n\to\infty} \frac{X_n}{\log n} > 1\right) = 0$$

2. Fissato $k \in \mathbb{N}_{\geq 1}$, definiamo gli eventi $E_{n,k} := \left\{\frac{X_n}{\log n} > 1 - \frac{1}{k}\right\}$. Poiché $1 - \frac{1}{k} < 1$, la serie diverge:

   $$\sum_{n\geq 1} \mathbb{P}(E_{n,k}) = \sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^{1-1/k}} = +\infty$$

   Gli eventi $\{E_{n,k}\}_n$ sono indipendenti (poiché ciascun $E_{n,k}$ dipende unicamente dalla variabile X_n). Applicando il 2° Lemma di Borel-Cantelli:

   $$\mathbb{P}(\limsup_{n\to\infty} E_{n,k}) = 1, \quad \forall k \geq 1$$

   Definito $F_k := \limsup_n E_{n,k}$, l'intersezione numerabile di eventi di probabilità 1 ha ancora probabilità 1:

   $$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k\geq 1} F_k\right) = 1 \implies \mathbb{P}\left(\limsup_{n\to\infty} \frac{X_n}{\log n} \geq 1\right) = 1$$

Unendo le due stime, concludiamo che $\mathbb{P}\left(\limsup_n \frac{X_n}{\log n} = 1\right) = 1$. □

24 σ-algebra Coda e Legge 0-1 di Kolmogorov

Sia $\{X_n\}_{n\geq 1}$ una successione di variabili aleatorie. Per ogni $n \geq 0$, definiamo la σ-algebra generata dal passato/coda distante:

$$\mathcal{T}_n := \sigma(X_{n+1}, X_{n+2}, \dots)$$

La σ-algebra coda relativa alla successione $\{X_n\}_n$ è definita dall'intersezione:

$$\mathcal{T} := \bigcap_{n\geq 0} \mathcal{T}_n$$

Osservazione 24.1 (Interpretazione Intuitiva)**.** Un evento $A \in \mathcal{T}$ è un evento coda: la sua realizzazione non dipende dal valore assunto da un numero finito di variabili della successione $\{X_n\}_n$.
Esempi di eventi coda:

- $A = \{\omega \in \Omega : \lim_{n\to\infty} X_n(\omega) \text{ esiste}\} \in \mathcal{T}$.
- $B = \left\{\omega \in \Omega : \lim_{n\to\infty} \frac{S_n}{n} \text{ esiste}\right\} \in \mathcal{T}$, dove $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.
- $C = \left\{\omega \in \Omega : \limsup_{n\to\infty} \frac{S_n}{c_n} > x\right\} \in \mathcal{T}$, con $x \in \mathbb{R}$ e $c_n \to \infty$.

Alterando le prime N variabili aleatorie (con N grande a piacere ma finito), la convergenza del limite o la realizzazione dell'evento non cambia.
Controesempio (Non-evento coda): L'evento $D = \{\limsup_{n\to\infty} S_n > 0\}$ **non** è in generale un evento coda, poiché alterare il valore di X_1 modifica il valore di $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ di una quantità costante per ogni n, potendo cambiare il segno del limite superiore.

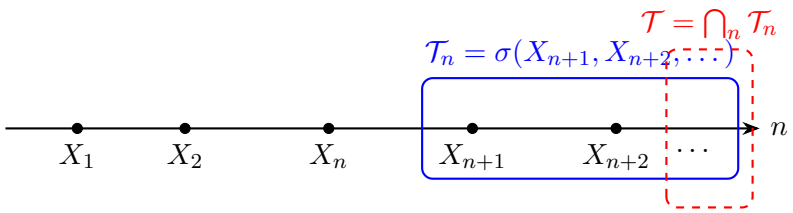


Figura 7: Rappresentazione della struttura filtrante della σ-algebra coda $\mathcal{T}$. Poiché $\mathcal{T}$ sta nell'intersezione di tutte le $\mathcal{T}_n$, un suo evento risiede "all'infinito".

24.1 Il Teorema della Legge 0-1 di Kolmogorov

Il risultato fondamentale sulle σ-algebre coda stabilisce che, se le variabili aleatorie coinvolte sono indipendenti, gli eventi coda non presentano incertezza quantitativa: essi possono essere unicamente quasi certi oppure quasi impossibili.

Sia $\{X_n\}_{n\geq 1}$ una successione di variabili aleatorie **indipendenti** e sia $\mathcal{T}$ la relativa σ-algebra coda. Allora:

i) Per ogni evento $F \in \mathcal{T}$, si ha $\mathbb{P}(F) \in \{0, 1\}$.

ii) Se ξ è una variabile aleatoria $\mathcal{T}$-misurabile, allora ξ è quasi certamente costante, ovvero esiste $c \in \overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$ tale che $\mathbb{P}(\xi = c) = 1$.

Dimostrazione. **Dimostrazione del punto i):**
Passo 1 (Costruzione dei π-sistemi e indipendenza ad n fissato). Fix $n \geq 1$. Definiamo le due σ-algebre del passato e del futuro rispetto a n:

$$\mathcal{S}_n := \sigma(X_1, \dots, X_n), \quad \mathcal{T}_n := \sigma(X_{n+1}, X_{n+2}, \dots)$$

I due insiemi di cilindri coordinati:

$$\mathcal{C} = \{\{\omega : X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n\},\, x_i \in \mathbb{R}\}\,,$$
$$\mathcal{R} = \{\{\omega : X_{n+1} \leq x_{n+1}, \dots, X_{n+r} \leq x_{n+r}\},\, x_j \in \mathbb{R},\, r \in \mathbb{N}\}$$

sono due π-sistemi che generano rispettivamente $\mathcal{S}_n$ e $\mathcal{T}_n$. Per l'indipendenza della successione $\{X_k\}_k$, ogni elemento di $\mathcal{C}$ è indipendente da ogni elemento di $\mathcal{R}$. Per il Lemma sui π-sistemi, le σ-algebre $\mathcal{S}_n$ e $\mathcal{T}_n$ sono indipendenti.

Passo 2 (Indipendenza da $\mathcal{T}$). Poiché $\mathcal{T} = \bigcap_{k\geq 0} \mathcal{T}_k \subseteq \mathcal{T}_n$, ne consegue che la σ-algebra $\mathcal{S}_n$ è indipendente da $\mathcal{T}$ per ogni $n \geq 1$.

Passo 3 (Passaggio al limite per la σ-algebra totale). Consideriamo la famiglia $\mathcal{S}_\infty := \bigcup_{n\geq 1} \mathcal{S}_n$. Poiché $\mathcal{S}_n \subseteq \mathcal{S}_{n+1}$, $\mathcal{S}_\infty$ costituisce un π-sistema che genera l'intera σ-algebra della successione $\sigma(X_1, X_2, \dots)$. Siccome $\mathcal{T}$ è indipendente da ciascun $\mathcal{S}_n$, esso è indipendente dal π-sistema $\mathcal{S}_\infty$, e dunque è indipendente dalla σ-algebra generata $\sigma(\mathcal{S}_\infty) = \sigma(X_1, X_2, \dots)$.

Passo 4 (Autodipendenza ed esito 0-1). Notiamo che $\mathcal{T}_0 = \sigma(X_1, X_2, \dots)$, quindi $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{T}_0 = \sigma(X_1, X_2, \dots)$. Di conseguenza, la σ-algebra $\mathcal{T}$ è indipendente da se stessa. Pertanto, se $F \in \mathcal{T}$, l'evento F deve essere indipendente da se stesso:

$$\mathbb{P}(F) = \mathbb{P}(F \cap F) = \mathbb{P}(F) \cdot \mathbb{P}(F) = \big(\mathbb{P}(F)\big)^2$$

L'equazione $y = y^2$ nell'intervallo $[0, 1]$ ammette come uniche soluzioni $y = 0$ e $y = 1$. Ciò conclude la prova del punto i).

Dimostrazione del punto ii):
Sia ξ una variabile aleatoria $\mathcal{T}$-misurabile. Per definizione di misurabilità, per ogni $x \in \mathbb{R}$ l'evento $\{\xi \leq x\}$ appartiene a $\mathcal{T}$. Dal punto i) segue che la sua funzione di ripartizione $F_\xi(x) := \mathbb{P}(\xi \leq x)$ può assumere esclusivamente i valori 0 oppure 1.
Definiamo il punto di salto:

$$c := \sup\{x \in \mathbb{R} : \mathbb{P}(\xi \leq x) = 0\} \in [-\infty, +\infty]$$

Analizziamo distintamente i casi ai bordi e il caso interno:

- **Caso $c = -\infty$:** In questo caso, per ogni $x \in \mathbb{R}$ si ha $\mathbb{P}(\xi \leq x) = 1$. Sfruttando la continuità dall'alto della misura di probabilità, $\mathbb{P}(\xi = -\infty) = \lim_{x\to-\infty} \mathbb{P}(\xi \leq x) = 1$.
- **Caso $c = +\infty$:** In questo caso, per ogni $x \in \mathbb{R}$ si ha $\mathbb{P}(\xi \leq x) = 0$. Quindi $\mathbb{P}(\xi = +\infty) = 1 - \lim_{x\to+\infty} \mathbb{P}(\xi \leq x) = 1$.
- **Caso $c \in \mathbb{R}$:**
  1. Per ogni $n \geq 1$, $c - \frac{1}{n} < c \implies \mathbb{P}\left(\xi \leq c - \frac{1}{n}\right) = 0$. Per continuità dal basso:

$$\mathbb{P}(\xi < c) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n\geq 1} \left\{\xi \leq c - \frac{1}{n}\right\}\right) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\xi \leq c - \frac{1}{n}\right) = 0$$

2. Per ogni $n \geq 1$, $c + \frac{1}{n} > c \implies \mathbb{P}\left(\xi \leq c + \frac{1}{n}\right) = 1$. Per continuità dall'alto:

$$\mathbb{P}(\xi \leq c) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{n\geq 1} \left\{\xi \leq c + \frac{1}{n}\right\}\right) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\xi \leq c + \frac{1}{n}\right) = 1$$

In conclusione: $\mathbb{P}(\xi = c) = \mathbb{P}(\xi \leq c) - \mathbb{P}(\xi < c) = 1 - 0 = 1$.

□

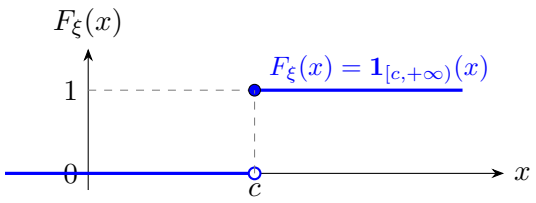


Figura 8: Funzione di ripartizione $F_\xi(x)$ di una variabile aleatoria $\mathcal{T}$-misurabile. Il salto unitario istantaneo in c dimostra che la variabile è concentrata in un unico punto (variabile aleatoria degenere).

25 Applicazioni ed Esercizi svolti

25.1 Esercizio 1: Coda di Distribuzione e Lemmi di Borel-Cantelli

Esempio 25.1. Sia $\{X_n\}_{n\geq 1}$ una successione di variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.) positive, con legge di tipo Weibull con coda espressa da:

$$\mathbb{P}(X_n > t) = e^{-t^\beta} \quad \forall t \geq 0, \quad \text{con } \beta > 0 \text{ parametro di forma fissato.}$$

Si determini per quali valori del parametro $\alpha > 0$ la probabilità:

$$\mathbb{P}\left(X_n > (\alpha \log n)^{1/\beta} \text{ frequentemente}\right)$$

è pari a 0 oppure a 1.

Svolgimento. Ricordiamo che la dicitura "*frequentemente*" (o *infinitely often*, *i.o.*) corrisponde al limite superiore di una successione di insiemi:

$$\limsup_{n\to\infty} E_n = \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n=N}^{\infty} E_n, \quad \text{dove } E_n := \left\{X_n > (\alpha \log n)^{1/\beta}\right\}$$

Calcoliamo la probabilità del singolo evento E_n:

$$\mathbb{P}(E_n) = \mathbb{P}\left(X_n > (\alpha \log n)^{1/\beta}\right) = \exp\left(-\left[(\alpha \log n)^{1/\beta}\right]^\beta\right) = e^{-\alpha \log n} = n^{-\alpha}$$

Studiamo la convergenza della serie delle probabilità $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(E_n) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-\alpha}$:

1) **Caso $\alpha > 1$:** La serie armonica generalizzata converge:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(E_n) < \infty$$

Per il **Primo Lemma di Borel-Cantelli** (che non richiede l'indipendenza degli eventi), si ottiene immediatamente:

$$\mathbb{P}(\limsup_{n\to\infty} E_n) = 0$$

2) **Caso $\alpha \leq 1$:** La serie diverge:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(E_n) = +\infty$$

Poiché le variabili $\{X_n\}_n$ sono indipendenti e ciascun evento E_n dipende unicamente dalla variabile n-esima X_n, gli eventi $\{E_n\}_{n\geq 1}$ costituiscono una famiglia di eventi **mutuamente indipendenti**.

Possiamo dunque applicare il **Secondo Lemma di Borel-Cantelli**, concludendo che:

$$\mathbb{P}(\limsup_{n\to\infty} E_n) = 1$$

In sintesi, la probabilità cercata vale 0 se $\alpha > 1$ e 1 se $\alpha \leq 1$. □

25.2 Esercizio 2: Positività della Misura e Soglie Rettificate

Esempio 25.2. Sia X una variabile aleatoria reale tale che $\mathbb{P}(X > 0) > 0$. Mostrare che esiste un valore $\delta > 0$ tale che $\mathbb{P}(X \geq \delta) > 0$.

Svolgimento. Definiamo la successione di eventi $A_n := \left\{X \geq \frac{1}{n}\right\}$ per $n \geq 1$.
Proprietà di monotonia: Per ogni $n \geq 1$, poiché $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$, la condizione $X \geq \frac{1}{n}$ implica $X \geq \frac{1}{n+1}$. Di conseguenza:

$$A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_n \subseteq A_{n+1} \subseteq \dots$$

Gli eventi $\{A_n\}_n$ formano una successione monotona crescente ($A_n \nearrow A$).
Limite dell'unione: L'unione numerabile della successione coincide con l'evento $\{X > 0\}$:

$$A := \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \left\{\omega \in \Omega : \exists n \geq 1 \text{ t.c. } X(\omega) \geq \frac{1}{n}\right\} = \{X > 0\}$$

Continuità dal basso: Per la proprietà di continuità dal basso della misura di probabilità:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \mathbb{P}(X > 0)$$

Poiché per ipotesi $\mathbb{P}(X > 0) > 0$, per la definizione di limite di una successione reale esiste un indice $n_0 \geq 1$ tale per cui il termine della successione diventa strettamente positivo:

$$\mathbb{P}(A_{n_0}) = \mathbb{P}\left(X \geq \frac{1}{n_0}\right) > 0$$

È dunque sufficiente scegliere $\delta := \frac{1}{n_0} > 0$ per ottenere la tesi. □

Osservazione 25.3. Questo risultato evidenzia che se una variabile aleatoria ha massa di probabilità positiva sul semiasse positivo, tale massa non può essere interamente concentrata "infinitesimamente vicina a zero", ma deve contenere almeno un intervallo compatto $[\delta, +\infty)$ dotato di probabilità strettamente positiva.

26 Costruzione dell'Integrale di Lebesgue

Sia $(\Omega, \mathfrak{F}, \mu)$ uno spazio di misura, dove Ω è l'insieme di base, $\mathfrak{F}$ è una σ-algebra su Ω e $\mu : \mathfrak{F} \to [0, +\infty]$ è una misura non negativa. Nel contesto della teoria della probabilità, lo spazio di riferimento è tipicamente uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$ dove $P(\Omega) = 1$.

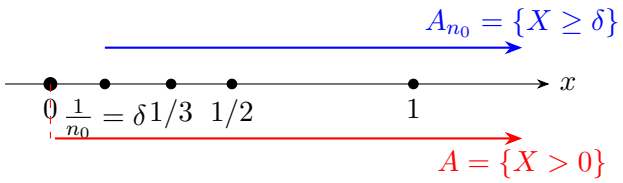


Figura 9: Approssimazione dal basso dell'insieme aperto $(0, +\infty)$ mediante gli intervalli chiusi $\left[\frac{1}{n}, +\infty\right)$. La probabilità si accumula man mano che n cresce fino a raggiungere $\mathbb{P}(X > 0)$.

26.1 Funzioni Semplici

La pietra angolare della teoria dell'integrazione di Lebesgue è rappresentata dalle funzioni semplici, ovvero funzioni misurabili che assumono solo un numero finito di valori reali.

Una funzione $\varphi : \Omega \to \mathbb{R}$ si dice **semplice** se può essere scritta nella forma canonica:

$$\varphi(\omega) = \sum_{i=1}^{m} a_i \mathbf{1}_{A_i}(\omega), \quad \forall \omega \in \Omega \tag{32}$$

dove $m \in \mathbb{N}$, $a_i \in \mathbb{R}$, e $\{A_i\}_{i=1}^m \subset \mathfrak{F}$ è una famiglia di insiemi misurabili a due a due disgiunti ($A_i \cap A_j = \emptyset$ per $i \neq j$) tali che $\mu(A_i) < +\infty$ per ogni i.

Definizione 26.1 (Integrale di una Funzione Semplice)**.** Per una funzione semplice $\varphi = \sum_{i=1}^m a_i \mathbf{1}_{A_i}$, l'integrale rispetto alla misura μ è definito come:

$$\int_\Omega \varphi \, d\mu := \sum_{i=1}^{m} a_i \mu(A_i) \tag{33}$$

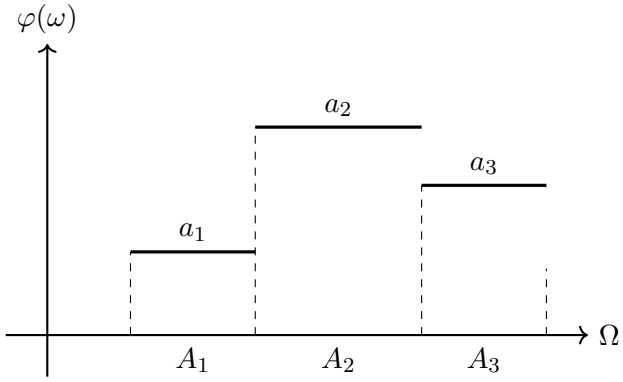


Figura 10: Rappresentazione schematica di una funzione semplice $\varphi(\omega) = a_1\mathbf{1}_{A_1} + a_2\mathbf{1}_{A_2} + a_3\mathbf{1}_{A_3}$. L'integrale calcola la somma pesata $a_1\mu(A_1) + a_2\mu(A_2) + a_3\mu(A_3)$.

Lemma 26.2 (Proprietà dell'Integrale per Funzioni Semplici)**.** *Siano φ, ψ funzioni semplici. Allora valgono le seguenti proprietà:*

(i) ***Positività:*** *Se $\varphi \geq 0$ quasi ovunque (q.o.), ossia $\mu(\{\omega \in \Omega : \varphi(\omega) < 0\}) = 0$, allora $\int_\Omega \varphi \, d\mu \geq 0$.*

(ii) ***Omogeneità:*** $\forall a \in \mathbb{R}, \quad \int_\Omega a\varphi \, d\mu = a \int_\Omega \varphi \, d\mu$.

(iii) ***Additività:*** $\int_\Omega (\varphi + \psi) \, d\mu = \int_\Omega \varphi \, d\mu + \int_\Omega \psi \, d\mu$.

(iv) ***Monotonia:*** *Se* $\varphi \leq \psi$ *q.o., allora* $\int_\Omega \varphi \, d\mu \leq \int_\Omega \psi \, d\mu$.

(v) ***Uguaglianza q.o.:*** *Se* $\varphi = \psi$ *q.o., allora* $\int_\Omega \varphi \, d\mu = \int_\Omega \psi \, d\mu$.

(vi) ***Disuguaglianza Triangolare:*** $\left|\int_\Omega \varphi \, d\mu\right| \leq \int_\Omega |\varphi| \, d\mu$.

26.2 Funzioni Limitate

Estendiamo l'integrale alle funzioni limitate su insiemi di misura finita approssimandole sia dal basso che dall'alto tramite funzioni semplici.

Sia $f : \Omega \to \mathbb{R}$ una funzione limitata. Esistono due successioni di funzioni semplici $\{\varphi_n\}_n$ e $\{\psi_n\}_n$ tali che:

$$\varphi_n \leq f \leq \psi_n \quad \forall n \in \mathbb{N} \tag{34}$$

con $\{\varphi_n\}$ non-decrescente e $\{\psi_n\}$ non-crescente. Se la funzione f è misurabile, allora l'estremo superiore degli integrali delle minoranti coincide con l'estremo inferiore delle maggioranti:

$$\int_\Omega f \, d\mu := \sup_{\varphi \leq f} \int_\Omega \varphi \, d\mu = \inf_{\psi \geq f} \int_\Omega \psi \, d\mu \tag{35}$$

Osservazione 26.3. Se la funzione f non fosse misurabile, il supremo delle minoranti e l'infimo delle maggioranti non coinciderebbero. La misurabilità garantisce che la "lacuna" tra approssimazione dall'alto e dal basso sia nulla.

26.3 Funzioni Non Negative ($f \geq 0$)

Per estendere l'integrale a funzioni $f \geq 0$ generiche (anche illimitate), si approssima f dal basso con funzioni "troncate" h che siano limitate e a supporto di misura finita.

Sia $f : \Omega \to [0, +\infty]$ una funzione misurabile e non negativa. Definiamo:

$$\int_\Omega f \, d\mu := \sup \left\{ \int_\Omega h \, d\mu : 0 \leq h \leq f, \, h \text{ limitata e } \mu(\{\omega : h(\omega) > 0\}) < +\infty \right\} \tag{36}$$

Osservazione 26.4. Per le funzioni non negative, l'integrale è sempre ben definito, ma può assumere il valore $+\infty$. Le proprietà di linearità e monotonia continuano a valere.

26.4 Funzioni Generali e Integrabilità

Per definire l'integrale di una funzione f a valori reali qualsiasi, occorre decomporre la funzione nella sua parte positiva e parte negativa, evitando la forma indeterminata $\infty - \infty$.

Per ogni funzione $f : \Omega \to \mathbb{R}$, definiamo:

- **Parte positiva:** $f^+(\omega) := \max\{f(\omega), 0\} \geq 0$

- **Parte negativa:** $f^-(\omega) := \max\{-f(\omega), 0\} \geq 0$

Valgono le relazioni ordinarie: $f = f^+ - f^-$ e $|f| = f^+ + f^-$. Una funzione misurabile f si dice **integrabile** (o L^1-integrabile) se:

$$\int_\Omega |f|\, d\mu < +\infty \tag{37}$$

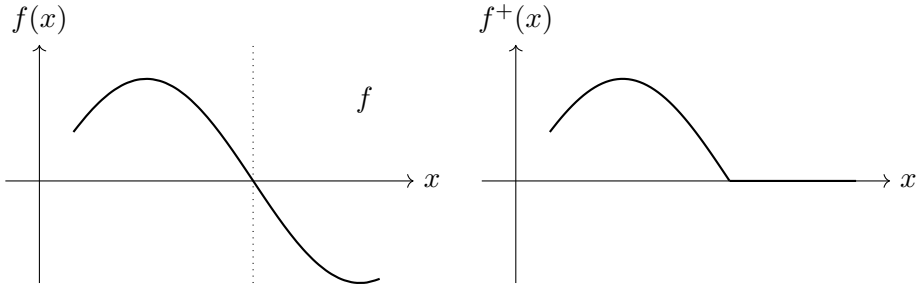


Figura 11: Decomposizione di una funzione f nella sua parte positiva $f^+ = \max\{f, 0\}$. Analogamente, $f^- = \max\{-f, 0\}$ cattura i valori assoluti delle porzioni negative.

In tal caso, l'integrale di Lebesgue di f è definito in modo univoco e lineare da:

$$\int_\Omega f\, d\mu := \int_\Omega f^+\, d\mu - \int_\Omega f^-\, d\mu \tag{38}$$

27 Teoremi di Passaggio al Limite

Uno dei principali vantaggi dell'integrale di Lebesgue rispetto a quello di Riemann è la facilità con cui è possibile scambiare l'operazione di limite con quella di integrazione.

Lemma 27.1. *Se $f \geq 0$ è una funzione misurabile tale che $\int_\Omega f\, d\mu = 0$, allora $f = 0$ quasi ovunque, ovvero $\mu(\{\omega \in \Omega : f(\omega) > 0\}) = 0$.*

27.1 Teorema della Convergenza Monotona (Beppo Levi)

Teorema 27.2 (Beppo Levi)**.** *Sia $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di funzioni misurabili non negative tali che:*

(i) $f_n \geq 0$ q.o. per ogni $n \in \mathbb{N}$;

(ii) $f_n \leq f_{n+1}$ q.o. per ogni $n \in \mathbb{N}$ (monotonia crescente).

Se $f_n \to f$ q.o., allora f è misurabile e si ha lo scambio tra limite e integrale:

$$\lim_{n\to\infty} \int_\Omega f_n\, d\mu = \int_\Omega \left(\lim_{n\to\infty} f_n\right) d\mu = \int_\Omega f\, d\mu \tag{39}$$

27.2 Teorema e Lemma di Fatou

Quando la successione non è monotona, non è garantita l'uguaglianza, ma vale comunque una disuguaglianza fondamentale.

Teorema 27.3 (Lemma di Fatou)**.** *Sia $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di funzioni misurabili non negative ($f_n \geq 0$ q.o. per ogni n). Allora:*

$$\int_\Omega \left(\liminf_{n\to\infty} f_n\right) d\mu \leq \liminf_{n\to\infty} \int_\Omega f_n \, d\mu \tag{40}$$

Dimostrazione. Definiamo la successione ausiliaria di funzioni $g_m := \inf_{n\geq m} f_n$. Per costruzione:

1. $g_m \leq f_n$ per ogni $n \geq m$.
2. La successione $\{g_m\}_m$ è non-decrescente ($g_m \leq g_{m+1}$) e $g_m \geq 0$.
3. Per definizione di limite inferiore, $g_m \nearrow \liminf_{n\to\infty} f_n$.

Dalla monotonia dell'integrale sui singoli termini, per $n \geq m$:

$$\int_\Omega g_m \, d\mu \leq \int_\Omega f_n \, d\mu \implies \int_\Omega g_m \, d\mu \leq \inf_{n\geq m} \int_\Omega f_n \, d\mu$$

Applicando il Teorema della Convergenza Monotona alla successione $\{g_m\}_m$:

$$\int_\Omega \left(\liminf_{n\to\infty} f_n\right) d\mu = \int_\Omega \lim_{m\to\infty} g_m \, d\mu = \lim_{m\to\infty} \int_\Omega g_m \, d\mu \leq \lim_{m\to\infty} \left(\inf_{n\geq m} \int_\Omega f_n \, d\mu\right) = \liminf_{n\to\infty} \int_\Omega f_n \, d\mu$$

□

Teorema 27.4 (Teorema di Fatou Inverso)**.** *Sia $\{f_n\}_n$ una successione di funzioni misurabili non negative dominate da una funzione integrabile $g \in L^1(\mu)$ (ovvero $f_n \leq g$ q.o. $\forall n$). Allora:*

$$\int_\Omega \left(\limsup_{n\to\infty} f_n\right) d\mu \geq \limsup_{n\to\infty} \int_\Omega f_n \, d\mu \tag{41}$$

27.3 Teorema della Convergenza Dominata (Lebesgue)

Teorema 27.5 (Convergenza Dominata)**.** *Sia $\{f_n\}_n$ una successione di funzioni misurabili convergente puntualmente q.o. a una funzione f ($f_n \to f$ q.o.). Se esiste una funzione $g \in L^1(\mu)$ tale che:*

$$|f_n(\omega)| \leq g(\omega) \quad \text{q.o. } \forall n \in \mathbb{N} \tag{42}$$

allora $f \in L^1(\mu)$ e si ha:

$$\lim_{n\to\infty} \int_\Omega |f_n - f| \, d\mu = 0 \implies \lim_{n\to\infty} \int_\Omega f_n \, d\mu = \int_\Omega f \, d\mu \tag{43}$$

Dimostrazione. Poiché $|f_n| \leq g$ q.o. con $g \in L^1(\mu)$, passando al limite per $n \to \infty$ si ottiene $|f| \leq g$ q.o., da cui $f \in L^1(\mu)$. Quindi dalla disuguaglianza triangolare si ha $|f_n - f| \leq 2g$, e g è integrabile per ipotesi.
Per il teorema di Fatou inverso:

$$\limsup_{n\to\infty} \int_\Omega |f_n - f| \, d\mu \leq \int_\Omega \limsup_{n\to\infty} |f_n - f| \, d\mu = \int_\Omega 0 \, d\mu = 0 \tag{44}$$

Quindi:

$$\left|\int_\Omega f_n \, d\mu - \int_\Omega f \, d\mu\right| = \left|\int_\Omega (f_n - f) \, d\mu\right| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \tag{45}$$

□

28 Disuguaglianze Fondamentali e Spazi L^p

28.1 Disuguaglianza di Jensen

Teorema 28.1 (Disuguaglianza di Jensen)**.** *Sia $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$ uno spazio di probabilità ($P(\Omega) = 1$). Sia $f : \Omega \to \mathbb{R}$ una funzione integrabile e $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione convessa tale che $\varphi(f)$ sia integrabile. Allora:*

$$\varphi\left(\int_\Omega f\, dP\right) \leq \int_\Omega \varphi(f)\, dP \tag{46}$$

Esempio 28.2. Scegliendo $\varphi(x) = |x|$, che è una funzione convessa, si ritrova immediatamente la disuguaglianza triangolare per gli integrali: $\left|\int_\Omega f\, dP\right| \leq \int_\Omega |f|\, dP$.

28.2 Spazi L^p e Norme

Per $1 \leq p < +\infty$, lo spazio $L^p(\Omega, \mathfrak{F}, \mu)$ è lo spazio delle funzioni misurabili f tali che $|f|^p$ è integrabile. La relativa norma è:

$$\|f\|_p := \left(\int_\Omega |f|^p\, d\mu\right)^{1/p} \tag{47}$$

Per $p = +\infty$, la norma dell'essenziale supremo è definita da:

$$\|f\|_\infty := \inf\{M > 0 : \mu(\{\omega \in \Omega : |f(\omega)| > M\}) = 0\} \tag{48}$$

28.3 Disuguaglianze di Hölder, Cauchy-Schwarz e Minkowski

Teorema 28.3 (Disuguaglianza di Hölder)**.** *Siano $p, q \geq 1$ esponenti coniugati, ovvero tali che $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Se $f \in L^p(\mu)$ e $g \in L^q(\mu)$, allora $f \cdot g \in L^1(\mu)$ e vale:*

$$\|f \cdot g\|_1 = \int_\Omega |f \cdot g|\, d\mu \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q \tag{49}$$

Corollario 28.4 (Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz)**.** *Nel caso particolare $p = q = 2$, la disuguaglianza di Hölder riduce a:*

$$\int_\Omega |f \cdot g|\, d\mu \leq \sqrt{\int_\Omega |f|^2\, d\mu} \cdot \sqrt{\int_\Omega |g|^2\, d\mu} = \|f\|_2 \cdot \|g\|_2 \tag{50}$$

Teorema 28.5 (Disuguaglianza di Minkowski)**.** *Sia $1 \leq p \leq +\infty$. Se $f, g \in L^p(\mu)$, allora $f + g \in L^p(\mu)$ e vale la disuguaglianza triangolare per la norma L^p:*

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p \tag{51}$$

29 Connessione con la Teoria della Probabilità

Tutti i concetti sviluppati nella teoria della misura trovano una diretta traduzione nel linguaggio del calcolo delle probabilità.

- Spazio di misura $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$ con $P(\Omega) = 1 \longrightarrow$ Spazio di Probabilità.
- Funzione misurabile $X : \Omega \to \mathbb{R} \longrightarrow$ Variabile Aleatoria.
- Integrale di Lebesgue $\int_\Omega X\, dP \longrightarrow$ Valore Atteso (Speranza Matematica) $\mathbb{E}[X]$.

In particolare, dato uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$, il valore atteso di una variabile aleatoria X è definito rigorosamente come l'integrale di Lebesgue di X rispetto alla misura di probabilità P:

$$\mathbb{E}[X] := \int_\Omega X\, dP = \int_\Omega X(\omega)\, dP(\omega) \tag{52}$$

Tutti i teoremi di passaggio al limite e le disuguaglianze (L^p, Jensen, Hölder) si applicano direttamente al valore atteso $\mathbb{E}[X]$, fornendo gli strumenti fondamentali per lo studio della convergenza di variabili aleatorie e delle leggi dei grandi numeri.

30 Variabili Aleatorie, Spazi L_p e Modi di Convergenza

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità assegnato.

Data una variabile aleatoria $X : \Omega \to \mathbb{R}$, il suo **valore atteso** (o media) è definito dall'integrale di Lebesgue:

$$\mathbb{E}[X] := \int_\Omega X(\omega)\, d\mathbb{P}(\omega)$$

Per $p \geq 1$ fissato, si definisce lo spazio $L_p(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ delle variabili aleatorie con momento p-esimo finito, dotato della **norma** L_p:

$$\|X\|_p := \left(\mathbb{E}\left[|X|^p\right]\right)^{1/p} = \left(\int_\Omega |X(\omega)|^p\, d\mathbb{P}(\omega)\right)^{1/p}$$

30.1 Definizioni dei Modi di Convergenza

Sia $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di variabili aleatorie e sia X una variabile aleatoria limite. Distinguiamo quattro fondamentali nozioni di convergenza stocastica:

(i) Convergenza in Probabilità ($X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$):

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\{\omega \in \Omega : |X_n(\omega) - X(\omega)| > \varepsilon\}\right) = 0$$

(ii) Convergenza in Distribuzione ($X_n \xrightarrow{D} X$):

$$\lim_{n\to\infty} F_n(x) = F_X(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \text{ in cui } F_X \text{ è continua}$$

dove $F_n(x) = \mathbb{P}(X_n \leq x)$ e $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ sono le rispettive funzioni di ripartizione (la mappa $x \mapsto F_X(x)$ è la funzione cumulativa di X).

(iii) Convergenza Quasi Certa ($X_n \xrightarrow{\text{q.c.}} X$):

$$\mathbb{P}\left(\{\omega \in \Omega : \lim_{n\to\infty} X_n(\omega) = X(\omega)\}\right) = 1 \iff \mathbb{P}\left(\{\omega \in \Omega : X_n(\omega) \not\to X(\omega)\}\right) = 0$$

(iv) Convergenza in L_p ($X_n \xrightarrow{L_p} X$): Data una successione $\{X_n\}_n \subset L_p$ con $p \geq 1$ fissato (ovvero $\|X_n\|_p < +\infty \ \forall n$), si ha:

$$\lim_{n\to\infty} \|X_n - X\|_p = 0 \iff \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\left[|X_n - X|^p\right] = 0$$

30.2 Gerarchia e Relazioni tra le Convergenze

In uno spazio di probabilità (dove $\mathbb{P}(\Omega) = 1$), valgano le seguenti implicazioni tra i vari modi di convergenza:

Per ogni s, p tali che $s > p \geq 1$, vale la proprietà di inclusione $L_s \subset L_p$. Di conseguenza:

$$X_n \xrightarrow{L_s} X \implies X_n \xrightarrow{L_p} X$$

In particolare, la convergenza in L_2 implica sempre la convergenza in L_1.

$$\begin{array}{ccccc} \text{Convergenza in } L_s & \overset{s>p\geq 1}{\Longrightarrow} & \text{Convergenza in } L_p & & \\ & & \Downarrow & & \\ \text{Convergenza Quasi Certa} & \implies & \text{Convergenza in Probabilità} & \implies & \text{Convergenza in Distribuzione} \end{array}$$

Nota sull'unicità del limite: Poiché sia la convergenza in L_p sia quella quasi certa implicano la convergenza in probabilità, se una successione converge in entrambi i modi, il limite identificato è necessariamente lo stesso.

Se $\{X_n\}_n$ converge in probabilità a X, allora esiste una sotto-successione $\{X_{n_k}\}_{k\geq 1}$ che converge quasi certamente a X:

$$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X \implies \exists \{X_{n_k}\}_{k\geq 1} \quad \text{t.c.} \quad X_{n_k} \xrightarrow[k\to\infty]{\text{q.c.}} X$$

30.3 Notazione Integrale per Insiemi Misurabili

Dato un insieme misurabile $F \in \mathcal{F}$ e una funzione misurabile g, definiamo l'integrale ristretto e il valore atteso troncato tramite la funzione indicatrice $\mathbb{1}_F$:

$$\int_F g \, d\mu := \int_\Omega g \cdot \mathbb{1}_F \, d\mu \qquad \text{e} \qquad \mathbb{E}[X\mathbb{1}_F] = \int_F X \, d\mathbb{P}$$

31 Disuguaglianze Fondamentali della Probabilità

Teorema 31.1 (Disuguaglianza di Markov)**.** *Sia Z una variabile aleatoria e sia $g : \mathbb{R} \to [0, +\infty]$ una funzione Borel-misurabile e non decresecente. Allora per ogni $c > 0$ tale che $g(c) > 0$:*

$$\mathbb{P}(Z \geq c) \leq \frac{\mathbb{E}[g(Z)]}{g(c)}$$

Dimostrazione. Consideriamo il valore atteso della variabile non negativa $g(Z)$ decomponendo l'integrale sull'evento $\{Z \geq c\}$ e sul suo complementare $\{Z < c\}$:

$$\mathbb{E}[g(Z)] = \int_{\Omega} g(Z)\, d\mathbb{P} = \int_{\{Z \geq c\}} g(Z)\, d\mathbb{P} + \underbrace{\int_{\{Z < c\}} g(Z)\, d\mathbb{P}}_{\geq 0} \geq \int_{\{Z \geq c\}} g(Z)\, d\mathbb{P}$$

Poiché g è una funzione non decrescente, sull'insieme $\{Z \geq c\}$ si ha $g(Z) \geq g(c)$. Essendo $g(c)$ una costante rispetto all'integrazione, la portiamo fuori:

$$\mathbb{E}[g(Z)] \geq \int_{\{Z \geq c\}} g(c)\, d\mathbb{P} = g(c) \int_{\{Z \geq c\}} d\mathbb{P} = g(c) \cdot \mathbb{P}(Z \geq c)$$

Dividendo entrambi i membri per $g(c) > 0$ si ottiene la tesi. □

Teorema 31.2 (Disuguaglianza di Chebyshev)**.** *Sia X una variabile aleatoria con media $\mathbb{E}[X] = \mu$ e varianza $\mathrm{Var}(X) = \sigma^2 < +\infty$. Allora per ogni $a > 0$:*

$$\mathbb{P}(|X - \mu| > a) \leq \frac{\sigma^2}{a^2}$$

Dimostrazione. Applicazione diretta della disuguaglianza di Markov ponendo $Z = |X - \mu|$, $c = a$ e $g(t) = t^2$. Ricordando che $\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mu)^2] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$:

$$\mathbb{P}(|X - \mu| > a) = \mathbb{P}(|X - \mu|^2 > a^2) \leq \frac{\mathbb{E}[(X - \mu)^2]}{a^2} = \frac{\sigma^2}{a^2}$$

□

31.1 Covarianza e Indipendenza

Dati X, Y variabili aleatorie, la loro **covarianza** è definita da:

$$\mathrm{cov}(X, Y) = \mathbb{E}\Big[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])\Big]$$

Teorema 31.3 (Indipendenza e Varianza della Somma)**.** *Siano X, Y variabili aleatorie indipendenti.*

1. *Se $X, Y \in L_1$, allora $XY \in L_1$ e la media del prodotto si scompone:*

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X] \cdot \mathbb{E}[Y]$$

2. *Se $X, Y \in L_2$, la loro covarianza è nulla ($\mathrm{cov}(X, Y) = 0$) e vale la linearità della varianza:*

$$\mathrm{Var}(X + Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$$

Osservazione 31.4. Se $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$, le variabili X e Y si dicono **scorrelate**. È fondamentale ricordare che la scorrelazione è una condizione necessaria ma **non sufficiente** per l'indipendenza stocastica.

32 Leggi Forti dei Grandi Numeri (LFGN)

In questa sezione analizziamo la convergenza quasi certa delle medie campionarie S_n/n, dove $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$.

32.1 LFGN con Momento Quarto Limitato

Teorema 32.1 (LFGN - Momento 4° Limitato)**.** *Sia $\{X_n\}_{n\geq 1}$ una successione di variabili aleatorie **indipendenti** (non necessariamente identicamente distribuite) tali che:*

$$\mathbb{E}[X_n] = 0 \quad \forall n \geq 1, \qquad \exists k > 0 \text{ } t.c. \text{ } \mathbb{E}[X_n^4] \leq k \quad \forall n \geq 1$$

Posto $S_n := \sum_{i=1}^n X_i$, si ha la convergenza quasi certa:

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{q.c.} 0 \qquad \left(ovvero \ \mathbb{P}\left(\left\{ \omega \in \Omega : \lim_{n\to\infty} \frac{S_n(\omega)}{n} = 0 \right\} \right) = 1 \right)$$

Dimostrazione. Calcoliamo il valore atteso della potenza quarta della somma S_n:

$$\mathbb{E}[S_n^4] = \mathbb{E}\left[\left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^4 \right] = \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^n X_i^4 + 6 \sum_{i=1}^n \sum_{j>i}^n X_i^2 X_j^2 + \text{termini incrociati} \right]$$

I termini incrociati sono del tipo $X_i X_j^3$, $X_i X_j X_k^2$ e $X_i X_j X_k X_l$ con indici distinti. Sfruttando l'indipendenza e il fatto che $\mathbb{E}[X_i] = 0$:

$$\mathbb{E}[X_i X_j^3] = \mathbb{E}[X_i] \cdot \mathbb{E}[X_j^3] = 0 \cdot \mathbb{E}[X_j^3] = 0$$

Analogamente, tutti gli altri termini incrociati contenenti almeno un fattore con potenza 1 hanno valore atteso nullo. Rimangono unicamente i termini con potenze pari:

$$\mathbb{E}[S_n^4] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i^4] + 6 \sum_{i=1}^n \sum_{j>i}^n \mathbb{E}[X_i^2 X_j^2]$$

Stimiamo ora il termine $\mathbb{E}[X_j^2]$ applicando la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz:

$$\mathbb{E}[X_j^2] = \mathbb{E}[X_j^2 \cdot 1] \leq \sqrt{\mathbb{E}[(X_j^2)^2]} \cdot \sqrt{\mathbb{E}[1^2]} = \sqrt{\mathbb{E}[X_j^4]} \leq \sqrt{k}$$

Da cui segue $(\mathbb{E}[X_j^2])^2 \leq \mathbb{E}[X_j^4] \leq k$. Per l'indipendenza di X_i e X_j:

$$\mathbb{E}[X_i^2 X_j^2] = \mathbb{E}[X_i^2] \cdot \mathbb{E}[X_j^2] \leq \sqrt{k} \cdot \sqrt{k} = k$$

Sostituendo queste stime nella somma, e ricordando che il numero di coppie distinte è $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$:

$$\mathbb{E}[S_n^4] \leq n \cdot k + 6\frac{n(n-1)}{2}k = nk + 3n(n-1)k = 3n^2k - 2nk \leq 3n^2k$$

Passiamo ora allo studio della serie dei termini $(S_n/n)^4$:

$$\mathbb{E}\left[\sum_{n=1}^\infty \left(\frac{S_n}{n} \right)^4 \right] = \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^4} \mathbb{E}[S_n^4] \leq \sum_{n=1}^\infty \frac{3n^2k}{n^4} = 3k \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} < +\infty$$

Poiché l'aspettativa della serie a termini non negativi è finita, la variabile aleatoria associata è finita quasi certamente:

$$\mathbb{E}[Y] < +\infty \implies Y < +\infty \quad \text{q.c. (per } Y \geq 0)$$

Di conseguenza, la serie converge quasi certamente:

$$\sum_{n=1}^\infty \left(\frac{S_n}{n} \right)^4 < +\infty \quad \text{q.c.} \implies \lim_{n\to\infty} \left(\frac{S_n}{n} \right)^4 = 0 \quad \text{q.c.} \implies \lim_{n\to\infty} \frac{S_n}{n} = 0 \quad \text{q.c.}$$

□

Corollario 32.2 (Estensione a Media Non Nulla)**.** *Sia $\{X_k\}_k$ una successione di v.a. indipendenti con $\mathbb{E}[X_n] = \mu$ e momento quarto uniformemente limitato $\mathbb{E}[X_n^4] \leq k$. Allora:*

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{q.c.} \mu$$

Dimostrazione. Definiamo la variabile centrata $Y_n = X_n - \mu$, in modo che $\mathbb{E}[Y_n] = 0$. Verifichiamo la limitatezza della norma L_4 mediante la disuguaglianza di Minkowski:

$$\|Y_n\|_4 = \|X_n - \mu\|_4 \leq \|X_n\|_4 + \|\mu\|_4 \leq k^{1/4} + |\mu| =: k' < +\infty$$

Quindi $\mathbb{E}[Y_n^4] \leq (k')^4$. Applicando il teorema precedente alla successione $\{Y_n\}_n$:

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)}{n} \xrightarrow{\text{q.c.}} 0 \implies \frac{S_n}{n} - \mu \xrightarrow{\text{q.c.}} 0 \implies \frac{S_n}{n} \xrightarrow{\text{q.c.}} \mu$$

□

32.2 Altre Formulazioni della Legge Forte

Teorema 32.3 (LFGN con Vincolo sul Momento Secondo)**.** *Sia $\{X_n\}_n$ una successione di v.a. indipendenti centrate ($\mathbb{E}[X_n] = 0$). Se le loro varianze soddisfano la condizione di convergenza:*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{Var}(X_n)}{n^2} < +\infty \implies \frac{S_n}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{q.c.} 0$$

(La varianza delle singole componenti non deve crescere troppo velocemente con n).

Teorema 32.4 (LFGN di Kolmogorov per v.a. i.i.d.)**.** *Sia $\{X_n\}_n$ una successione di variabili aleatorie **indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)** ed integrabili ($X_n \in L_1$, con $\mathbb{E}[X_n] = \mu$). Allora:*

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{q.c.\ e\ in\ L_1} \mu$$

33 Teorema di Radon-Nikodym e Assoluta Continuità

33.1 Misura di Densità e Continuità Assoluta

Sia $(\Omega, \mathcal{F})$ uno spazio misurabile.

Siano μ e ν due misure su $(\Omega, \mathcal{F})$. Si dice che ν è **assolutamente continua** rispetto a μ (e si scrive $\nu \ll \mu$) se per ogni insieme misurabile $A \in \mathcal{F}$:

$$\mu(A) = 0 \implies \nu(A) = 0$$

Se valgano simultaneamente $\nu \ll \mu$ e $\mu \ll \nu$, le due misure si dicono **equivalenti**.

Dato uno spazio di misura (S, Σ, μ) e data una funzione misurabile non negativa $f \in m\Sigma$, possiamo definire una nuova misura ν definita da:

$$\nu(A) := \int_A |f|\, d\mu = \int_S |f| \cdot \mathbb{1}_A \, d\mu \quad \forall A \in \Sigma$$

Se $f \in L_1(\mu)$, allora ν è una misura finita ($\nu(S) = \int_S |f| d\mu < +\infty$) e si verifica immediatamente che $\nu \ll \mu$.

33.2 Il Teorema Fondamentale di Radon-Nikodym

Teorema 33.1 (Radon-Nikodym)**.** *Siano μ e ν due misure su uno spazio misurabile (S, Σ) tali che $\nu \ll \mu$. Allora esiste una funzione misurabile $f \geq 0$ ($f \in m\Sigma$) tale che per ogni $A \in \Sigma$:*

$$\nu(A) = \int_A f \, d\mu$$

Tale funzione f è detta ***derivata di Radon-Nikodym*** *ed è unica quasi ovunque rispetto a μ (cioè se $g \geq 0$ è un'altra funzione che soddisfa la medesima relazione su ogni $A \in \Sigma$, allora $g = f$ μ-quasi ovunque).*
Si adotta la notazione formale:

$$f = \frac{d\nu}{d\mu} \qquad (o \text{ equivalentemente } d\nu = f \, d\mu)$$

34 Spazi Misurabili Prodotto e σ-Algebre

Siano (S_1, Σ_1) e (S_2, Σ_2) due spazi misurabili. Desideriamo dotare lo spazio cartesiano $S := S_1 \times S_2$ di una struttura di misurabilità naturale.

Definizione 34.1 (Proiezioni Coordinate e σ-Algebra Prodotto)**.** Definiamo le proiezioni coordinate $\pi_1 : S \to S_1$ e $\pi_2 : S \to S_2$ come:

$$\pi_1(a_1, a_2) = a_1, \qquad \pi_2(a_1, a_2) = a_2 \quad \forall (a_1, a_2) \in S_1 \times S_2$$

La **σ-algebra prodotto**, indicata con $\Sigma = \Sigma_1 \otimes \Sigma_2$, è la più piccola σ-algebra su S che rende misurabili le proiezioni π_1 e π_2:

$$\Sigma := \sigma(\pi_1, \pi_2)$$

In modo equivalente, Σ è generata dalla famiglia dei *cilindri misurabili*:

$$\pi_1^{-1}(B) = B \times S_2 \quad (B \in \Sigma_1) \qquad \text{e} \qquad \pi_2^{-1}(A) = S_1 \times A \quad (A \in \Sigma_2)$$

Da questa caratterizzazione segue direttamente la rappresentazione standard tramite rettangoli misurabili:

$$\Sigma = \sigma\left(\{B_1 \times B_2 : B_1 \in \Sigma_1, B_2 \in \Sigma_2\}\right)$$

La famiglia $\mathcal{I} = \{B_1 \times B_2 : B_1 \in \Sigma_1, B_2 \in \Sigma_2\}$ costituisce un **π-sistema** (ovvero è chiusa per intersezioni finite). Questo fatto è fondamentale: per il Teorema di Unicità della Misura (π-λ di Dynkin), due misure che coincidono su $\mathcal{I}$ coincidono su tutta la σ-algebra prodotto Σ.

35 Costruzione della Misura Prodotto e Teorema di Fubini

Consideriamo ora due spazi di misura finita (S_1, Σ_1, μ_1) e (S_2, Σ_2, μ_2) con $\mu_1(S_1) < \infty$ e $\mu_2(S_2) < \infty$.

Per ogni funzione limitata e Σ-misurabile $f : S_1 \times S_2 \to \mathbb{R}$, possiamo definire le sue *integrazioni sezionali*:

$$I_1(f, s_1) := \int_{S_2} f(s_1, s_2) \, d\mu_2(s_2), \qquad I_2(f, s_2) := \int_{S_1} f(s_1, s_2) \, d\mu_1(s_1)$$

Poiché la misura totale degli spazi è finita, I_1 e I_2 sono sempre ben definiti e limitati.

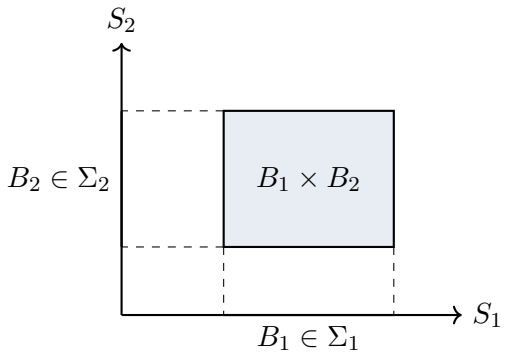


Figura 12: Rappresentazione di un rettangolo misurabile $B_1 \times B_2$ nello spazio prodotto $S_1 \times S_2$.

Lemma 35.1 (della Classe Monotona per Integrali Sezionali)**.** *Sia $\mathcal{H}$ la classe delle funzioni limitate e Σ-misurabili f tali che:*

(i) $I_1(f, s_1)$ è Σ_1-misurabile su S_1 e $I_2(f, s_2)$ è Σ_2-misurabile su S_2;

(ii) Vale l'uguaglianza degli integrali iterati:

$$\int_{S_1} I_1(f, s_1)\, d\mu_1(s_1) = \int_{S_2} I_2(f, s_2)\, d\mu_2(s_2)$$

Allora la classe $\mathcal{H}$ coincide con l'intero spazio delle funzioni limitate e Σ-misurabili ($b\Sigma$).

Perché la tesi non è circolare? Il lemma non ridefinisce $b\Sigma$, ma applica il *Teorema della Classe Monotona funzionale*:

1. Si verifica che le funzioni indicatrici dei rettangoli $f = \mathbb{1}_{B_1 \times B_2}$ verificano (i) e (ii).
2. Si prova che $\mathcal{H}$ è uno spazio vettoriale chiuso rispetto a limiti di sequenze monotone di funzioni positive.
3. Di conseguenza, $\mathcal{H}$ deve necessariamente contenere **tutte** le funzioni misurabili e limitate su S.

Grazie al Lemma, la seguente definizione di misura prodotto risulta ben posta.

Definizione 35.2 (Misura Prodotto)**.** Per ogni insieme $F \in \Sigma$, ponendo $f = \mathbb{1}_F$, definiamo la **misura prodotto** $\mu = \mu_1 \times \mu_2$ come:

$$\mu(F) := \int_{S_1} \left(\int_{S_2} \mathbb{1}_F(s_1, s_2)\, d\mu_2(s_2) \right) d\mu_1(s_1) = \int_{S_2} \left(\int_{S_1} \mathbb{1}_F(s_1, s_2)\, d\mu_1(s_1) \right) d\mu_2(s_2)$$

Teorema 35.3 (Teorema di Fubini-Tonelli)**.** *La misura $\mu = \mu_1 \times \mu_2$ è l'unica misura su (S, Σ) tale che per ogni rettangolo $A = A_1 \times A_2 \in \Sigma$:*

$$\mu(A_1 \times A_2) = \mu_1(A_1) \cdot \mu_2(A_2)$$

Inoltre, se $f : S \to \mathbb{R}$ è Σ-misurabile e soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

a) $f(s_1, s_2) \geq 0$ quasi ovunque,

b) $f \in L^1(\mu)$, ossia $\int_S |f|\, d\mu < +\infty$,

allora gli integrali iterati coincidono e si ha:

$$\int_S f\, d\mu = \int_{S_1} \left(\int_{S_2} f(s_1, s_2)\, d\mu_2(s_2) \right) d\mu_1(s_1) = \int_{S_2} \left(\int_{S_1} f(s_1, s_2)\, d\mu_1(s_1) \right) d\mu_2(s_2)$$

35.1 Controesempio: Inapplicabilità del Teorema di Fubini

Mostriamo che se la funzione non è sommabile (ossia $f \notin L^1$) né non-negativa, lo scambio degli integrali può fallire.

Sia $S_1 = S_2 = \mathbb{N}$ dotato della σ-algebra delle parti $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ e della misura di conteggio $\mu_1 = \mu_2 = \#$. Definiamo:

$$f(m,n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n = m \\ -1 & \text{se } n = m-1 \\ 0 & \text{altresì} \end{cases}$$

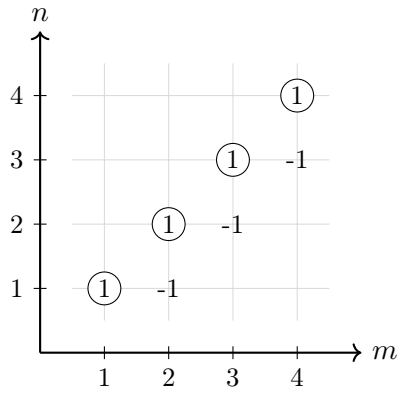


Figura 13: Disposizione dei valori non nulli della funzione $f(m,n)$ sulla griglia $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

Calcolando le somme iterate otteniamo due risultati distinti:

$$\sum_{m=1}^{\infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} f(m,n) \right) = \sum_{m=1}^{\infty} (1-1) = 0$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{m=1}^{\infty} f(m,n) \right) = (1+0+0+\dots) = 1$$

Il Teorema di Fubini non si applica poiché $\sum_{m,n} |f(m,n)| = +\infty$, ovvero $f \notin L^1(\mu_1 \times \mu_2)$.

36 Somme di Variabili Aleatorie Indipendenti e Convoluzione

Siano $X, Y : \Omega \to \mathbb{R}$ due variabili aleatorie indipendenti definite su uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, con leggi $\mathcal{L}_X$ e $\mathcal{L}_Y$.

Lemma 36.1 (Valore Atteso su Spazi Prodotto)**.** *Se $h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ è misurabile e soddisfa $h \geq 0$ oppure $\mathbb{E}[|h(X,Y)|] < +\infty$, allora:*

$$\mathbb{E}[h(X,Y)] = \int_{\mathbb{R}^2} h(x,y)\, d(\mathcal{L}_X \times \mathcal{L}_Y)(x,y) = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} h(x,y)\, d\mathcal{L}_X(x) \right) d\mathcal{L}_Y(y)$$

Teorema 36.2 (Distribuzione della Somma di Variabili Indipendenti)**.** *Siano X, Y variabili aleatorie indipendenti con funzioni di ripartizione $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ e $G(y) = \mathbb{P}(Y \leq y)$. Allora la funzione di ripartizione della somma $Z = X + Y$ è data da:*

$$\mathbb{P}(X + Y \leq z) = \int_{\mathbb{R}} F(z-y)\, dG(y) \tag{53}$$

Dimostrazione. Consideriamo la funzione indicatrice dell'insieme $A_z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y \leq z\}$. Possiamo esprimere l'indicatrice come:

$$\mathbb{1}_{A_z}(x, y) = \mathbb{1}_{\{x \leq z-y\}}(x) = \mathbb{1}_{(-\infty, z-y]}(x)$$

Applicando il Lemma del valore atteso e Fubini-Tonelli:

$$\mathbb{P}(X + Y \leq z) = \mathbb{E}[\mathbb{1}_{A_z}(X, Y)] = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{(-\infty, z-y]}(x) \, d\mathcal{L}_X(x) \right) d\mathcal{L}_Y(y)$$

Poiché $\int_{(-\infty, z-y]} d\mathcal{L}_X(x) = \mathbb{P}(X \leq z - y) = F(z - y)$, e $d\mathcal{L}_Y(y) = dG(y)$, otteniamo la tesi:

$$\mathbb{P}(X + Y \leq z) = \int_{\mathbb{R}} F(z - y) \, dG(y)$$

□

Corollario 36.3 (Formula di Convoluzione delle Densità)**.** *Se X ammette densità di probabilità $f(x)$ e Y ha funzione di distribuzione $G(y)$, la densità di $X + Y$ è:*

$$h(x') = \int_{\mathbb{R}} f(x' - y) \, dG(y)$$

Se inoltre anche Y ammette densità $g(y)$, la densità della somma $X + Y$ è la ***convoluzione*** *$h = f * g$:*

$$h(x') = \int_{\mathbb{R}} f(x' - y) g(y) \, dy$$

Dimostrazione. Partendo dalla rappresentazione della funzione di ripartizione e inserendo $F(z - y) = \int_{-\infty}^{z-y} f(x) \, dx$:

$$\mathbb{P}(X + Y \leq z) = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{-\infty}^{z-y} f(x) \, dx \right) dG(y) = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{(-\infty, z-y]}(x) f(x) \, dx \right) dG(y)$$

Eseguiamo il cambio di variabile $x' = x + y \implies x = x' - y$ con Jacobiano unitario:

$$\mathbb{P}(X + Y \leq z) = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{(-\infty, z]}(x') f(x' - y) \, dx' \right) dG(y)$$

Invertendo l'ordine di integrazione per il Teorema di Fubini-Tonelli (valido in quanto $f \geq 0$):

$$\mathbb{P}(X + Y \leq z) = \int_{-\infty}^{z} \underbrace{\left(\int_{\mathbb{R}} f(x' - y) \, dG(y) \right)}_{h(x')} dx'$$

Per il Teorema Fondamentale del Calcolo (e la derivata di Radon-Nikodym), il termine $h(x')$ è la densità di $X + Y$. Se $dG(y) = g(y)dy$, la formula si riduce all'integrale di convoluzione standard $(f * g)(x')$. □

37 Leggi Congiunte e Densità Marginali

Definizione 37.1 (Legge e Distribuzione Congiunta)**.** Siano X, Y due variabili aleatorie su $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. La loro **legge congiunta** $\mathcal{L}_{X,Y}$ è la misura di probabilità definita su $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R})$ da:

$$\mathcal{L}_{X,Y}(A) := \mathbb{P}((X, Y) \in A), \qquad \forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$$

La corrispondente **funzione di ripartizione congiunta** $F_{X,Y} : \mathbb{R}^2 \to [0, 1]$ è data da:

$$F_{X,Y}(x, y) := \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) = \mathcal{L}_{X,Y}((-\infty, x] \times (-\infty, y])$$

Se $\mathcal{L}_{X,Y}$ è assolutamente continua rispetto alla misura di Lebesgue su $\mathbb{R}^2$, esiste una funzione non-negativa $f_{X,Y} \in L^1(\mathbb{R}^2)$ detta **densità congiunta** tale che:

$$F_{X,Y}(x,y) = \int_{-\infty}^{y} \int_{-\infty}^{x} f_{X,Y}(w,z)\, dw\, dz$$

Per il Teorema di Radon-Nikodym, la densità congiunta si ricava quasi ovunque tramite le derivate parziali miste:

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{\partial^2 F_{X,Y}(x,y)}{\partial x\, \partial y}$$

Proposizione 37.2 (Densità Marginali)**.** Data la densità congiunta $f_{X,Y}(x,y)$, le **densità marginali** $f_X(x)$ e $f_Y(y)$ si ottengono integrando la densità congiunta rispetto alla variabile complementare:

$$f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x,y)\, dy, \qquad f_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x,y)\, dx$$

38 Indipendenza Stocastica e σ-algebram Prodotto

38.1 Caratterizzazione dell'Indipendenza

Siano X e Y due variabili casuali definite su un medesimo spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, a valori in $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Indichiamo con $\mathcal{L}_X$ e $\mathcal{L}_Y$ le rispettive leggi (misure di probabilità su $\mathbb{R}$) e con F_X, F_Y le relative funzioni di ripartizione.

Teorema 38.1 (Equivalenze dell'Indipendenza)**.** *Le seguenti affermazioni sono equivalenti:*

i) Le variabili casuali X e Y sono stocasticamente indipendenti.

ii) La legge congiunta $\mathcal{L}_{XY}$ è la misura prodotto delle leggi marginali:

$$\mathcal{L}_{XY} = \mathcal{L}_X \times \mathcal{L}_Y$$

iii) La funzione di ripartizione congiunta fattorizza nel prodotto delle funzioni di ripartizione marginali:

$$F_{XY}(x,y) = F_X(x)F_Y(y), \quad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$$

Inoltre, qualora ammetta una densità congiunta $f_{X,Y}(x,y)$ rispetto alla misura di Lebesgue su $\mathbb{R}^2$, le condizioni precedenti equivalgono a:

iv) $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$ quasi ovunque rispetto alla misura di Lebesgue.

38.2 σ-algebra di Borel sul Prodotto n-esimo

Per formalizzare il concetto di variabili aleatorie congiunte su $\mathbb{R}^n$, occorre verificare la coincidenza tra la σ-algebra prodotto e la σ-algebra dei boreliani dello spazio euclideo.

Lemma 38.2. *Per ogni $n \geq 1$, la σ-algebra prodotto dei boreliani su $\mathbb{R}$ coincide con la σ-algebra di Borel su $\mathbb{R}^n$:*

$$(\mathcal{B}(\mathbb{R}))^n := \underbrace{\mathcal{B}(\mathbb{R}) \times \cdots \times \mathcal{B}(\mathbb{R})}_{n \text{ volte}} = \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$$

Dimostrazione. Dimostriamo l'uguaglianza stabilendo la doppia inclusione.

- **Inclusione $(\mathcal{B}(\mathbb{R}))^n \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$:**
  Per definizione, la σ-algebra prodotto $(\mathcal{B}(\mathbb{R}))^n$ è la più piccola σ-algebra su $\mathbb{R}^n$ che rende misurabili le proiezioni canoniche $\pi_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, definite da $\pi_i(x_1, \dots, x_n) = x_i$ per $i = 1, \dots, n$. Poiché le proiezioni π_i sono funzioni continue rispetto alla topologia euclidea standard, esse sono $(\mathcal{B}(\mathbb{R}^n), \mathcal{B}(\mathbb{R}))$-misurabili. Di conseguenza, per ogni $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, la controimmagine $\pi_i^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Siccome $(\mathcal{B}(\mathbb{R}))^n = \sigma(\pi_1, \dots, \pi_n)$, ne consegue che $(\mathcal{B}(\mathbb{R}))^n \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$.

- **Inclusione $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subseteq (\mathcal{B}(\mathbb{R}))^n$:**
  La topologia euclidea di $\mathbb{R}^n$ ammette una base numerabile costituita dai rettangoli aperti del tipo $I = \prod_{i=1}^n (a_i, b_i)$ con $a_i, b_i \in \mathbb{Q}$. Poiché ogni intervallo aperto $(a_i, b_i) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, ogni rettangolo I appartiene alla σ-algebra prodotto $(\mathcal{B}(\mathbb{R}))^n$. Poiché ogni aperto di $\mathbb{R}^n$ si scrive come unione al più numerabile di tali rettangoli aperti, la σ-algebra generata dagli aperti di $\mathbb{R}^n$, ossia $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, è contenuta in $(\mathcal{B}(\mathbb{R}))^n$.

Questo completa la dimostrazione della coincidenza delle due σ-algebre. □

39 Spazi Prodotto Infiniti e Teorema di Estensione

Sia $\{\Lambda_n\}_{n\geq 1}$ una successione di misure di probabilità assegnate ciascuna sullo spazio boreliano $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Desideriamo costruire un unico spazio di probabilità su cui definire una successione di variabili casuali indipendenti $\{X_n\}_{n\geq 1}$ tali che ciascuna X_n abbia legge Λ_n.

Consideriamo lo spazio delle successioni reali:

$$\Omega := \prod_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{R} = \mathbb{R}^{\mathbb{N}} = \{\omega = (\omega_1, \omega_2, \omega_3, \dots) : \omega_j \in \mathbb{R},\ \forall j \geq 1\}$$

Definiamo per ogni $n \geq 1$ la proiezione coordinata $X_n(\omega) := \omega_n$, e sia $\mathcal{F}$ la σ-algebra prodotto generata da tutte le proiezioni coordinate:

$$\mathcal{F} := \sigma(X_1, X_2, X_3, \dots)$$

Teorema 39.1 (Esistenza della Misura Prodotto Infinito)**.** *Nelle ipotesi precedenti, esiste un'unica misura di probabilità $\mathbb{P}$ definita sullo spazio misurabile $(\Omega, \mathcal{F})$ tale che, per ogni $k \geq 1$ e per ogni scelta di insiemi boreliani $B_1, B_2, \dots, B_k \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, si abbia:*

$$\mathbb{P}\Big(\{\omega \in \Omega : \omega_1 \in B_1,\, \omega_2 \in B_2,\, \dots,\, \omega_k \in B_k\}\Big) = \prod_{j=1}^{k} \Lambda_j(B_j)$$

In particolare, rispetto a tale misura $\mathbb{P}$, le variabili casuali coordinate $\{X_n\}_{n\geq 1}$ risultano stocasticamente indipendenti e soddisfano:

$$\mathbb{P}(X_k \in B_k) = (\mathbb{P} \circ X_k^{-1})(B_k) = \Lambda_k(B_k), \quad \forall k \geq 1$$

40 Un Controesempio al Teorema di Fubini per Misure non σ-finite

Il Teorema di Fubini garantisce l'uguaglianza degli integrali iterati per funzioni integrabili definite su spazi con misure σ-finite. Il seguente controesempio illustra come l'ipotesi di σ-finitezza sia essenziale e non possa essere omessa.

Esempio 40.1 (Fallimento dell'uguaglianza degli integrali iterati)**.** Consideriamo gli spazi misurabili:

$$S_1 = S_2 := [0,1], \quad \Sigma_1 = \Sigma_2 := \mathcal{B}([0,1])$$

Dotiamo il primo spazio della misura di Lebesgue $\mu_1 = \lambda$, e il secondo spazio della misura di conteggio $\mu_2 = \#$. Notiamo che μ_1 è una misura di probabilità (σ-finita), mentre μ_2 **non** è σ-finita su $[0,1]$.

Consideriamo la funzione integranda definita sulla diagonale del quadrato $[0,1]^2$:

$$f(x,y) := \mathbf{1}_{\{x=y\}} = \begin{cases} 1 & \text{se } x = y \\ 0 & \text{se } x \neq y \end{cases}$$

Calcoliamo i due integrali iterati:

1. **Primo ordine di integrazione (prima rispetto a μ_2, poi rispetto a μ_1):** Fissato $x \in [0,1]$, la funzione $y \mapsto f(x,y)$ è la funzione indicatrice del singolo punto $\{x\}$. Rispetto alla misura di conteggio μ_2:

$$\int_{S_2} f(x,y)\, d\mu_2(y) = \mu_2(\{x\}) = 1$$

Integrando successivamente rispetto alla misura di Lebesgue μ_1:

$$\int_{S_1} \left(\int_{S_2} f(x,y)\, d\mu_2(y) \right) d\mu_1(x) = \int_0^1 1\, dx = 1$$

2. **Secondo ordine di integrazione (prima rispetto a μ_1, poi rispetto a μ_2):** Fissato $y \in [0,1]$, la funzione $x \mapsto f(x,y)$ è non nulla solo nel singolo punto $x = y$, il quale ha misura di Lebesgue nulla ($\mu_1(\{y\}) = 0$). Pertanto:

$$\int_{S_1} f(x,y)\, d\mu_1(x) = 0$$

Integrando successivamente rispetto alla misura di conteggio μ_2:

$$\int_{S_2} \left(\int_{S_1} f(x,y)\, d\mu_1(x) \right) d\mu_2(y) = \int_{S_2} 0\, d\mu_2(y) = 0$$

I due integrali iterati forniscono valori distinti ($1 \neq 0$), mostrando che il Teorema di Fubini non si estende al caso di misure non σ-finite.

41 Il Problema del Collezionista (Coupon Collector's Problem)

41.1 Formulazione del Modello

Sia $n \in \mathbb{N}$ il numero totale di figurine distinte presenti in una collezione. Gli acquisti avvengono in modo indipendente e uniforme.

Sia $\{X_k\}_{k \geq 1}$ una successione di variabili casuali i.i.d. con distribuzione uniforme sull'insieme $\{1, \ldots, n\}$:

$$\mathbb{P}(X_k = J) = \frac{1}{n}, \quad \forall J \in \{1, \ldots, n\},\ \forall k \geq 1$$

Definizione 41.1 (Tempi di Arresto $\tau_k^{(n)}$)**.** Per ogni $k \in \{0, 1, \ldots, n\}$, definiamo $\tau_k^{(n)}$ come il primo istante in cui la collezione contiene esattamente k figurine distinte:

$$\tau_0^{(n)} := 0, \quad \tau_k^{(n)} := \inf\left\{m \geq 1 : \#\{X_1, X_2, \ldots, X_m\} = k\right\}, \quad 1 \leq k \leq n$$

In particolare, $\tau_1^{(n)} = 1$ ed il tempo totale di completamento della collezione è $T_n := \tau_n^{(n)}$.

41.2 Scomposizione negli Incrementi e Proprietà Geometriche

Definiamo gli incrementi temporali necessari per passare da $k-1$ a k figurine nuove:

$$X_{n,k} := \tau_k^{(n)} - \tau_{k-1}^{(n)}, \quad k = 1, \ldots, n$$

Poiché la scelta delle figurine è uniforme e indipendente:

- Possedendo $k-1$ figurine distinte, la probabilità di trovare una figurina non ancora posseduta al singolo acquisto è:

$$p_k = 1 - \frac{k-1}{n} = \frac{n-k+1}{n}$$

- Gli incrementi $\{X_{n,k}\}_{k=1}^n$ sono variabili casuali **indipendenti** con distribuzione geometrica:

$$X_{n,k} \sim \text{Geom}(p_k), \quad p_k = \frac{n-k+1}{n}$$

  Ricordando i momenti di una variabile geometrica di parametro p:

$$\mathbb{E}[X_{n,k}] = \frac{1}{p_k} = \frac{n}{n-k+1}$$

$$\text{Var}(X_{n,k}) = \frac{1-p_k}{p_k^2} \leq \frac{1}{p_k^2} = \frac{n^2}{(n-k+1)^2}$$

41.3 Comportamento Asintotico del Tempo Totale T_n

Il tempo totale di completamento è $T_n = \sum_{k=1}^n X_{n,k}$.

41.3.1 Media

Per la linearità del valore atteso, operando il cambio di indice $j = n-k+1$:

$$\mathbb{E}[T_n] = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[X_{n,k}] = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n-k+1} = n\sum_{j=1}^n \frac{1}{j} = nH_n$$

Sfruttando lo sviluppo asintotico dei numeri armonici $H_n = \log n + \gamma + \mathcal{O}(1/n)$ (dove $\gamma \approx 0.5772$ è la costante di Eulero-Mascheroni):

$$\mathbb{E}[T_n] \approx n\log(n) \implies \frac{\mathbb{E}[T_n]}{n\log n} \xrightarrow{n\to\infty} 1$$

41.3.2 Varianza

Per la stocastica indipendenza degli incrementi $X_{n,k}$:

$$\text{Var}(T_n) = \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_{n,k}) \leq \sum_{k=1}^n \frac{n^2}{(n-k+1)^2} = n^2 \sum_{j=1}^n \frac{1}{j^2} \leq C \cdot n^2$$

dove $C = \sum_{j=1}^\infty \frac{1}{j^2} = \frac{\pi^2}{6} \approx 1.6449 < \infty$.

41.4 Convergenza in Probabilità

Teorema 41.2 (Legge dei Grandi Numeri per il Collezionista)**.** *Per $n \to \infty$, la variabile casuale scalata $\frac{T_n}{n \log n}$ converge in probabilità a 1:*

$$\frac{T_n}{n \log n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 1$$

Dimostrazione. Sia fissato $\varepsilon > 0$. Per la disuguaglianza di Chebyshev applicata a T_n:

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{T_n}{n \log n} - 1\right| > \varepsilon\right) = \mathbb{P}\left(|T_n - n \log n| > \varepsilon \cdot n \log n\right) \leq \frac{\mathrm{Var}(T_n)}{(\varepsilon \cdot n \log n)^2}$$

Sostituendo la maggiorazione per la varianza $\mathrm{Var}(T_n) \leq Cn^2$:

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{T_n}{n \log n} - 1\right| > \varepsilon\right) \leq \frac{C \cdot n^2}{\varepsilon^2 n^2 \log^2 n} = \frac{C}{\varepsilon^2 \log^2 n} \xrightarrow{n \to \infty} 0$$

Questo conclude la dimostrazione. □

42 Dimostrazione Probabilistica del Teorema di Weierstrass

Il Teorema di Approssimazione di Weierstrass afferma che ogni funzione continua su un intervallo chiuso e limitato può essere approssimata uniformemente da polinomi. Utilizziamo la dimostrazione probabilistica data da Bernstein (1912) basata sulla Legge dei Grandi Numeri.

Teorema 42.1 (Teorema di Approssimazione di Weierstrass)**.** *Sia $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ una funzione continua e sia $\varepsilon > 0$. Allora esiste un polinomio $B_n(p)$ di grado n tale che:*

$$\sup_{p \in [0,1]} |B_n(p) - f(p)| < \varepsilon$$

Dimostrazione. Sia $p \in [0,1]$ fissato. Consideriamo una successione $\{X_k\}_{k \geq 1}$ di variabili casuali i.i.d. distribuite secondo una Bernoulli di parametro p:

$$\mathbb{P}(X_1 = 1) = p, \quad \mathbb{P}(X_1 = 0) = 1 - p$$

Sia $S_n := \sum_{k=1}^{n} X_k \sim \text{Binomiale}(n, p)$. La frequenza relativa di successi $\frac{S_n}{n}$ ha valore atteso $\mathbb{E}\left[\frac{S_n}{n}\right] = p$ e varianza $\mathrm{Var}\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{p(1-p)}{n}$.

Definiamo il n-esimo **Polinomio di Bernstein** come il valore atteso della trasformata $f\left(\frac{S_n}{n}\right)$:

$$B_n(p) := \mathbb{E}\left[f\left(\frac{S_n}{n}\right)\right] = \sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Sfruttando le proprietà della funzione continua f su $[0,1]$: 1. **Uniforme Continuità:** Poiché $[0,1]$ è compatto, f è uniformemente continua per il Teorema di Heine-Cantor:

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0 \text{ t.c. } \forall x, y \in [0,1],\ |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

2. **Limitatezza:** f è limitata su $[0,1]$, ovvero $\exists M > 0$ tale che $|f(x)| \leq M$ per ogni $x \in [0,1]$.

Valutiamo la differenza in valore assoluto (sfruttando la convergenza e la disuguaglianza di Jensen/valore assoluto):

$$|B_n(p) - f(p)| = \left|\mathbb{E}\left[f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(p)\right]\right| \leq \mathbb{E}\left[\left|f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(p)\right|\right]$$

Definiamo le variabili casuali:

$$Y_n := \left| f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(p) \right|, \quad Z_n := \left| \frac{S_n}{n} - p \right|$$

Decomponiamo il valore atteso di Y_n partizionando lo spazio campionario tramite l'evento $\{Z_n < \delta\}$ e il suo complementare $\{Z_n \geq \delta\}$:

$$\mathbb{E}[Y_n] = \mathbb{E}\left[Y_n \cdot \mathbf{1}_{\{Z_n<\delta\}}\right] + \mathbb{E}\left[Y_n \cdot \mathbf{1}_{\{Z_n\geq\delta\}}\right]$$

Stimiamo separatamente i due addendi:

- **Sull'insieme $\{Z_n < \delta\}$:** Poiché $\left|\frac{S_n}{n} - p\right| < \delta$, per l'uniforme continuità di f si ha $Y_n < \frac{\varepsilon}{2}$. Dunque:
$$\mathbb{E}\left[Y_n \cdot \mathbf{1}_{\{Z_n<\delta\}}\right] < \frac{\varepsilon}{2}\,\mathbb{P}(Z_n < \delta) \leq \frac{\varepsilon}{2}$$
- **Sull'insieme $\{Z_n \geq \delta\}$:** Poiché $|f(x)| \leq M$, si ha $Y_n \leq |f(S_n/n)| + |f(p)| \leq 2M$. Dunque:
$$\mathbb{E}\left[Y_n \cdot \mathbf{1}_{\{Z_n\geq\delta\}}\right] \leq 2M\,\mathbb{P}(Z_n \geq \delta)$$
Per stimare $\mathbb{P}(Z_n \geq \delta)$, applichiamo la disuguaglianza di Chebyshev alla variabile $\frac{S_n}{n}$:
$$\mathbb{P}(Z_n \geq \delta) = \mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq \delta\right) \leq \frac{\mathrm{Var}(S_n/n)}{\delta^2} = \frac{p(1-p)}{n\delta^2}$$
Poiché la parabola $p(1-p)$ raggiunge il suo massimo assoluto in $p = 1/2$ con valore $1/4$:
$$\mathbb{P}(Z_n \geq \delta) \leq \frac{1}{4n\delta^2}$$
Ne deriva che:
$$\mathbb{E}\left[Y_n \cdot \mathbf{1}_{\{Z_n\geq\delta\}}\right] \leq 2M \cdot \frac{1}{4n\delta^2} = \frac{M}{2n\delta^2}$$

Scegliendo n sufficientemente grande affinché $n > \frac{M}{\varepsilon\delta^2}$, otteniamo $\frac{M}{2n\delta^2} < \frac{\varepsilon}{2}$. Unendo le due stime, otteniamo una maggiorazione del tutto **indipendente da p**:

$$|B_n(p) - f(p)| \leq \mathbb{E}[Y_n] < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \quad \forall p \in [0,1]$$

Passando al supremo su $p \in [0,1]$ si conclude la dimostrazione. □

43 Introduzione ed Esempio Motivazionale (Caso Discreto)

L'idea intuitiva alla base dell'attesa condizionata è calcolare la media teorica di una variabile aleatoria X disponendo di un'informazione parziale sul sistema, modellizzata attraverso l'osservazione di un'altra variabile aleatoria Z.

Siano X, Z due variabili aleatorie discrete definite sullo stesso spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, tali che:

$$X \in \{x_1, \ldots, x_m\} \quad (m \text{ valori distinti}), \qquad Z \in \{z_1, \ldots, z_n\} \quad (n \text{ valori distinti}).$$

Per ogni $i \in \{1, \ldots, m\}$ e $j \in \{1, \ldots, n\}$, la probabilità condizionata dell'evento $\{X = x_i\}$ dato $\{Z = z_j\}$ (supponendo $\mathbb{P}(Z = z_j) > 0$) è espressa da:

$$\mathbb{P}(X = x_i \mid Z = z_j) = \frac{\mathbb{P}(\{X = x_i\} \cap \{Z = z_j\})}{\mathbb{P}(Z = z_j)}.$$

Definiamo valore atteso condizionato di X dato l'evento $\{Z = z_j\}$ il valore numerico:

$$\mathbb{E}[X \mid Z = z_j] = \sum_{i=1}^{m} x_i \, \mathbb{P}(X = x_i \mid Z = z_j) \qquad \text{per } j \in \{1, \dots, n\}.$$

43.1 Dall'evento alla Variabile Aleatoria

Si noti che $\mathbb{E}[X \mid Z = z_j] = Y_j$ è un numero reale fisso che dipende unicamente da z_j. Consideriamo ora la mappa che ad ogni elemento dello spazio campionario $\omega \in \Omega$ associa il valore medio di X condizionato al valore che Z assume in quell'oggetto ω:
Se $Z(\omega) = z_j$, definiamo $Y(\omega) = Y_j$. Se consideriamo un altro punto $\omega' \in \Omega$ tale che $Z(\omega') = z_i \neq z_j$, si avrà in generale $Y_i \neq Y_j$.
Di conseguenza, l'attesa condizionata **non è semplicemente un numero**, ma varia al variare di ω in funzione dei valori assunti da Z. È dunque essa stessa una **variabile aleatoria**, indicata con la notazione $Y = \mathbb{E}[X \mid Z]$.

43.2 Struttura ad Atomi e Misurabilità

I sottoinsiemi $G_j = \{\omega \in \Omega \mid Z(\omega) = z_j\}$ costituiscono una partizione di Ω e sono detti **atomi** della σ-algebra generata da Z, denotata con $\mathcal{G} = \sigma(Z)$. La sotto-σ-algebra $\mathcal{G}$ contiene l'insieme vuoto $\emptyset$, Ω, gli atomi G_j e tutte le loro possibili unioni ed intersezioni.
Proprietà fondamentali osservate sul caso discreto:

1) Poiché Y è costante su ogni atomo G_j, la controimmagine di qualunque boreliano tramite Y è un'unione di atomi G_j. Pertanto, Y è $\mathcal{G}$-misurabile.

2) Calcoliamo l'integrale (o valore atteso) di Y ristretto ad un generico atomo G_j:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[Y \mathbf{1}_{G_j}] &= \int_{G_j} Y \, d\mathbb{P} = Y_j \int_{G_j} d\mathbb{P} = Y_j \, \mathbb{P}(G_j) \\
&= \mathbb{E}[X \mid Z = z_j] \, \mathbb{P}(Z = z_j) \\
&= \sum_{i=1}^{m} x_i \mathbb{P}(X = x_i \mid Z = z_j) \cdot \mathbb{P}(Z = z_j) \\
&= \sum_{i=1}^{m} x_i \mathbb{P}(\{X = x_i\} \cap \{Z = z_j\}) = \mathbb{E}[X \mathbf{1}_{G_j}].
\end{aligned}$$

Poiché ogni elemento $G \in \mathcal{G}$ è combinazione/unione disgiunta degli atomi G_j, l'uguaglianza $\mathbb{E}[Y \mathbf{1}_G] = \mathbb{E}[X \mathbf{1}_G]$ si estende per linearità a tutti gli insiemi $G \in \mathcal{G}$.

44 Formulazione Generale di Kolmogorov

Nel caso continuo o generale, la probabilità di singoli eventi puntuali $\mathbb{P}(Z = z)$ può essere nulla, rendendo la formula di Bayes standard indefinita ($\frac{0}{0}$). A.N. Kolmogorov superò questo limite definendo l'attesa condizionata tramite la sua caratterizzazione integrale rispetto a sotto-σ-algebre.

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità, sia X una variabile aleatoria integrabile ($\mathbb{E}[|X|] < \infty$) e sia $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ una sotto-σ-algebra.
Esiste un'unica (a meno di equivalenza quasi certa) variabile aleatoria Y che soddisfa le seguenti tre condizioni:

(a) Y è $\mathcal{G}$-misurabile;

(b) Y è integrabile, ossia $\mathbb{E}[|Y|] < \infty$;

(c) Per ogni insieme $G \in \mathcal{G}$, vale l'identità dell'integrale ristretto:

$$\int_G Y \, d\mathbb{P} = \int_G X \, d\mathbb{P} \qquad (\text{ovvero } \mathbb{E}[Y \mathbf{1}_G] = \mathbb{E}[X \mathbf{1}_G]) \, .$$

Tale variabile Y si indica con il simbolo $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ ed è detta una **versione dell'attesa condizionata** di X data $\mathcal{G}$.
Se $\mathcal{G} = \sigma(Z)$ è la σ-algebra generata da una variabile aleatoria Z, si adotta la notazione sintetica $\mathbb{E}[X \mid Z] := \mathbb{E}[X \mid \sigma(Z)]$.

Osservazione 44.1. Se esiste un'altra variabile aleatoria $\tilde{Y}$ che soddisfa le medesime condizioni (a), (b), (c), allora $\mathbb{P}(Y = \tilde{Y}) = 1$. L'attesa condizionata è dunque definita in modo unico **quasi certamente** (q.c.).

45 Risultati Tecnici e Interpretazione Misurabile

45.1 Ridondanza dell'Integrabilità nella Definizione

Il seguente risultato dimostra che la condizione di integrabilità (b) è automaticamente garantita dalle condizioni (a) e (c).

Lemma 45.1. *Sia $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Se Y è una variabile aleatoria $\mathcal{G}$-misurabile che soddisfa la condizione (c), allora Y è integrabile ($\mathbb{E}[|Y|] < \infty$).*

Dimostrazione. Sostituiamo la decomposizione standard in parte positiva e parte negativa: $Y = Y^+ - Y^-$, dove $Y^+ = \max\{Y, 0\}$ e $Y^- = \max\{-Y, 0\}$, con $|Y| = Y^+ + Y^-$.
Definiamo l'insieme $A = \{\omega \in \Omega \mid Y(\omega) > 0\} = Y^{-1}((0, +\infty))$. Poiché Y è $\mathcal{G}$-misurabile per l'ipotesi (a), la controimmagine A appartiene alla σ-algebra $\mathcal{G}$ ($A \in \mathcal{G}$).
Applicando la proprietà (c) sull'insieme $A \in \mathcal{G}$:

$$\int_\Omega Y^+ \, d\mathbb{P} = \int_A Y \, d\mathbb{P} \underset{\text{per (c)}}{=} \int_A X \, d\mathbb{P} \leq \int_A |X| \, d\mathbb{P} \leq \int_\Omega |X| \, d\mathbb{P} < \infty,$$

in quanto X è integrabile per ipotesi. Pertanto $\int_\Omega Y^+ \, d\mathbb{P} < +\infty$.
Analogamente, consideriamo il complementare $A^c = \{\omega \in \Omega \mid Y(\omega) \leq 0\} \in \mathcal{G}$. Valutando la parte negativa Y^- su A^c:

$$\int_\Omega Y^- \, d\mathbb{P} = \int_{A^c} (-Y) \, d\mathbb{P} = -\int_{A^c} Y \, d\mathbb{P} \underset{\text{per (c)}}{=} -\int_{A^c} X \, d\mathbb{P} \leq \int_{A^c} |X| \, d\mathbb{P} < \infty.$$

Avendo dimostrato che sia $\int_\Omega Y^+ d\mathbb{P} < \infty$ sia $\int_\Omega Y^- d\mathbb{P} < \infty$, ne consegue per sommabilità che:

$$\int_\Omega |Y| \, d\mathbb{P} = \int_\Omega Y^+ \, d\mathbb{P} + \int_\Omega Y^- \, d\mathbb{P} < \infty \implies Y \in L^1(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P}).$$

□

45.2 Connessione con la Derivata di Radon-Nikodym

L'esistenza formale dell'attesa condizionata è una diretta conseguenza del **Teorema di Radon-Nikodym**.
Supponiamo senza perdita di generalità $X \geq 0$ con $\mathbb{E}[X] < \infty$. Definiamo su $(\Omega, \mathcal{G})$ una misura ad ampiezza positiva $\nu : \mathcal{G} \to \mathbb{R}^+$ data da:

$$\nu(G) = \int_G X \, d\mathbb{P}, \qquad \forall G \in \mathcal{G}.$$

Si nota facilmente che ν è assolutamente continua rispetto alla restrizione della misura di probabilità $\mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$ (denotata con $\nu \ll \mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$): se $\mathbb{P}(G) = 0$, allora $\nu(G) = 0$.
Per il Teorema di Radon-Nikodym, esiste un'unica funzione $\mathcal{G}$-misurabile e quasi certamente non-negativa $Y = \frac{d\nu}{d\mathbb{P}|_{\mathcal{G}}}$ tale che:

$$\nu(G) = \int_G Y \, d\mathbb{P} \iff \int_G X \, d\mathbb{P} = \int_G Y \, d\mathbb{P}, \quad \forall G \in \mathcal{G}.$$

La variabile aleatoria Y coincide esattamente con la derivata di Radon-Nikodym $\frac{d\nu}{d\mathbb{P}|_{\mathcal{G}}}$.

46 Proprietà Fondamentali dell'Attesa Condizionata

Di seguito sono riportate le proprietà fondamentali utilizzate nel calcolo stocastico. Assumiamo sempre $X, Y \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

46.1 Casi Limite dell'Informazione

Proposizione 46.1 (Informazione Nulle e Totale)**.**

1) **σ-algebra banale (Assenza di informazione):** Se $\mathcal{G} = \{\emptyset, \Omega\}$, allora:

$$\mathbb{E}[X \mid \{\emptyset, \Omega\}] = \mathbb{E}[X] \quad \text{q.c.}$$

2) **Totale misurabilità (Informazione completa su X):** Se X è già $\mathcal{G}$-misurabile, allora:

$$\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] = X \quad \text{q.c.}$$

Dimostrazione.

1) Verifichiamo le condizioni per $Y = \mathbb{E}[X]$:
   - (a) Le uniche controimmagini possibili sono $\emptyset$ o Ω, dunque $Y = \mathbb{E}[X]$ (costante) è $\{\emptyset, \Omega\}$-misurabile.
   - (c) Per $G = \emptyset$: $\int_\emptyset X d\mathbb{P} = 0 = \int_\emptyset \mathbb{E}[X] d\mathbb{P}$. Per $G = \Omega$: $\int_\Omega X d\mathbb{P} = \mathbb{E}[X] = \int_\Omega \mathbb{E}[X] d\mathbb{P}$.
2) Se X è $\mathcal{G}$-misurabile, ponendo $Y = X$:
   - (a) $Y = X$ è $\mathcal{G}$-misurabile per ipotesi.
   - (c) $\int_G X d\mathbb{P} = \int_G Y d\mathbb{P}$ è un'identità banale $\forall G \in \mathcal{G}$.

□

46.2 Indipendenza

Proposizione 46.2 (Proprietà sotto Indipendenza)**.**

1) Se X è indipendente dalla σ-algebra $\mathcal{G}$, allora:
$$\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}[X] \quad \text{q.c.}$$

2) Se una σ-algebra $\mathcal{H}$ è indipendente da $\sigma(X, \mathcal{G})$, allora l'aggiunta di $\mathcal{H}$ non fornisce nuova informazione su X:
$$\mathbb{E}[X \mid \sigma(\mathcal{G}, \mathcal{H})] = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \quad \text{q.c.}$$

Dimostrazione del punto 1. Poniamo $Y = \mathbb{E}[X]$. La misurabilità (a) è immediata. Verifichiamo (c): per ogni $G \in \mathcal{G}$, dall'indipendenza tra X e $\mathbf{1}_G$ si ha:
$$\int_G X \, d\mathbb{P} = \mathbb{E}[X\mathbf{1}_G] \underset{\text{indip.}}{=} \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[\mathbf{1}_G] = \mathbb{E}[X]\mathbb{P}(G) = \int_G \mathbb{E}[X] \, d\mathbb{P}.$$
La proprietà (c) è verificata. □

46.3 Proprietà della Torre (Torre di σ-algebre)

Teorema 46.3 (Proprietà della Torre)**.** *Siano $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2$ due sotto-σ-algebre di $\mathcal{F}$ tali che $\mathcal{G}_1 \subseteq \mathcal{G}_2$ (ovvero $\mathcal{G}_1$ contiene meno informazione di $\mathcal{G}_2$). Allora:*
$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}_1] \mid \mathcal{G}_2] = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}_1] \quad \textit{q.c.} \qquad \textit{(caso 1)}$$
$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}_2] \mid \mathcal{G}_1] = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}_1] \quad \textit{q.c.} \qquad \textit{(caso 2)}$$

Nel condizionamento annidato tra due σ-algebre incluse l'una nell'altra, **vince sempre la σ-algebra più piccola** (ovvero prevale il livello di informazione più rozzo/limitato).

Dimostrazione.

- **Dimostrazione Caso 1:** La variabile $Z = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}_1]$ è $\mathcal{G}_1$-misurabile per definizione. Poiché $\mathcal{G}_1 \subseteq \mathcal{G}_2$, Z è anche $\mathcal{G}_2$-misurabile. Applicando la proprietà di totale misurabilità rispetto a $\mathcal{G}_2$, si ottiene immediatamente $\mathbb{E}[Z \mid \mathcal{G}_2] = Z$.

- **Dimostrazione Caso 2:** Poniamo $W = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}_2] \mid \mathcal{G}_1]$. Per la definizione di condizionamento rispetto a $\mathcal{G}_1$, W deve essere $\mathcal{G}_1$-misurabile e per ogni insieme $A \in \mathcal{G}_1$:
$$\int_A W \, d\mathbb{P} = \int_A \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}_2] \, d\mathbb{P}.$$
Poiché $A \in \mathcal{G}_1 \subseteq \mathcal{G}_2$, l'insieme A appartiene anche a $\mathcal{G}_2$. Sfruttando la proprietà caratterizzante dell'attesa condizionata rispetto a $\mathcal{G}_2$:
$$\int_A \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}_2] \, d\mathbb{P} = \int_A X \, d\mathbb{P}.$$
Uguagliando i termini, si ha $\int_A W \, d\mathbb{P} = \int_A X \, d\mathbb{P}$ per ogni $A \in \mathcal{G}_1$, il che dimostra per unicità che $W = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}_1]$ q.c. Infatti $\forall A \in \mathcal{G}_1$, per la proprietà (c) vale che:
$$\int_A X \, d\mathbb{P} = \int_A \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}_1] \, d\mathbb{P}.$$

□

46.4 Estrazione del Conosciuto (Taking Out What Is Known)

Proposizione 46.4. Sia X una variabile aleatoria $\mathcal{G}$-misurabile e sia Y una variabile aleatoria tale che $Y \in L^1$ e $XY \in L^1$. Allora:

$$\mathbb{E}[XY \mid \mathcal{G}] = X \cdot \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}] \quad \text{q.c.}$$

46.5 Linearità e Monotonia

Proposizione 46.5. Siano $X, Y \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ e $a, b \in \mathbb{R}$:

1) **Linearità:** $\mathbb{E}[aX + bY \mid \mathcal{G}] = a\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] + b\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}]$ q.c.

2) **Monotonia:** Se $X \leq Y$ q.c., allora $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}]$ q.c.

47 Spazi Filtrati e Processi Adattati

In teoria della probabilità e nei processi stocastici, la formalizzazione del concetto di "informazione accumulata nel tempo" avviene mediante la struttura di **spazio filtrato**.

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità espresso con i vettori aleatori di riferimento. Una **filtrazione** è una successione crescente di σ-algebre $\{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}$ contenute in $\mathcal{F}$, ossia tali che:

$$\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}_2 \subseteq \cdots \subseteq \mathcal{F}_n \subseteq \mathcal{F}_{n+1} \subseteq \cdots \subseteq \mathcal{F}$$

La quaterna $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}, \mathbb{P})$ prende il nome di **spazio di probabilità filtrato** (o semplicemente *spazio filtrato*). Si definisce inoltre la σ-algebra limite:

$$\mathcal{F}_\infty := \sigma\left(\bigcup_{n\geq 0} \mathcal{F}_n\right) \subseteq \mathcal{F}$$

Osservazione 47.1 (Interpretazione dell'Informazione)**.** Intuitivamente, la σ-algebra $\mathcal{F}_n$ rappresenta la quantità di informazione osservabile e disponibile fino al tempo n. La relazione di inclusione $\mathcal{F}_n \subseteq \mathcal{F}_{n+1}$ formalizza l'idea che l'informazione non si perde con il passare del tempo, ma si accumula.

Un processo stocastico $X = \{X_n\}_{n\geq 0}$ definito su $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ si dice **adattato** alla filtrazione $\{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}$ se, per ogni $n \geq 0$, la variabile aleatoria X_n è $\mathcal{F}_n$-misurabile.

Se non diversamente specificato, qualora un processo sia definito da variabili X_n, si sottintende la **filtrazione naturale** generata dal processo stesso, definita da $\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$ e $\mathcal{F}_n = \sigma(X_1, \ldots, X_n)$ per $n \geq 1$.

48 Martingale, Submartingale e Supermartingale

Definizione 2.1 (Martingala, Submartingala e Supermartingala) Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}, \mathbb{P})$ uno spazio filtrato. Un processo stocastico a valori reali $X = \{X_n\}_{n\geq 0}$ si dice:

i) **Martingala** rispetto a $\{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}$ se:

a) X è adattato alla filtrazione $\{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}$;

b) X_n è integrabile per ogni $n \geq 0$, cioè $\mathbb{E}[|X_n|] < \infty$;

c) $\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = X_{n-1} \quad$ q.c. $\quad n\forall \geq 1$.

ii) **Submartingala** se soddisfa le condizioni (a) e (b), e al posto di (c) vale:

$$\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] \geq X_{n-1} \quad \text{q.c.} \quad \forall n \geq 1$$

iii) **Supermartingala** se soddisfa le condizioni (a) e (b), e al posto di (c) vale:

$$\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] \leq X_{n-1} \quad \text{q.c.} \quad \forall n \geq 1$$

Osservazione 48.1 (Intuizione Economica e Gioco d'Azzardo)**.**

- Una **martingala** modellizza un gioco *equo*: l'aspettativa del capitale futuro condizionata all'informazione attuale è pari al capitale corrente.
- Una **submartingala** rappresenta un gioco *favorevole* (il capitale atteso tende a crescere).
- Una **supermartingala** rappresenta un gioco *sfavorevole* (il capitale atteso tende a diminuire).

Osservazione 48.2 (Normalizzazione del Condizione Iniziale)**.** Se $\{X_n\}_{n\geq 0}$ è una martingala (o sub/supermartingala), anche il processo traslato $X'_n := X_n - X_0$ lo è, con $X'_0 = 0$. Pertanto, senza perdita di generalità, ci si può spesso ricondurre al caso in cui la condizione iniziale sia nulla o costante.

Se $X = \{X_n\}_{n\geq 0}$ è una supermartingala rispetto alla filtrazione $\{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}$, allora per ogni coppia di indici $0 \leq m < n$ si ha:

$$\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{F}_m] \leq X_m \quad \text{q.c.}$$

Dimostrazione. La dimostrazione procede per induzione su $n - m$ sfruttando la **proprietà torre** del valore atteso condizionato.
Richiamiamo la proprietà torre: se $\mathcal{G}_1 \subseteq \mathcal{G}_2 \subseteq \mathcal{F}$, allora per ogni variabile integrabile Y vale:

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}_2] \mid \mathcal{G}_1] = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}_1]$$

Posto $m \leq n-1$, sappiamo che $\mathcal{F}_m \subseteq \mathcal{F}_{n-1}$. Condizionando rispetto a $\mathcal{F}_m$:

$$\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{F}_m] = \mathbb{E}\big[\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] \,\big|\, \mathcal{F}_m\big]$$

Poiché X è una supermartingala, abbiamo $\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] \leq X_{n-1}$ q.c. Dalla monotonicità del valore atteso condizionato si ottiene:

$$\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{F}_m] \leq \mathbb{E}[X_{n-1} \mid \mathcal{F}_m]$$

Iterando il procedimento per $n-1, n-2, \ldots, m+1$, si giunge a:

$$\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{F}_m] \leq \cdots \leq \mathbb{E}[X_m \mid \mathcal{F}_m] = X_m \quad \text{q.c.}$$

□

49 Esempi Fondamentali di Martingale

49.1 Somma di Variabili Aleatorie Indipendenti a Media Nulla

Sia $\{X_n\}_{n\geq 1}$ una successione di variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.) tali che $\mathbb{E}[X_n] = 0$ e $\mathbb{E}[|X_n|] < \infty$. Definiamo le somme parziali:

$$S_0 = 0, \qquad S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i \quad \text{per } n \geq 1$$

Consideriamo la filtrazione naturale $\mathcal{F}_n = \sigma(X_1, \ldots, X_n)$ con $\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$.

Proposizione 49.1. Il processo $\{S_n\}_{n\geq 0}$ è una martingala rispetto a $\{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}$.

Dimostrazione. Verifichiamo le tre condizioni della Definizione 2.1:

i) **Adattamento:** S_n è combinazione di $X_1, \ldots, X_n$, quindi è $\mathcal{F}_n$-misurabile per ogni $n \geq 0$.

ii) **Integrabilità:** Per la disuguaglianza triangolare e la linearità del valore atteso:

$$\mathbb{E}[|S_n|] = \mathbb{E}\left[\left|\sum_{i=1}^{n} X_i\right|\right] \leq \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}[|X_i|] < +\infty$$

iii) **Condizione di Martingala:** Scomponiamo la somma $S_n = S_{n-1} + X_n$. Sfruttando la linearità dell'aspettativa condizionata:

$$\mathbb{E}[S_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = \mathbb{E}[S_{n-1} + X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = \mathbb{E}[S_{n-1} \mid \mathcal{F}_{n-1}] + \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}]$$

Poiché S_{n-1} è $\mathcal{F}_{n-1}$-misurabile, $\mathbb{E}[S_{n-1} \mid \mathcal{F}_{n-1}] = S_{n-1}$. Poiché X_n è indipendente da $\mathcal{F}_{n-1} = \sigma(X_1, \ldots, X_{n-1})$, abbiamo $\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = \mathbb{E}[X_n] = 0$. Pertanto:

$$\mathbb{E}[S_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = S_{n-1} + 0 = S_{n-1} \quad \text{q.c.}$$

□

49.2 Prodotto di Variabili Indipendenti Positive a Media Unitaria

Sia $\{X_n\}_{n\geq 1}$ una successione di variabili aleatorie indipendenti tali che $X_n \geq 0$ q.c. e $\mathbb{E}[X_n] = 1$ per ogni $n \geq 1$. Definiamo il processo prodotto:

$$M_0 = 1, \qquad M_n = \prod_{i=1}^{n} X_i \quad \text{per } n \geq 1$$

Proposizione 49.2. Il processo $\{M_n\}_{n\geq 0}$ è una martingala rispetto alla filtrazione naturale $\mathcal{F}_n = \sigma(X_1, \ldots, X_n)$.

Dimostrazione. i) **Adattamento:** M_n è prodotto di funzioni misurabili, dunque è $\mathcal{F}_n$-misurabile.

ii) **Integrabilità:** Essendo $X_i \geq 0$ e sfruttando l'indipendenza:

$$\mathbb{E}[|M_n|] = \mathbb{E}[M_n] = \mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^{n} X_i\right] = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{E}[X_i] = 1^n = 1 < \infty$$

iii) **Condizione di Martingala:** Notando che $M_n = M_{n-1}X_n$, si ottiene:

$$\mathbb{E}[M_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = \mathbb{E}[M_{n-1}X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = M_{n-1}\,\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}]$$

Essendo X_n indipendente da $\mathcal{F}_{n-1}$, si ha $\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = \mathbb{E}[X_n] = 1$. Dunque:

$$\mathbb{E}[M_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = M_{n-1} \cdot 1 = M_{n-1} \quad \text{q.c.}$$

□

49.3 La Martingala Quadratica

Sia $\{X_n\}_{n\geq 1}$ una successione di variabili aleatorie i.i.d. con $\mathbb{E}[X_n] = 0$ e varianza finita $\mathrm{Var}(X_n) = \sigma^2 < \infty$. Definiamo $S_n = S_0 + \sum_{i=1}^{n} X_i$ con S_0 costante fissata.

Consideriamo il processo:

$$M_n := S_n^2 - n\sigma^2 \quad \text{per } n \geq 0$$

Proposizione 49.3. Il processo $\{M_n\}_{n\geq 0}$ è una martingala rispetto alla filtrazione naturale $\mathcal{F}_n = \sigma(X_1, \ldots, X_n)$.

Dimostrazione. i) **Adattamento:** Evidente in quanto S_n è $\mathcal{F}_n$-misurabile.

ii) **Integrabilità:** Poiché S_n ha varianza finita $\mathrm{Var}(S_n) = n\sigma^2$, ne consegue che $\mathbb{E}[S_n^2] < \infty$, e dunque per la disuguaglianza triangolare $\mathbb{E}[|M_n|] \leq \mathbb{E}[S_n^2] + n\sigma^2 < \infty$.

iii) **Condizione di Martingala:** Esplicitiamo $S_n^2 = (S_{n-1} + X_n)^2 = S_{n-1}^2 + 2S_{n-1}X_n + X_n^2$. Sostituendo nell'aspettativa condizionata:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[M_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] &= \mathbb{E}\left[S_n^2 - n\sigma^2 \,\middle|\, \mathcal{F}_{n-1}\right] \\
&= \mathbb{E}\left[S_{n-1}^2 + 2S_{n-1}X_n + X_n^2 - (n-1)\sigma^2 - \sigma^2 \,\middle|\, \mathcal{F}_{n-1}\right] \\
&= \mathbb{E}\left[S_{n-1}^2 - (n-1)\sigma^2 \,\middle|\, \mathcal{F}_{n-1}\right] + 2S_{n-1}\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] + \mathbb{E}[X_n^2 \mid \mathcal{F}_{n-1}] - \sigma^2
\end{aligned}$$

Sfruttando le proprietà dell'aspettativa condizionata:

- $\mathbb{E}\left[S_{n-1}^2 - (n-1)\sigma^2 \,\middle|\, \mathcal{F}_{n-1}\right] = S_{n-1}^2 - (n-1)\sigma^2 = M_{n-1}$;
- $\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = \mathbb{E}[X_n] = 0$;
- $\mathbb{E}[X_n^2 \mid \mathcal{F}_{n-1}] = \mathbb{E}[X_n^2] = \mathrm{Var}(X_n) + (\mathbb{E}[X_n])^2 = \sigma^2$.

Riempiendo i termini otteniamo:

$$\mathbb{E}[M_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = M_{n-1} + 2S_{n-1} \cdot 0 + \sigma^2 - \sigma^2 = M_{n-1} \quad \text{q.c.}$$

□

49.4 Trasformazioni Convesse e Disuguaglianza di Jensen

Proposizione 49.4 (Trasformazioni Convesse di Martingale)**.** Sia $X = \{X_n\}_{n\geq 0}$ una martingala rispetto a $\{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}$ e sia $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione convessa tale che $\mathbb{E}[|\varphi(X_n)|] < \infty$ per ogni $n \geq 0$. Allora il processo $Y_n := \varphi(X_n)$ è una **submartingala**.

Dimostrazione. Applicando la versione condizionata della **disuguaglianza di Jensen** per funzioni convesse e la proprietà di martingala di X:

$$\mathbb{E}[Y_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = \mathbb{E}[\varphi(X_n) \mid \mathcal{F}_{n-1}] \geq \varphi\left(\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}]\right) = \varphi(X_{n-1}) = Y_{n-1} \quad \text{q.c.}$$

Dunque $\{Y_n\}_{n\geq 0}$ soddisfa la definizione di submartingala. □

50 Processi Prevedibili e Trasformata di Martingala

Un processo stocastico $H = \{H_n\}_{n\geq 1}$ si dice **prevedibile** rispetto alla filtrazione $\{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}$ se la variabile aleatoria H_n è $\mathcal{F}_{n-1}$-misurabile per ogni $n \geq 1$.

Osservazione 50.1 (Significato del Processo Prevedibile)**.** In ambito finanziario o di gioco d'azzardo, H_n rappresenta la puntata o l'investimento effettuato al tempo n. Poiché la decisione sulla quantità H_n deve essere presa prima di conoscere l'esito dell'evento aleatorio al tempo n, essa può basarsi esclusivamente sull'informazione accumulata fino al tempo $n-1$, ovvero la σ-algebra $\mathcal{F}_{n-1}$.

Sia $X = \{X_n\}_{n\geq 0}$ una martingala (o super/submartingala) e sia $H = \{H_n\}_{n\geq 1}$ un processo prevedibile. Si definisce trasformata di martingala (o di X tramite H) il processo $Y = (H \cdot X) = \{(H \cdot X)_n\}_{n\geq 0}$ definito da $(H \cdot X)_0 = 0$ e:

$$(H \cdot X)_n := \sum_{m=1}^{n} H_m(X_m - X_{m-1}) \quad \text{per } n \geq 1$$

L'incremento $\Delta X_m := X_m - X_{m-1}$ rappresenta la vincita unitaria al tempo m, mentre $(H \cdot X)_n$ indica la vincita cumulata al tempo n adottando la strategia di puntata H.

51 Sistemi di Gioco e Teorema di Impossibilità del Guadagno Ingiusto

51.1 Esempio: La Martingala di Raddoppio (Sistema Martingale)

Consideriamo un gioco d'azzardo modellato da una successione di incrementi i.i.d. $\xi_m = X_m - X_{m-1}$ tali che:

$$\mathbb{P}(\xi_m = +1) = p, \qquad \mathbb{P}(\xi_m = -1) = 1 - p$$

Se $p = 1/2$, il gioco sottostante è equo. Un giocatore adotta la famosa **strategia di raddoppio**:

- $H_1 = 1$;

- per $n \geq 2$:

$$H_n = \begin{cases} 2H_{n-1}, & \text{se } \xi_{n-1} = -1 \quad \text{(raddoppia la puntata dopo una perdita)} \\ 1, & \text{se } \xi_{n-1} = +1 \quad \text{(ripristina la puntata iniziale dopo una vittoria)} \end{cases}$$

Passo n	**Puntata** H_n	**Esito** ξ_n	**Guadagno Singolo** $H_n\xi_n$	**Vincita Cumulata** $(H \cdot X)_n$
1	1	-1	-1	-1
2	2	-1	-2	-3
3	4	-1	-4	-7
4	8	$+1$	$+8$	$+1$

Tabella 1: Evoluzione di una sequenza di scommesse con strategia di raddoppio fino alla prima vittoria.

Si nota che al primo successo ($\xi_4 = +1$), la vincita cumulata cancella tutte le perdite precedenti fornendo un guadagno netto pari a $+1$. Tuttavia, questo sistema richiede una disponibilità di capitale illimitata per fronteggiare sequenze arbitrarie di perdite.

51.2 Teorema di Impossibilità di Vincita Ingiusta

In presenza di capitale limitato o di un gioco sfavorevole, nessuna strategia prevedibile può trasformare un gioco sfavorevole (supermartingala) in uno favorevole.

Sia $X = \{X_n\}_{n\geq 0}$ una supermartingala rispetto alla filtrazione $\{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}$. Sia $H = \{H_n\}_{n\geq 1}$ un processo prevedibile tale che, per ogni $n \geq 1$:

i) $H_n \geq 0$ q.c. (non sono ammesse puntate negative o "scommesse al contrario");

ii) H_n è limitato, ossia esiste $C_n < \infty$ tale che $0 \leq H_n \leq C_n$ q.c.

Allora il processo trasformato $Y = \{(H \cdot X)_n\}_{n\geq 0}$ è anch'esso una **supermartingala** rispetto a $\{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}$.

Dimostrazione. Verifichiamo le tre proprietà per il processo trasformato $Y_n = (H \cdot X)_n$:

1) **Adattamento:** Poiché H_m è $\mathcal{F}_{m-1}$-misurabile (quindi anche $\mathcal{F}_n$-misurabile per $m \leq n$) e X_m, X_{m-1} sono $\mathcal{F}_m$-misurabili, ogni addendo $H_m(X_m - X_{m-1})$ è $\mathcal{F}_n$-misurabile per $m \leq n$. Dunque Y_n è $\mathcal{F}_n$-misurabile.

2) **Integrabilità:** Sfruttando la limitatezza $0 \leq H_m \leq C_m$:

$$\mathbb{E}[|Y_n|] \leq \sum_{m=1}^{n} \mathbb{E}[|H_m(X_m - X_{m-1})|] \leq \sum_{m=1}^{n} C_m \left(\mathbb{E}[|X_m|] + \mathbb{E}[|X_{m-1}|]\right) < \infty$$

3) **Condizione di Supermartingala:** Calcoliamo il valore atteso condizionato $\mathbb{E}[Y_n \mid \mathcal{F}_{n-1}]$:

$$\mathbb{E}[(H \cdot X)_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = \mathbb{E}\left[\sum_{m=1}^{n-1} H_m(X_m - X_{m-1}) + H_n(X_n - X_{n-1}) \,\middle|\, \mathcal{F}_{n-1}\right]$$

Scomponiamo la somma per linearità:

$$\mathbb{E}[(H \cdot X)_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = \mathbb{E}\left[(H \cdot X)_{n-1} \mid \mathcal{F}_{n-1}\right] + \mathbb{E}\left[H_n(X_n - X_{n-1}) \mid \mathcal{F}_{n-1}\right]$$

Poiché $(H \cdot X)_{n-1}$ è completamente determinato dalle informazioni al tempo $n-1$, esso è $\mathcal{F}_{n-1}$-misurabile, dunque:

$$\mathbb{E}\left[(H \cdot X)_{n-1} \mid \mathcal{F}_{n-1}\right] = (H \cdot X)_{n-1}$$

Inoltre, poiché H_n è un processo prevedibile, H_n è $\mathcal{F}_{n-1}$-misurabile. Possiamo dunque estrarlo dall'aspettativa condizionata:

$$\mathbb{E}\left[H_n(X_n - X_{n-1}) \mid \mathcal{F}_{n-1}\right] = H_n \cdot \mathbb{E}\left[X_n - X_{n-1} \mid \mathcal{F}_{n-1}\right]$$

Essendo X una supermartingala per ipotesi, si ha:

$$\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] \leq X_{n-1} \iff \mathbb{E}\left[X_n - X_{n-1} \mid \mathcal{F}_{n-1}\right] \leq 0 \quad \text{q.c.}$$

Poiché per ipotesi $H_n \geq 0$ q.c., moltiplicando un termine non-negativo per uno non-positivo otteniamo:

$$H_n \cdot \underbrace{\mathbb{E}\left[X_n - X_{n-1} \mid \mathcal{F}_{n-1}\right]}_{\leq 0} \leq 0 \quad \text{q.c.}$$

Ricongiungendo i pezzi:

$$\mathbb{E}[(H \cdot X)_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = (H \cdot X)_{n-1} + \underbrace{H_n \mathbb{E}[X_n - X_{n-1} \mid \mathcal{F}_{n-1}]}_{\leq 0} \leq (H \cdot X)_{n-1} \quad \text{q.c.}$$

Questo conclude la dimostrazione: il processo trasformato $Y = (H \cdot X)$ è una supermartingala.

□

52 Tempi d'Arresto e Processi Arrestati

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità filtrato.

Una variabile aleatoria $T : \Omega \to \{0, 1, 2, \dots\} \cup \{+\infty\}$ è detta **tempo d'arresto** rispetto alla filtrazione $\{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}$ se:

$$\{T \leq n\} \in \mathcal{F}_n \quad \forall n \geq 0$$

Equivalentemente, la condizione può essere espressa chiedendo che $\{T = n\} \in \mathcal{F}_n$ per ogni $n \geq 0$.

Un tempo d'arresto rappresenta una regola di decisione per interrompere un processo casuale basata esclusivamente sull'informazione accumulata fino al tempo corrente ($\mathcal{F}_n$). La decisione di fermarsi al tempo n non deve dipendere da eventi o informazioni relative al futuro ($t > n$).

52.1 Esempi ed Esempi Negativi

Consideriamo una successione $\{X_n\}_{n\geq 1}$ di variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.) tali che $\mathbb{P}(X_n = +1) = \mathbb{P}(X_n = -1) = \frac{1}{2}$, e definiamo la passeggiata aleatoria $S_n := \sum_{i=1}^{n} X_i$ con $S_0 = 0$.

Esempio 52.1 (Primo Tempo di Incontro)**.** Definiamo $T := \inf\{n \geq 0 : S_n = +3\}$.

- T è un tempo d'arresto in quanto l'evento $\{T \leq n\}$ dipende unicamente dalle posizioni occupate dal processo $S_0, S_1, \ldots, S_n$, le quali sono misurabili rispetto a $\mathcal{F}_n$.
- Se consideriamo $T' := \inf\{n \geq 0 : S_n = 0.5\}$, dato che $S_n \in \mathbb{Z}$, l'insieme su cui si calcola l'infimo è vuoto, pertanto $T' = +\infty$. Poiché $\{\infty \leq n\} = \emptyset \in \mathcal{F}_n$, T' è formalmente un tempo d'arresto.

Esempio 52.2 (Non-Esempio: Tempo di Ultima Visita/Supremo)**.** Definiamo $T := \sup\{0 \leq n \leq 100 : S_n = +3\}$. T **non** è un tempo d'arresto. Per stabilire se il tempo $n < 100$ sia l'ultimo istante in cui la catena visita $+3$, occorre conoscere la traiettoria futura del processo fino al tempo 100. Pertanto l'evento $\{T \leq n\}$ non è $\mathcal{F}_n$-misurabile.

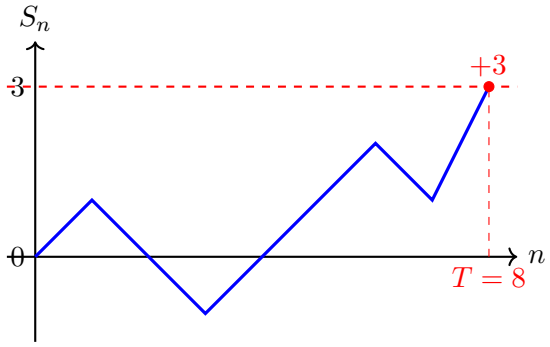


Figura 14: Esempio di tempo d'arresto $T = \inf\{n \geq 0 : S_n = +3\}$. Il processo si arresta al primo istante in cui la traiettoria raggiunge la soglia $+3$.

52.2 Processi Arrestati e Integrale Stocastico Discreto

Teorema 52.3 (Stabilità delle Martingale rispetto all'Arresto)**.** *Sia $\{X_n\}_{n\geq 0}$ una (super-)martingala e sia T un tempo d'arresto. Allora il processo arrestato $Y_n := X_{T\wedge n}$ (dove $T \wedge n := \min(T, n)$) è ancora una (super-)martingala.*

Dimostrazione. Possiamo rappresentare l'incremento del processo arrestato attraverso la trasformata di una martingala (integrale stocastico discreto). Definiamo la successione $H := \{H_m\}_{m\geq 1}$ come:

$$H_0 := 1, \qquad H_m := \mathbf{1}_{\{T \geq m\}}$$

Osserviamo che l'evento $\{T \geq m\} = \{T \leq m-1\}^c$ appartiene a $\mathcal{F}_{m-1}$ poiché T è un tempo d'arresto. Di conseguenza, il processo H è *prevedibile*, oltre ad essere non-negativo e limitato ($0 \leq H_m \leq 1$).
Definiamo la trasformata $(H \cdot X)_n := \sum_{m=1}^{n} H_m(X_m - X_{m-1})$. Calcolando esplicitamente la somma telescopica:

$$(H \cdot X)_n = \sum_{m=1}^{n} \mathbf{1}_{\{T \geq m\}}(X_m - X_{m-1}) = \sum_{m=1}^{T\wedge n} (X_m - X_{m-1}) = X_{T\wedge n} - X_0$$

Da cui $X_{T\wedge n} = X_0 + (H \cdot X)_n$. Essendo la trasformata di una (super-)martingala mediante un processo prevedibile non-negativo e limitato ancora una (super-)martingala, segue che $\{X_{T\wedge n}\}_{n\geq 0}$ conserva la medesima proprietà. □

53 Teoremi di Convergenza per Submartingale

Per studiare la convergenza quasi certa di una submartingala, occorre controllare le oscillazioni delle sue traiettorie. A questo scopo si introduce la nozione di *upcrossing* (attraversamento verso l'alto).

53.1 Disuguaglianza di Upcrossing di Doob

Fissati due livelli reali $a < b$ e una submartingala $\{X_n\}_{n\geq 0}$, definiamo una successione intersecata di tempi d'arresto che tracciano gli attraversamenti dell'intervallo $[a, b]$:

$$T_0 := -1, \quad T_1 := \inf\{n \geq 0 : X_n \leq a\}$$

E induttivamente per $k \geq 1$:

$$T_{2k-1} := \inf\{n > T_{2k-2} : X_n \leq a\}, \qquad T_{2k} := \inf\{n > T_{2k-1} : X_n \geq b\}$$

Il numero totale di upcrossing effettuati dal processo entro il tempo n è definito da:

$$U_n := \sup\{k \geq 1 : T_{2k} \leq n\}$$

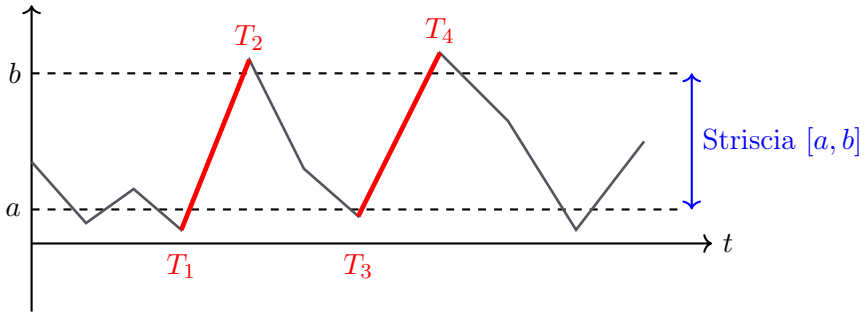


Figura 15: Rappresentazione concettuale di 2 *upcrossing* completati entro la striscia $[a, b]$ nell'intervallo temporale considerato.

Proposizione 53.1. L'evento $\{T_{2k-1} < m \leq T_{2k}\}$ appartiene a $\mathcal{F}_{m-1}$. Di conseguenza, il processo $H_m := \mathbf{1}_{\{\exists k : T_{2k-1} < m \leq T_{2k}\}}$ è prevedibile.

Dimostrazione. Possiamo decomporre l'evento come intersecazione:

$$\{T_{2k-1} < m \leq T_{2k}\} = \{T_{2k-1} \leq m-1\} \cap \{T_{2k} \leq m-1\}^c$$

Poiché T_{2k-1} e T_{2k} sono tempi d'arresto, sia $\{T_{2k-1} \leq m-1\}$ sia $\{T_{2k} \leq m-1\}$ appartengono a $\mathcal{F}_{m-1}$. Essendo quest'ultima una σ-algebra, anche l'intersezione e il complementare vi appartengono. □

Lemma 53.2 (Disuguaglianza di Upcrossing di Doob)**.** *Sia $\{X_n\}_{n\geq 0}$ una submartingala. Allora per ogni $n \geq 0$ il numero atteso di upcrossing U_n soddisfa:*

$$\mathbb{E}[U_n] \leq \frac{\mathbb{E}[(X_n - a)^+]}{b - a} \tag{54}$$

53.2 Teorema di Convergenza Quasi Certa

Teorema 53.3 (Teorema di Convergenza per Submartingale Limitate in L^1)**.** *Sia* $\{X_n\}_{n\geq 0}$ *una submartingala tale che* $\sup_{n\geq 0}\mathbb{E}[X_n^+] < +\infty$*. Allora esiste una variabile aleatoria* $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ *tale che:*

$$X_n \xrightarrow[n\to\infty]{q.c.} X \quad e \quad \mathbb{E}[|X|] < +\infty$$

Dimostrazione. La dimostrazione si articola in due parti principali:

(i) Esistenza del limite quasi certo: Per mostrare che X_n converge quasi certamente, è sufficiente dimostrare che l'insieme dei punti in cui il limite inferiore e il limite superiore dissentono ha probabilità nulla, ossia che $\mathbb{P}(\liminf_n X_n < \limsup_n X_n) = 0$.
Fissiamo $a, b \in \mathbb{Q}$ con $a < b$. Dalla disuguaglianza di upcrossing e dalla proprietà $(X_n - a)^+ \leq X_n^+ + |a|$, otteniamo per ogni n:

$$\mathbb{E}[U_n] \leq \frac{\mathbb{E}[X_n^+] + |a|}{b-a} \leq \frac{\sup_k \mathbb{E}[X_k^+] + |a|}{b-a} < +\infty$$

Poiché la successione U_n è non decrescente in n, per il Teorema di Convergenza Monotona possiamo definire il numero totale di upcrossing $u := \lim_{n\to\infty} U_n$, ottenendo:

$$\mathbb{E}[u] = \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[U_n] \leq \frac{\sup_k \mathbb{E}[X_k^+] + |a|}{b-a} < +\infty$$

Poiché $\mathbb{E}[u] < +\infty$, ne consegue che $u < +\infty$ quasi certamente. Un numero finito di attraversamenti implica che il processo non può oscillare infinitamente tra valori sotto a e sopra b, ossia:

$$\mathbb{P}(\liminf_n X_n \leq a < b \leq \limsup_n X_n) = 0$$

Passando all'unione numerabile su tutti i razionali $a, b \in \mathbb{Q}$ con $a < b$:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{a,b\in\mathbb{Q}, a<b} \{\liminf_n X_n \leq a < b \leq \limsup_n X_n\}\right) = 0$$

Poiché $\mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{R}$, ciò forza $\liminf_{n\to\infty} X_n = \limsup_{n\to\infty} X_n$ quasi certamente, garantendo l'esistenza del limite quasi certo $X := \lim_{n\to\infty} X_n$.

(ii) Integrabilità del limite ($X \in L^1$): Usiamo la decomposizione $|X| = X^+ + X^-$.

a) *Per la parte positiva X^+:* Applicando il Lemma di Fatou:

$$\mathbb{E}[X^+] = \mathbb{E}[\liminf_{n\to\infty} X_n^+] \leq \liminf_{n\to\infty} \mathbb{E}[X_n^+] \leq \sup_{n\geq 0} \mathbb{E}[X_n^+] < +\infty$$

b) *Per la parte negativa X^-:* Notiamo che per una submartingala $\mathbb{E}[X_n] \geq \mathbb{E}[X_0]$. Poiché $X_n^- = X_n^+ - X_n$, si ha $\mathbb{E}[X_n^-] = \mathbb{E}[X_n^+] - \mathbb{E}[X_n] \leq \mathbb{E}[X_n^+] - \mathbb{E}[X_0]$. Applicando nuovamente il Lemma di Fatou:

$$\mathbb{E}[X^-] \leq \liminf_{n\to\infty} \mathbb{E}[X_n^-] \leq \sup_{n\geq 0} \mathbb{E}[X_n^+] - \mathbb{E}[X_0] < +\infty$$

Poiché $\mathbb{E}[|X|] = \mathbb{E}[X^+] + \mathbb{E}[X^-] < +\infty$, la variabile limite X è integrabile. □

Corollario 53.4. *Ogni (super)martingala non-negativa* $\{X_n\}_{n\geq 0}$ *($X_n \geq 0$) converge quasi certamente ad una variabile aleatoria integrabile X, e soddisfa* $\mathbb{E}[X] \leq \mathbb{E}[X_0]$.

53.3 Controesempio: La Convergenza Quasi Certa Non Implica la Convergenza in L^1

La convergenza quasi certa stabilita dal teorema garantisce anche la convergenza in media forte (L^1, cioè $\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[|X_n - X|] = 0$)? **La risposta è no**.

Consideriamo X_n i.i.d. con $\mathbb{P}(X_n = +1) = \mathbb{P}(X_n = -1) = \frac{1}{2}$. Sia $S_n := 1 + \sum_{i=1}^{n} X_i$ con $S_0 = 1$. Definendo $T := \inf\{n \geq 0 : S_n = 0\}$, il processo arrestato $Y_n := S_{T\wedge n}$ è una martingala non-negativa (si arresta non appena tocca lo 0).

- Per il corollario precedente, $Y_n \to S$ quasi certamente. Poiché una passeggiata aleatoria ricorre a 0 con probabilità 1, il valore limite è $S = 0$ quasi certamente.
- D'altra parte, per la proprietà di martingala, $\mathbb{E}[Y_n] = \mathbb{E}[Y_0] = 1$ per ogni n.
- Calcolando il limite della norma L^1:

$$\mathbb{E}[|Y_n - S|] = \mathbb{E}[|Y_n - 0|] = \mathbb{E}[Y_n] = 1 \not\to 0$$

Di conseguenza non vi è convergenza in L^1. Ciò si verifica poiché la famiglia $\{Y_n\}$ non è *uniformemente integrabile*.

54 Teorema dell'Arresto Opzionale di Doob

In generale, non è vero che $\mathbb{E}[X_T] = \mathbb{E}[X_0]$ per un tempo d'arresto arbitrario T. Il teorema di Doob fornisce condizioni sufficienti affinché questa uguaglianza (o disuguaglianza) rimanga valida.

Teorema 54.1 (Arresto Opzionale di Doob)**.** *Sia T un tempo d'arresto e sia $X = \{X_n\}_{n\geq 0}$ una supermartingala.*

a) *La variabile X_T è integrabile e $\mathbb{E}[X_T] \leq \mathbb{E}[X_0]$ se vale almeno una delle seguenti condizioni:*

i) T è limitato quasi certamente, ovvero $\exists k > 0$ tale che $T(\omega) \leq k$ q.c.

ii) X è uniformemente limitata ($\exists k > 0$ t.c. $|X_n| \leq k\ \forall n$ q.c.) e T è finito quasi certamente ($T < \infty$ q.c.).

iii) $\mathbb{E}[T] < +\infty$ e X ha incrementi limitati, cioè $\exists k > 0$ tale che $|X_n - X_{n-1}| \leq k$ per ogni $n \geq 1$ q.c.

b) *Se X è una **martingala**, sotto una qualsiasi delle condizioni (i), (ii) o (iii), si ha l'uguaglianza rigorosa:*

$$\mathbb{E}[X_T] = \mathbb{E}[X_0]$$

Dimostrazione. Dimostriamo le tre condizioni per la parte (a):

Dimostrazione del punto a): Poiché X è una supermartingala, il processo arrestato $X_{T\wedge n}$ è anch'esso una supermartingala. Di conseguenza, per ogni $n \geq 0$:

$$\mathbb{E}[X_{T\wedge n}] \leq \mathbb{E}[X_0] \tag{55}$$

- **Caso (i):** Se $T \leq k$ q.c., scegliendo $n = k$ nella relazione (55), abbiamo $T \wedge k = T$. Pertanto $X_{T\wedge k} = X_T$, e si ottiene direttamente $\mathbb{E}[X_T] \leq \mathbb{E}[X_0]$.

- **Caso (ii):** Poiché $|X_n| \le k$ per ogni n, si ha $|X_{T\wedge n}| \le k$ per tutti gli n. Essendo $T < \infty$ q.c., $X_{T\wedge n} \xrightarrow[n\to\infty]{\text{q.c.}} X_T$. Per il Teorema della Convergenza Dominata di Lebesgue:

$$\mathbb{E}[X_T] = \mathbb{E}\left[\lim_{n\to\infty} X_{T\wedge n}\right] = \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[X_{T\wedge n}] \le \mathbb{E}[X_0]$$

- **Caso (iii):** Assumiamo senza perdita di generalità $X_0 = 0$. Possiamo stimare il modulo del processo arrestato usando la disuguaglianza triangolare sugli incrementi:

$$|X_{T\wedge n}| = \left|\sum_{j=1}^{T\wedge n} (X_j - X_{j-1})\right| \le \sum_{j=1}^{T\wedge n} |X_j - X_{j-1}| \le (T \wedge n) \cdot k \le T \cdot k$$

  La variabile aleatoria dominante $Y = k \cdot T$ è integrabile per ipotesi, in quanto $\mathbb{E}[Y] = k\mathbb{E}[T] < +\infty$. Applicando nuovamente il Teorema della Convergenza Dominata:

$$\mathbb{E}[X_T] = \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[X_{T\wedge n}] \le \mathbb{E}[X_0]$$

Dimostrazione del punto b): Se X è una martingala, essa è sia una supermartingala che una submartingala. Applicando il risultato (a) a X, otteniamo $\mathbb{E}[X_T] \le \mathbb{E}[X_0]$. Applicando il medesimo risultato alla supermartingala $-X$, otteniamo $\mathbb{E}[-X_T] \le \mathbb{E}[-X_0]$, da cui $\mathbb{E}[X_T] \ge \mathbb{E}[X_0]$. L'accoppiamento delle due disuguaglianze forza $\mathbb{E}[X_T] = \mathbb{E}[X_0]$. □

Corollario 54.2. *Sia $M = \{M_n\}_{n\ge0}$ una martingala ad incrementi limitati, sia $H = \{H_n\}_{n\ge0}$ un processo prevedibile, non-negativo e limitato, e sia T un tempo d'arresto con $\mathbb{E}[T] < +\infty$. Allora:*

$$\mathbb{E}[(H \cdot M)_T] = \mathbb{E}[(H \cdot M)_0] = 0$$

Questo risultato discende dall'applicazione diretta del punto (iii) del Teorema di Doob al processo trasformato $(H \cdot M)_n$.

55 Il Problema dell'ABRACADABRA

Sia $\mathcal{A}$ un alfabeto finito composto da N simboli equiprobabili (ad esempio l'alfabeto inglese con $N = 26$). Consideriamo una successione $\{Z_n\}_{n\ge1}$ di variabili aleatorie *i.i.d.* a valori in $\mathcal{A}$, distribuite uniformemente:

$$\mathbb{P}(Z_n = x) = \frac{1}{N}, \quad \forall x \in \mathcal{A},\ \forall n \ge 1.$$

Sia $W = (a_1, a_2, \dots, a_k) \in \mathcal{A}^k$ una parola (o stringa) target prefissata di lunghezza $k \ge 1$. Definiamo il tempo di arresto T come il primo istante temporale n in cui la sottostringa degli ultimi k caratteri estratti coincide esattamente con la parola W:

$$T := \inf\left\{n \ge k \mid (Z_{n-k+1}, Z_{n-k+2}, \dots, Z_n) = (a_1, a_2, \dots, a_k)\right\}. \tag{56}$$

Il tempo di arresto T rappresenta la prima volta che il processo stocastico genera la sequenza target W. Poiché la filtrazione naturale associata è $\mathcal{F}_n = \sigma(Z_1, \dots, Z_n)$, l'evento $\{T = n\}$ appartiene a $\mathcal{F}_n$, rendendo T un tempo di arresto ben definito.

Il nostro obiettivo primario è calcolare il valore atteso $\mathbb{E}[T]$. Per il caso speciale della parola **"ABRACADABRA"** ($k = 11$, $N = 26$), la soluzione diretta combinatoria risulta estremamente complessa. Risolveremo il problema costruendo una martingala basata su una strategia d'azzardo ideale.

56 La Martingala del Casinò di Li

Per calcolare $\mathbb{E}[T]$, immaginiamo un casinò ideale che gestisce un gioco associato all'estrazione delle lettere.

56.1 Meccanica del Gioco di Scommesse

i. Subito prima di ogni estrazione $n \geq 1$, un nuovo giocatore (chiamato **Giocatore** n) entra nel casinò e scommette 1€ che la lettera estratta Z_n sarà la prima lettera della parola target (a_1).

ii. Se la scommessa è errata, il giocatore perde il suo 1€ ed esce definitivamente dal gioco.

iii. Se vince, riceve una ricompensa di N€ (poiché la quota equa per un evento di probabilità $1/N$ è N). Il giocatore scommette quindi l'intero ammontare di N€ sulla seconda lettera (a_2) nell'estrazione successiva Z_{n+1}.

iv. In generale, se il giocatore indovina le prime i lettere consecutivamente, accumula un capitale pari a N^i€, che ri-scommette interamente sulla lettera $(i+1)$-esima (a_{i+1}) all'istante $n+i$.

v. Il gioco termina non appena la parola target $W = (a_1, \ldots, a_k)$ compare per la prima volta, ovvero all'istante di arresto T.

56.2 Formalizzazione Matematica dei Processi

Fissiamo il $(J+1)$-esimo giocatore, il quale inizia a scommettere all'istante $J+1$ (dove $J \geq 0$). Per $i \geq 1$, definiamo il guadagno netto unitario dell'i-esima estrazione per il $(J+1)$-esimo giocatore come:

$$W_i^{(J)} := \begin{cases} N \cdot \mathbb{1}_{\{Z_i = a_{i-J}\}} - 1 & \text{se } J+1 \leq i \leq J+k, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases} \tag{57}$$

Notiamo che $\mathbb{E}[W_i^{(J)}] = N \cdot \mathbb{P}(Z_i = a_{i-J}) - 1 = N \cdot \frac{1}{N} - 1 = 0$. Inoltre, i guadagni sono uniformemente limitati: $|W_i^{(J)}| \leq N - 1$. A questo punto si definisce:

$$X_n^{(J)} = \sum_{i=1}^{n} W_i^{(J)} \quad \text{con} \quad X_0^{(J)} = 0$$

per i risultati visti nei precedenti capitoli, sappiamo che $\{X_n^{(J)}\}_n$ è una martingala, visto che è una somma di variabili aleatorie a media nulla, ed inoltre ha incrementi limitati. Definiamo la strategia di puntata (capitale scommesso) $H_i^{(J)}$ del $(J+1)$-esimo giocatore all'istante i:

$$H_i^{(J)} := \begin{cases} 0 & i \leq J, \\ 1 & i = J+1, \\ N \cdot \mathbb{1}_{\{Z_{J+1} = a_1\}} & i = J+2, \\ N^2 \cdot \mathbb{1}_{\{Z_{J+1} = a_1,\, Z_{J+2} = a_2\}} & i = J+3, \\ \vdots & \vdots \\ N^{k-1} \cdot \mathbb{1}_{\{Z_{J+1} = a_1, \ldots, Z_{J+k-1} = a_{k-1}\}} & i = J+k, \\ 0 & i > J+k. \end{cases} \tag{58}$$

Proposizione 56.1. Il processo $H^{(J)} = \{H_i^{(J)}\}_{i \geq 1}$ è non negativo, limitato ($H_i^{(J)} \leq N^{k-1}$) e **prevedibile** rispetto alla filtrazione $\mathcal{F}_n$, ovvero $H_i^{(J)}$ è $\mathcal{F}_{i-1}$-misurabile per ogni $i \geq 1$.

Il guadagno netto cumulato del $(J+1)$-esimo giocatore fino all'istante n è dato dalla trasformata della :

$$Y_n^{(J)} := (H^{(J)} \cdot X^{(J)})_n = \sum_{m=1}^{n} H_m^{(J)} W_m^{(J)}. \tag{59}$$

Poiché $H^{(J)}$ è un processo prevedibile e limitato e le scommesse ad ogni passo hanno media nulla, il processo $\{Y_n^{(J)}\}_{n\geq 0}$ è una **martingala** rispetto a $\mathcal{F}_n$ con $Y_0^{(J)} = 0$.

57 Martingala Totale e Applicazione dell'OST

Sommando i guadagni netti di tutti i giocatori presenti e passati fino all'istante n, definiamo:

$$M_n := \sum_{J\geq 0} Y_n^{(J)}. \tag{60}$$

Lemma 57.1. *Il processo cumulativo $\{M_n\}_{n\geq 0}$ è una martingala centrata ($M_0 = 0$) a incrementi limitati.*

Dimostrazione. Verifichiamo le tre proprietà fondamentali di una martingala:

i. **Adattabilità:** Per ogni n, $Y_n^{(J)} = 0$ per $J \geq n$ (i giocatori futuri non hanno ancora iniziato a giocare). Quindi $M_n = \sum_{J=0}^{n-1} Y_n^{(J)}$ è una somma finita di variabili $\mathcal{F}_n$-misurabili, ed è dunque $\mathcal{F}_n$-misurabile.

ii. **Integrabilità:** Per la disuguaglianza triangolare e la proprietà di martingala dei singoli $Y_n^{(J)}$:

$$\mathbb{E}|M_n| = \mathbb{E}\left|\sum_{J=0}^{n-1} Y_n^{(J)}\right| \leq \sum_{J=0}^{n-1} \mathbb{E}|Y_n^{(J)}| < +\infty.$$

iii. **Proprietà di Martingala:** Usando la linearità dell'attesa condizionata:

$$\mathbb{E}[M_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = \mathbb{E}[\sum_{J=0}^{n-1} Y_n^{(J)} \mid \mathcal{F}_{n-1}] = \sum_{J=0}^{n-1} \mathbb{E}[Y_n^{(J)} \mid \mathcal{F}_{n-1}] = \sum_{J=0}^{n-1} Y_{n-1}^{(J)} = M_{n-1}.$$

visto che $Y_{n-1}^{(n-1)} = 0$. Inoltre, poiché in ogni momento ci sono al massimo k giocatori attivi e la vincita massima di ciascuno è limitata da N^k, gli incrementi $|M_n - M_{n-1}|$ sono uniformemente limitati da una costante $C = 2kN^k < \infty$. Infatti:

$$|M_n - M_{n-1}| \leq 2\max\{|M_n|, |M_{n-1}|\} \leq 2\,k\,N^k = C$$

□

57.1 Verifica delle Condizioni del Teorema di Arresto Opzionale

Per applicare il Teorema di Arresto Opzionale (OST) di Doob a M_T, dobbiamo assicurarci che $\mathbb{E}[T] < \infty$.

Proposizione 57.2. Il tempo di arresto T ha valore atteso finito: $\mathbb{E}[T] < \infty$.

Dimostrazione. Dividiamo la sequenza di estrazioni in blocchi disgiunti di lunghezza k. Definiamo l'evento $E_{k\cdot n} := \{Z_{k(n-1)+1} = a_1, \ldots, Z_{kn} = a_k\}$. Poiché i blocchi sono disgiunti, gli eventi $\{E_{kn}\}_{n\geq 1}$ sono indipendenti e $\mathbb{P}(E_{kn}) = N^{-k} > 0$. Definiamo $\tau^* := \inf\{n \geq 1 \mid E_{kn} \text{ si realizza}\}$. Allora $\tau^* \sim \text{Geom}(N^{-k})$, quindi $\mathbb{E}[\tau^*] = N^k < \infty$. Poiché la parola W

può apparire prima o al più in corrispondenza del completamento del blocco τ^*, abbiamo $T \leq k \cdot \tau^* + k$. Di conseguenza:

$$\mathbb{E}[T] \leq k \cdot \mathbb{E}[\tau^*] = k \cdot N^k < +\infty.$$

□

Dal Teorema di Arresto Opzionale di Doob segue direttamente che:

$$\mathbb{E}[M_T] = \mathbb{E}[M_0] = 0. \tag{61}$$

58 Calcolo Analitico per "ABRACADABRA"

Analizziamo il bilancio del casinò all'istante di arresto T per la parola $W =$ **"ABRACADABRA"** ($N = 26$, $k = 11$).

All'istante T:

1. Hanno fatto il loro ingresso esattamente T giocatori. Ognuno ha pagato 1€, per un incasso totale del casinò pari a T (ovvero un guadagno netto per i giocatori pari a $-T$).
2. La parola "ABRACADABRA" si è appena formata. Dobbiamo verificare quali giocatori sono ancora attivi e hanno vinto.

Un giocatore ha una vincita positiva all'istante T se e solo se il prefisso della parola che sta scommettendo coincide con il suffisso della parola appena completata all'istante T.

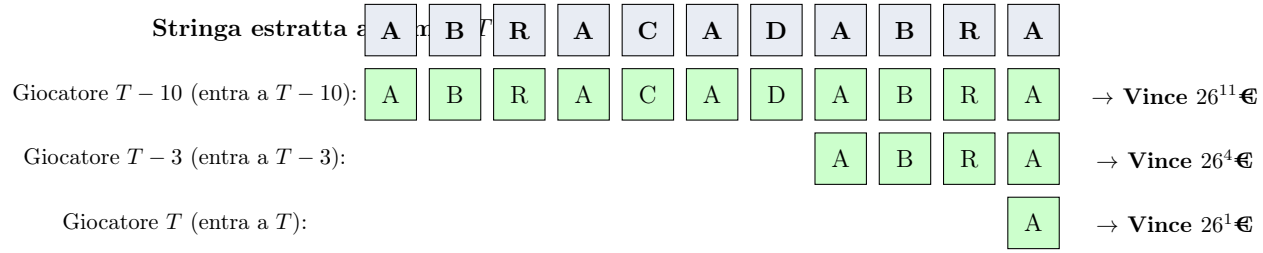


Figura 16: Giocatori vincenti all'istante di completamento della parola "ABRACADABRA". Le sovrapposizioni tra prefissi e suffissi determinano i payout attivi.

Esaminiamo le sovrapposizioni (autocorrelazione) della parola **ABRACADABRA**:

- **Giocatore** $T-10$: Entrato all'istante $T-10$, ha scommesso con successo su tutte e 11 le lettere (`ABRACADABRA`). Incassa 26^{11}€.
- **Giocatore** $T-3$: Entrato all'istante $T-3$, ha scommesso sulle ultime 4 lettere. Poiché il prefisso di lunghezza 4 `ABRA` coincide con il suffisso di lunghezza 4 di `ABRACADABRA`, ha completato 4 scommesse vincenti. Incassa 26^4€.
- **Giocatore** T: Entrato all'istante T, ha scommesso sulla prima lettera `A`, che coincide con l'ultima lettera di `ABRACADABRA`. Incassa 26^1€.
- **Tutti gli altri giocatori**: Hanno sbagliato almeno una scommessa intermedia e sono usciti dal gioco con un incasso pari a 0€.

Sostituendo questi valori nel capitale totale M_T:

$$M_T = 26^{11} + 26^4 + 26^1 - T. \tag{62}$$

Applicando l'equazione dell'OST $\mathbb{E}[M_T] = 0$:

$$\mathbb{E}[26^{11} + 26^4 + 26 - T] = 0 \implies \mathbb{E}[T] = 26^{11} + 26^4 + 26.$$

Il tempo medio di attesa per la prima comparsa della parola "ABRACADABRA" è:

$$\mathbb{E}[T] = 26^{11} + 26^4 + 26 = 3.670.344.487.444.778 \text{ estrazioni.}$$

59 Confronto tra Pattern Binari e Autocorrelazione

Consideriamo ora un alfabeto binario $\mathcal{A} = \{0, 1\}$ con estrazioni equiprobabili $\mathbb{P}(Z_n = 0) = \mathbb{P}(Z_n = 1) = \frac{1}{2}$ $(N = 2)$. Vogliamo confrontare il tempo medio di attesa per due sequenze di lunghezza $k = 4$: 1. $W_1 = 0001$ 2. $W_2 = 0000$

59.1 Calcolo dei Tempi Medi di Attesa

Sia τ_W il tempo di comparsa della stringa W. Utilizzando la formula delle sovrapposizioni:

Teorema 59.1 (Formula Generale dell'Autocorrelazione)**.** *Sia $W = (a_1, \ldots, a_k)$ una stringa su un alfabeto di N simboli. Definiamo l'indicatore di sovrapposizione $c_i \in \{0, 1\}$ per $1 \leq i \leq k$ come:*

$$c_i := \begin{cases} 1 & \text{se } (a_1, \ldots, a_i) = (a_{k-i+1}, \ldots, a_k), \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Allora il valore atteso del tempo di comparsa è dato da:

$$\mathbb{E}[\tau_W] = \sum_{i=1}^{k} c_i N^i. \tag{63}$$

Applichiamo la formula alle nostre due stringhe:

a. **Stringa** $W_1 = 0001$:

- $i = 4$: $0001 = 0001 \implies c_4 = 1$
- $i = 3$: $000 \neq 001 \implies c_3 = 0$
- $i = 2$: $00 \neq 01 \implies c_2 = 0$
- $i = 1$: $0 \neq 1 \implies c_1 = 0$

$$\mathbb{E}[\tau_{0001}] = 2^4 = 16.$$

b. **Stringa** $W_2 = 0000$:

- $i = 4$: $0000 = 0000 \implies c_4 = 1$
- $i = 3$: $000 = 000 \implies c_3 = 1$
- $i = 2$: $00 = 00 \implies c_2 = 1$
- $i = 1$: $0 = 0 \implies c_1 = 1$

$$\mathbb{E}[\tau_{0000}] = 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 = 16 + 8 + 4 + 2 = 30.$$

Osservazione 59.2 (Intuizione Probabilistica)**.** Perché la stringa 0000 richiede in media quasi il doppio del tempo rispetto a 0001? Se stiamo cercando 0000 e abbiamo già ottenuto tre zeri consecutivi (000), al passo successivo: Se esce 0, completiamo la sequenza 0000. Se esce 1, la sequenza diventa 0001. Questo fallimento azzera completamente i progressi per 0000, costringendoci a ricominciare da capo.
Al contrario, se stiamo cercando 0001 e abbiamo 000: Se esce 1, vinciamo immediatamente. Se esce 0, otteniamo 0000. Abbiamo fallito 0001, ma i tre zeri finali di 0000 mantengono intatto il lavoro svolto per il tentativo successivo!

60 Competizione tra Pattern: Il Gioco di Penney

Vogliamo ora calcolare la probabilità che la stringa 0001 compaia **prima** della stringa 0000. Definiamo il tempo di arresto minimo:

$$\tau := \min(\tau_{0001}, \tau_{0000}). \tag{64}$$

Siano $\{M_n\}_{n\geq 0}$ la martingala associata alle scommesse sul pattern 0001 e $\{M'_n\}_{n\geq 0}$ la martingala per il pattern 0000. Costruiamo la martingala differenza:

$$Q_n := M_n - M'_n \implies Q_0 = 0. \tag{65}$$

Poiché $\mathbb{E}[\tau] < \infty$ e Q_n ha incrementi limitati, per l'OST abbiamo $\mathbb{E}[Q_\tau] = 0$.

60.1 Valutazione di Q_τ nei Due Casi

1. **Caso $\tau = \tau_{0001}$ (Vince** 0001**):**
   - Per 0001: L'unico giocatore vincente è quello entrato a $\tau - 3$ con vincita 2^4. Quindi $M_{\tau_{0001}} = 2^4 - \tau_{0001}$.
   - Per 0000: Nessun prefisso di 0000 è suffisso di 0001. Tutti i giocatori che scommettevano su 0000 hanno perso, infatti puntando questi solo sugli zeri, all'uscita dell'uno finale perdono. Quindi $M'_{\tau_{0001}} = 0 - \tau_{0001}$.

   $$Q_{\tau_{0001}} = (2^4 - \tau_{0001}) - (0 - \tau_{0001}) = 2^4 = 16.$$

2. **Caso $\tau = \tau_{0000}$ (Vince** 0000**):**
   - Per 0000: Vincono i giocatori delle sovrapposizioni di lunghezza 4, 3, 2, 1. Quindi $M'_{\tau_{0000}} = (2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1) - \tau_{0000} = 30 - \tau_{0000}$.
   - Per 0001: La stringa finisce con 0000. I giocatori entrati negli ultimi 3 passi hanno puntato su prefissi di 0001 (che sono 0, 00, 000) e hanno vinto rispettivamente $2^1, 2^2, 2^3$. Il giocatore entrato 4 passi prima ha puntato sulla 4^a lettera '1', ma è uscito '0', quindi ha perso. Quindi $M_{\tau_{0000}} = (2^3 + 2^2 + 2^1) - \tau_{0000} = 14 - \tau_{0000}$.

   $$Q_{\tau_{0000}} = (14 - \tau_{0000}) - (30 - \tau_{0000}) = -2^4 = -16.$$

60.2 Calcolo della Probabilità

Espandiamo l'attesa $\mathbb{E}[Q_\tau] = 0$:

$$\mathbb{E}[Q_\tau] = Q_{\tau_{0001}} \cdot \mathbb{P}(\tau_{0001} < \tau_{0000}) + Q_{\tau_{0000}} \cdot \mathbb{P}(\tau_{0000} < \tau_{0001}) = 0$$

$$16 \cdot \mathbb{P}(\tau_{0001} < \tau_{0000}) - 16 \cdot (1 - \mathbb{P}(\tau_{0001} < \tau_{0000})) = 0.$$

Risolvendo l'equazione otteniamo:

$$\mathbb{P}(\tau_{0001} < \tau_{0000}) = \frac{1}{2}.$$

Nonostante 0000 abbia un tempo medio di attesa molto più lungo ($\mathbb{E}[\tau_{0000}] = 30$) rispetto a 0001 ($\mathbb{E}[\tau_{0001}] = 16$), la probabilità che 0001 compaia prima di 0000 è esattamente del 50%. Infatti dopo che che si verifica l'evento 000, la probabilità che esca o 1 o 0 è la stessa.

61 Appendice: Connessione con le Passeggiate Aleatorie

Le tecniche di martingala ed OST mostrate per i pattern sono l'estensione naturale di quelle usate per la passeggiata aleatoria simmetrica unidimensionale $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$, con $\mathbb{P}(X_i = 1) = \mathbb{P}(X_i = -1) = 1/2$.
Siano $a, b \in \mathbb{N}^+$ e definiamo il tempo di uscita dall'intervallo $(-a, b)$:

$$T = \inf\{n \geq 0 \mid S_n \notin (-a, b)\} = \min(\tau_{-a}, \tau_b).$$

Utilizzando le due martingale classiche:

1. $\{S_n\}_{n\geq 0} \implies \mathbb{E}[S_T] = 0 \implies b\,\mathbb{P}(S_T = b) - a\,\mathbb{P}(S_T = -a) = 0$. Da cui si ricavano le probabilità di assorbimento:

$$\mathbb{P}(S_T = b) = \frac{a}{a+b}, \quad \mathbb{P}(S_T = -a) = \frac{b}{a+b}.$$

2. $\{S_n^2 - n\sigma^2\}_{n\geq 0}$ (con $\sigma^2 = 1$) $\implies \mathbb{E}[S_T^2 - T] = 0 \implies \mathbb{E}[T] = \mathbb{E}[S_T^2]$. Da cui si ricava il tempo medio di assorbimento:

$$\mathbb{E}[T] = b^2 \left(\frac{a}{a+b}\right) + (-a)^2 \left(\frac{b}{a+b}\right) = a \cdot b.$$

62 Teorema di Decomposizione di Doob

Fissato uno spazio di probabilità filtrato $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}, \mathbb{P})$, un risultato fondamentale nella teoria dei processi stocastici a tempo discreto consente di decomporre una submartingala nella somma di una martingala pura e di un processo non decrescente e prevedibile (detto *compensatore*).

Sia $\{X_n\}_{n\geq 0}$ una submartingala rispetto alla filtrazione $\{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}$. Allora $\{X_n\}_{n\geq 0}$ ammette un'unica decomposizione quasi certa (q.c.) della forma:

$$X_n = M_n + A_n \quad \forall n \geq 0,$$

dove:

i) $\{M_n\}_{n\geq 0}$ è una martingala rispetto alla filtrazione $\{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}$;

ii) $\{A_n\}_{n\geq 0}$ è un processo prevedibile, non decrescente q.c. ($A_n \geq A_{n-1}\ \forall n \geq 1$), con condizione iniziale $A_0 = 0$.

Dimostrazione. La dimostrazione si suddivide in due parti: la costruzione esplicita dei processi (esistenza) e la verifica che tale coppia sia unica (unicità).

1. Esistenza Determiniamo la struttura del processo $\{A_n\}_n$. Se $\{M_n\}_n$ è una martingala, per ogni $n \geq 1$ deve valere la relazione di martingala $\mathbb{E}[M_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = M_{n-1}$. Sostituendo $M_n = X_n - A_n$ e sfruttando la linearità dell'attesa condizionata, poniamo la condizione:

$$\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = \mathbb{E}[M_n + A_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = \mathbb{E}[M_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] + \mathbb{E}[A_n \mid \mathcal{F}_{n-1}].$$

Poiché $\{A_n\}_n$ deve essere prevedibile, A_n è $\mathcal{F}_{n-1}$-misurabile, pertanto $\mathbb{E}[A_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = A_n$. Imponendo che M_n sia una martingala si ottiene:

$$\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = M_{n-1} + A_n.$$

Sostituendo $M_{n-1} = X_{n-1} - A_{n-1}$, ricaviamo la relazione fondamentale sugli incrementi:

$$\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = X_{n-1} - A_{n-1} + A_n \quad \Longrightarrow \quad A_n - A_{n-1} = \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] - X_{n-1}. \qquad (\circledast)$$

Definiamo quindi formalmente per ogni $n \geq 1$:

$$A_0 := 0, \qquad A_n - A_{n-1} := \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] - X_{n-1}.$$

Sommando gli incrementi telescopici, la forma esplicita di A_n è:

$$A_n = \sum_{m=1}^{n} (A_m - A_{m-1}) = \sum_{m=1}^{n} \left(\mathbb{E}[X_m \mid \mathcal{F}_{m-1}] - X_{m-1}\right).$$

Verifichiamo le proprietà del processo A_n e del processo residuo $M_n := X_n - A_n$:

- **Non decrescita:** Essendo $\{X_n\}_n$ una submartingala, $\mathbb{E}[X_m \mid \mathcal{F}_{m-1}] \geq X_{m-1}$ q.c., da cui $A_m - A_{m-1} \geq 0$ q.c.
- **Prevedibilità:** Per ogni $m \leq n$, la variabile $\mathbb{E}[X_m \mid \mathcal{F}_{m-1}] - X_{m-1}$ è $\mathcal{F}_{m-1}$-misurabile, e quindi $\mathcal{F}_{n-1}$-misurabile. Di conseguenza la somma A_n è $\mathcal{F}_{n-1}$-misurabile.
- **Proprietà di Martingala per M_n:** Per la linearità dell'attesa condizionata:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[M_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] &= \mathbb{E}[X_n - A_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] - A_n \\ &= \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] - (\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] - X_{n-1} + A_{n-1}) \\ &= X_{n-1} - A_{n-1} = M_{n-1}.\end{aligned}$$

  Le altre due proprietà si verificano velocemente.

2. Unicità Supponiamo che esista un'altra decomposizione $X_n = \tilde{M}_n + \tilde{A}_n$ avente le medesime proprietà. Procediamo per induzione su n:

- **Base induttiva ($n = 0$):** Per ipotesi $A_0 = \tilde{A}_0 = 0$, da cui $M_0 = \tilde{M}_0 = X_0$.
- **Passo induttivo ($n + 1$):** Assumiamo $A_n = \tilde{A}_n$ e $M_n = \tilde{M}_n$ q.c. Uguagliando le due decomposizioni al tempo $n + 1$:

$$X_{n+1} - X_{n+1} = 0 \implies$$

$$\tilde{M}_{n+1} + \tilde{A}_{n+1} = M_{n+1} + A_{n+1} \implies \tilde{A}_{n+1} - A_{n+1} = M_{n+1} - \tilde{M}_{n+1}.$$

  Prendendo l'aspettativa condizionata rispetto a $\mathcal{F}_n$:

$$\mathbb{E}[\tilde{A}_{n+1} - A_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = \mathbb{E}[M_{n+1} - \tilde{M}_{n+1} \mid \mathcal{F}_n].$$

  Per la prevedibilità di A_{n+1} e $\tilde{A}_{n+1}$, il membro sinistro vale $\tilde{A}_{n+1} - A_{n+1}$. Poiché M e $\tilde{M}$ sono martingale, il membro destro diventa $M_n - \tilde{M}_n = 0$ q.c. (per ipotesi induttiva). Quindi $\tilde{A}_{n+1} = A_{n+1}$ q.c., il che implica direttamente $\tilde{M}_{n+1} = M_{n+1}$ q.c.

□

63 Disuguaglianze Massimali di Doob e Convergenza in L^p

Le disuguaglianze massimali permettono di controllare il comportamento del valore massimo raggiunto da un processo stocastico su un intervallo temporale finito mediante la norma dell'ultimo stato del processo.

Sia $\{X_n\}_{n\geq 0}$ una submartingala e sia $p > 1$. Definiamo il massimo delle parti positive $\bar{X}_n := \max_{0\leq m\leq n} X_m^+$. Allora vale la disuguaglianza:

$$\mathbb{E}\left[(\bar{X}_n)^p\right] \leq \left(\frac{p}{p-1}\right)^p \mathbb{E}\left[(X_n^+)^p\right].$$

In particolare, se $\{Y_n\}_{n\geq 0}$ è una martingala, ponendo $Y_n^* := \max_{0\leq m\leq n} |Y_m|$, si ha:

$$\mathbb{E}\left[(Y_n^*)^p\right] \leq \left(\frac{p}{p-1}\right)^p \mathbb{E}\left[|Y_n|^p\right].$$

Osservazione 63.1. La costante $C_p = \left(\frac{p}{p-1}\right)^p$ è universale e dipende solo dall'indice $p > 1$. Il caso per la martingala Y_n segue dal fatto che, per la disuguaglianza di Jensen, la funzione convessa $|Y_n|$ è una submartingala non negativa.

Sia $\{X_n\}_{n\geq 0}$ una martingala tale che per un certo $p > 1$ si abbia:

$$\sup_{n\geq 0} \mathbb{E}\left[|X_n|^p\right] < \infty \quad \text{(ovvero } \{X_n\}_n \text{ è limitata in } L^p\text{)}.$$

Allora $\{X_n\}_{n\geq 0}$ converge sia quasi certamente sia in L^p a una variabile casuale $X \in L^p$.

Dimostrazione. **1. Convergenza quasi certa** Mostriamo la limitatezza in L^1. Poiché $|X_n| \leq \max(1, |X_n|^p)$, vale:

$$\sup_{n\geq 0} \mathbb{E}[|X_n|] \leq \max\left(1, \sup_{n\geq 0} \mathbb{E}\left[|X_n|^p\right]\right) < \infty.$$

Per il Teorema di Convergenza per Martingale limitate in L^1, esiste X tale che $X_n \xrightarrow{\text{q.c.}} X$.

2. Convergenza in L^p

Definiamo $Y_n := \max_{0\leq m\leq n} |X_m|$ e $Y := \sup_{m\geq 0} |X_m|$. Applicando la disuguaglianza massimale di Doob alla martingala $\{X_n\}_{n\geq 0}$, per ogni $n \geq 0$ vale:

$$\mathbb{E}\left[Y_n^p\right] \leq \left(\frac{p}{p-1}\right)^p \mathbb{E}\left[|X_n|^p\right] \leq \left(\frac{p}{p-1}\right)^p \sup_{k\geq 0} \mathbb{E}\left[|X_k|^p\right] < \infty.$$

La successione $\{Y_n\}_{n\geq 0}$ è non decrescente con $Y_n \uparrow Y$ q.c. Passando al limite per $n \to \infty$ mediante il Teorema di Convergenza Monotona:

$$\mathbb{E}[Y^p] = \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[Y_n^p] \leq \left(\frac{p}{p-1}\right)^p \sup_{k\geq 0} \mathbb{E}\left[|X_k|^p\right] < \infty \implies Y \in L^p.$$

Poiché $|X_n - X|^p \leq (2Y)^p \in L^1$ e $|X_n - X|^p \xrightarrow{\text{q.c.}} 0$, per il Teorema di Convergenza Dominata di Lebesgue si conclude che:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\left[|X_n - X|^p\right] = \mathbb{E}\left[\lim_{n\to\infty} |X_n - X|^p\right] = 0.$$

□

64 Ortogonalità degli Incrementi per Martingali in L^2

Nello spazio di Hilbert $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, le martingali godono di un'importante proprietà di ortogonalità geometrica sugli incrementi temporali.

Sia $\{X_n\}_{n\geq 0}$ una martingala in L^2 (ovvero $X_n \in L^2$ per ogni $n \geq 0$). Per ogni $m \leq n$ e per ogni variabile casuale $Y \in L^2$ che sia $\mathcal{F}_m$-misurabile, si ha:

$$\mathbb{E}\left[(X_n - X_m)Y\right] = 0.$$

In particolare, per ogni terna di indici $l < m < n$, vale:

$$\mathbb{E}\left[(X_n - X_m)(X_m - X_l)\right] = 0.$$

Dimostrazione. Verifichiamo l'integrabilità del prodotto $(X_n - X_m)Y$ mediante la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz:

$$\mathbb{E}\left[|(X_n - X_m)Y|\right] \leq \left(\mathbb{E}\left[(X_n - X_m)^2\right]\right)^{1/2} \left(\mathbb{E}[Y^2]\right)^{1/2} < \infty.$$

Essendo il prodotto integrabile, applichiamo la proprietà torre dell'attesa condizionata rispetto a $\mathcal{F}_m$:

$$\mathbb{E}\left[(X_n - X_m)Y\right] = \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[(X_n - X_m)Y \mid \mathcal{F}_m\right]\right].$$

Poiché Y è $\mathcal{F}_m$-misurabile, può essere portato fuori dall'attesa condizionata interna:

$$\mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[(X_n - X_m)Y \mid \mathcal{F}_m\right]\right] = \mathbb{E}\left[Y \cdot \mathbb{E}\left[X_n - X_m \mid \mathcal{F}_m\right]\right].$$

Per la proprietà di martingala, $\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{F}_m] = X_m$, da cui $\mathbb{E}[X_n - X_m \mid \mathcal{F}_m] = 0$ q.c. Ne segue che il valore atteso è nullo.
La seconda asserzione segue scegliendo $Y = X_m - X_l$, che è $\mathcal{F}_m$-misurabile e appartiene a L^2. □

65 Convergenza in L^1 e Uniforme Integrabilità

La limitatezza in L^1 di una martingala assicura la convergenza quasi certa, ma **non** è sufficiente a garantire la convergenza nella norma L^1. La proprietà cardine che colma questo divario è l'*Uniforme Integrabilità*.

65.1 Motivazione e Coda della Distribuzione

Sia $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Per ogni $c > c'$, dalla monotonia della misura segue $\mathbb{P}(|X| > c) \leq \mathbb{P}(|X| > c')$. Poiché $\mathbb{E}[|X|] < \infty$, la probabilità della coda annulla al limite:

$$\lim_{c\to\infty} \mathbb{P}(|X| > c) = 0 \implies \forall \varepsilon > 0,\ \exists K_{(\epsilon)} \geq 0 \text{ t.c. } \mathbb{P}(|X| > K) < \varepsilon.$$

65.2 Definizione e Limitatezza

Una famiglia di variabili casuali $\mathcal{C} \subset L^1$ si dice **uniformemente integrabile (UI)** se:

$$\lim_{K\to\infty} \sup_{X\in\mathcal{C}} \mathbb{E}\left[|X|\mathbb{1}_{\{|X|>K\}}\right] = 0.$$

Equivalentemente, per ogni $\varepsilon > 0$ fissato, esiste una costante $K = K(\varepsilon) \geq 0$ (indipendente da X) tale che per ogni $X \in \mathcal{C}$:

$$\mathbb{E}\left[|X|\mathbb{1}_{\{|X|>K\}}\right] = \int_{\{|X|>K\}} |X|\, d\mathbb{P} < \varepsilon.$$

Se una famiglia $\mathcal{C}$ è uniformemente integrabile, allora è limitata in L^1, ovvero:

$$\sup_{X\in\mathcal{C}} \mathbb{E}[|X|] < \infty.$$

Dimostrazione. Per definizione di UI, esiste $K > 0$ tale che $\mathbb{E}\left[|X|\mathbb{1}_{\{|X|>K\}}\right] < \epsilon$ per ogni $X \in \mathcal{C}$. Scomponendo l'attesa:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[|X|] &= \mathbb{E}\left[|X|\mathbb{1}_{\{|X|>K\}}\right] + \mathbb{E}\left[|X|\mathbb{1}_{\{|X|\leq K\}}\right] \\ &< \epsilon + \mathbb{E}\left[K\mathbb{1}_{\{|X|\leq K\}}\right] \leq \epsilon + K \cdot \mathbb{P}(|X| \leq K) \leq \epsilon + K.\end{aligned}$$

Poiché $\epsilon + K$ è una costante indipendente dalla scelta di $X \in \mathcal{C}$, la famiglia $\mathcal{C}$ è limitata in L^1. □

Osservazione 65.1. Il viceversa non sussiste: la sola limitatezza in L^1 non implica l'uniforme integrabilità (si pensi al classico controesempio $X_n = n\mathbb{1}_{(0,1/n]}$ definito sullo spazio di Lebesgue $([0,1], \mathcal{B}, \lambda)$, per cui $\mathbb{E}[|X_n|] = 1$ ma la famiglia non è UI).

65.3 Controesempio: Limitatezza in $L^1 \not\Rightarrow$ UI

Per comprendere la necessità della condizione di UI, mostriamo una famiglia di variabili aleatorie che è limitata nella norma L^1, ma non è uniformemente integrabile.
Consideriamo lo spazio di probabilità canonico sulla retta reale:

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) = ([0,1], \mathcal{B}([0,1]), \mathrm{Leb})\,.$$

Per ogni intero $n \geq 1$, definiamo l'insieme $E_n := (0, n^{-1})$ e la successione di variabili aleatorie:

$$X_n(\omega) := n \cdot \mathbb{1}_{E_n}(\omega) = \begin{cases} n & \text{se } \omega \in \left(0, \frac{1}{n}\right), \\ 0 & \text{se } \omega \notin \left(0, \frac{1}{n}\right). \end{cases}$$

1. Limitatezza in L^1

Poiché $X_n \geq 0$ per ogni ω, la loro norma L^1 è data semplicemente dal valore atteso:

$$\forall n \geq 1, \quad \mathbb{E}|X_n| = \mathbb{E}[X_n] = n \cdot \mathbb{P}(E_n) = n \cdot n^{-1} = 1.$$

Dato che $\sup_n \mathbb{E}|X_n| = 1 < \infty$, la famiglia $\{X_n\}_n$ è **limitata in** L^1.

2. Assenza di Integrabilità Uniforme

Fissiamo la soglia di troncamento $k > 0$. Per ogni indice $n > k$, osserviamo che la variabile X_n assume unicamente i valori 0 e n. Di conseguenza, l'evento $\{|X_n| > k\}$ equivale a $\{X_n = n\} = E_n$, ovvero l'evento per cui la funzione indicatrice $\mathbb{1}_{E_n}$ vale 1.
Calcoliamo quindi l'aspettativa della coda:

$$\forall n > k, \quad \mathbb{E}\left[|X_n|\mathbb{1}_{\{|X_n|>k\}}\right] = \mathbb{E}\left[n \cdot \mathbb{1}_{E_n} \cdot \mathbb{1}_{E_n}\right] = n \cdot \mathbb{P}(E_n) = n \cdot n^{-1} = 1.$$

Scegliendo $\varepsilon < 1$, non è possibile soddisfare la condizione di UI. Pertanto, la famiglia $\{X_n\}_n$ non è uniformemente integrabile.

65.4 Il Teorema di Vitali per la convergenza in L^1

Il seguente fondamentale risultato stabilisce che l'integrabilità uniforme è la precisa proprietà algebrico-analitica che separa la convergenza in probabilità dalla convergenza in L^1.

Teorema 65.2 (Caratterizzazione della convergenza in L^1 / Teorema di Vitali)**.** *Sia $\{X_n\}_{n\geq 1}$ una successione di variabili aleatorie in $L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ e sia $X \in L^1$. Allora:*

$$X_n \xrightarrow{L^1} X \iff \begin{cases} (i) & X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X \quad (\textit{convergenza in probabilità}), \\ (ii) & \{X_n\}_{n\geq 1} \textit{ è una famiglia uniformemente integrabile.} \end{cases}$$

Osservazione 65.3. L'integrabilità uniforme è una proprietà strettamente più forte della semplice limitatezza in norma L^1. Un insieme UI è sempre limitato in L^1, ma il viceversa non vale, come dimostrato nel controesempio precedente.

66 Martingale Uniformemente Integrabili

Una martingala $\{M_n\}_{n\geq 0}$ rispetto a una filtrazione $\{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}$ si dice **uniformemente integrabile (MG U.I.)** se la famiglia di variabili aleatorie $\{M_n\}_{n\geq 0}$ è uniformemente integrabile.

Se $\{M_n\}_{n\geq 0}$ è una Martingala U.I., allora valgono le seguenti proprietà:

1. $\{M_n\}$ è limitata in L^1, ovvero $\sup_n \mathbb{E}|M_n| < \infty$.
2. Per il Teorema di convergenza di martingale di Doob, esiste una variabile aleatoria $M_\infty \in L^1$ tale che:
$$M_n \xrightarrow{n\to\infty} M_\infty \quad \text{quasi certamente (q.c.).}$$
3. Grazie alla proprietà di UI e al Teorema di Vitali, la convergenza avviene anche in norma L^1:
$$M_n \xrightarrow[n\to\infty]{L^1} M_\infty.$$

66.1 Rappresentazione per aspettativa condizionata

Una martingala UI può sempre essere espressa come la proiettata di un elemento limite M_∞.

Corollario 66.1 (Rappresentazione delle Martingale U.I.)**.** *Sia $\{M_n\}_{n\geq 0}$ una martingala U.I. e sia $M_\infty = \lim_{n\to\infty} M_n$ q.c. Allora per ogni $n \geq 0$:*

$$M_n = \mathbb{E}[M_\infty \mid \mathcal{F}_n] \quad q.c.$$

Dimostrazione. Per definizione di martingala, per ogni $r \geq n$ si ha $M_n = \mathbb{E}[M_r \mid \mathcal{F}_n]$ q.c. Dobbiamo mostrare che per ogni fissato $n \geq 0$ ed ogni evento $F \in \mathcal{F}_n$:

$$\mathbb{E}[M_n \mathbb{1}_F] = \mathbb{E}[M_\infty \mathbb{1}_F].$$

Per $r \geq n$, sfruttando la proprietà della torre e il fatto che $\mathbb{1}_F$ è $\mathcal{F}_n$-misurabile:

$$\mathbb{E}[M_r \mathbb{1}_F] = \mathbb{E}\left[\mathbb{E}[M_r \mathbb{1}_F \mid \mathcal{F}_n]\right] = \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_F \mathbb{E}[M_r \mid \mathcal{F}_n]\right] \underset{\text{(MG)}}{=} \mathbb{E}[M_n \mathbb{1}_F].$$

Stimiamo ora la differenza tra $\mathbb{E}[M_\infty \mathbb{1}_F]$ e $\mathbb{E}[M_r \mathbb{1}_F]$:

$$|\mathbb{E}[M_\infty \mathbb{1}_F] - \mathbb{E}[M_r \mathbb{1}_F]| = |\mathbb{E}[(M_\infty - M_r)\mathbb{1}_F]| \leq \mathbb{E}\left[|M_\infty - M_r| \mathbb{1}_F\right] \leq \mathbb{E}|M_\infty - M_r|.$$

Poiché $\{M_n\}$ è una martingala U.I., $M_r \xrightarrow{L^1} M_\infty$ per $r \to \infty$. Di conseguenza:

$$\lim_{r\to\infty} \mathbb{E}|M_\infty - M_r| = 0 \implies \mathbb{E}[M_n \mathbb{1}_F] = \lim_{r\to\infty} \mathbb{E}[M_r \mathbb{1}_F] = \mathbb{E}[M_\infty \mathbb{1}_F].$$

Poiché questo vale per ogni $F \in \mathcal{F}_n$, segue la tesi $M_n = \mathbb{E}[M_n \mid \mathcal{F}_n] = \mathbb{E}[M_\infty \mid \mathcal{F}_n]$ q.c. □

Teorema 66.2. *Sia $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. La famiglia di variabili aleatorie:*

$$\mathcal{H} = \{\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] : \mathcal{G} \text{ è una sotto-}\sigma\text{-algebra di } \mathcal{F}\}$$

è uniformemente integrabile.

67 Teoremi di Convergenza di Lévy per Martingale U.I.

I teoremi di Lévy regolano il comportamento limite del condizionamento al crescere (Upward) o al decrescere (Downward) delle σ-algebre di riferimento.

$$\mathcal{F}_1 \xrightarrow{\subseteq} \mathcal{F}_2 \xrightarrow{\subseteq} \cdots \xrightarrow{\subseteq} \mathcal{F}_\infty := \sigma\left(\bigcup_n \mathcal{F}_n\right)$$

$$\mathcal{G}_{-1} \xleftarrow{\supseteq} \mathcal{G}_{-2} \xleftarrow{\supseteq} \cdots \xleftarrow{\supseteq} \mathcal{G}_{-\infty} := \bigcap_n \mathcal{G}_{-n}$$

Figura 17: Struttura delle filtrazioni per i teoremi di Lévy: Upward (crescente, in alto) e Downward (decrescente, in basso).

67.1 Teorema di Lévy "Upward"

Teorema 67.1 (Lévy Upward)**.** *Sia $\{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 1}$ una filtrazione crescente e definiamo $\mathcal{F}_\infty := \sigma\left(\bigcup_{n\geq 1} \mathcal{F}_n\right) \subseteq \mathcal{F}$. Sia $Y \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ e definiamo la successione:*

$$M_n := \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_n] \quad q.c.$$

Allora $\{M_n\}_{n\geq 1}$ è una martingala uniformemente integrabile e si ha:

$$M_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{q.c. e } L^1} \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_\infty].$$

67.2 Teorema di Lévy "Downward"

Teorema 67.2 (Lévy Downward)**.** *Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e sia $\{\mathcal{G}_{-n}\}_{n\geq 1}$ una* ***filtrazione decrescente****:*

$$\mathcal{G}_{-(n+1)} \subseteq \mathcal{G}_{-n} \quad \forall n \geq 1,$$

e sia $\mathcal{G}_{-\infty} := \bigcap_{n\geq 1} \mathcal{G}_{-n}$. Sia $Y \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ e definiamo per ogni $n \geq 1$:

$$M_{-n} := \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}_{-n}].$$

Allora la successione $\{M_{-n}\}_{n\geq 1}$ converge sia quasi certamente che in norma L^1:

1. $M_{-n} \xrightarrow[n\to\infty]{\text{q.c. e } L^1} M_{-\infty}$,
2. $M_{-\infty} = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}_{-\infty}]$ *q.c.*

68 Applicazione: Dimostrazione della SLLN di Kolmogorov

Una delle applicazioni più celebri del Teorema Downward di Lévy è la dimostrazione elegante e completa della **Legge Forte dei Grandi Numeri (SLLN)** di Kolmogorov.

Teorema 68.1 (Legge Forte dei Grandi Numeri)**.** *Sia $\{X_i\}_{i\geq 1}$ una successione di variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.) con $\mathbb{E}|X_1| < \infty$. Sia $\mathbb{E}[X_1] = \mu \in \mathbb{R}$ e sia $S_n := \sum_{i=1}^n X_i$. Allora:*

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{\text{q.c. e } L^1} \mu,$$

ovvero $\mathbb{P}\left(\lim_{n\to\infty} \frac{S_n}{n} = \mu\right) = 1$.

Dimostrazione. La dimostrazione si articola in cinque passaggi fondamentali.

Passo 1: Definizione della filtrazione decrescente

Per ogni $n \geq 1$, definiamo la σ-algebra generata dalle somme parziali future:

$$\mathcal{G}_{-n} := \sigma(S_n, S_{n+1}, S_{n+2}, \dots).$$

Chiaramente $\mathcal{G}_{-(n+1)} = \sigma(S_{n+1}, S_{n+2}, \dots) \subseteq \mathcal{G}_{-n}$. La successione $\{\mathcal{G}_{-n}\}_{n\geq 1}$ forma quindi una filtrazione decrescente.

Passo 2: Calcolo dell'aspettativa condizionata

Dalla simmetria delle variabili aleatorie i.i.d. e dalle proprietà dell'aspettativa condizionata (risultato noto dagli esercizi), si ha:

$$\mathbb{E}[X_1 \mid \mathcal{G}_{-n}] = \mathbb{E}[X_1 \mid S_n] = \frac{S_n}{n} \quad \text{q.c.}$$

Passo 3: Applicazione del Teorema Downward

Poiché $X_1 \in L^1$, possiamo applicare il Teorema di Lévy Downward alla variabile $Y = X_1$. Esiste dunque il limite:

$$L := \lim_{n\to\infty} \frac{S_n}{n} = \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[X_1 \mid \mathcal{G}_{-n}],$$

e la convergenza vale sia quasi certamente che in L^1.

Passo 4: Misurabilità rispetto alla σ-algebra coda e Legge 0-1

Possiamo esprimere il limite L tramite il limite superiore:

$$L = \limsup_{n\to\infty} \frac{S_n}{n} = \limsup_{n\to\infty} \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}.$$

Poiché la successione è i.i.d., traslando gli indici di un valore arbitrario $k \geq 1$, il limite non varia:

$$\forall k \geq 1, \quad L = \limsup_{n\to\infty} \frac{X_{k+1} + \cdots + X_{k+n}}{n}.$$

Di conseguenza, per ogni $k \geq 1$ fissato, la variabile aleatoria L è misurabile rispetto alla σ-algebra $\sigma(X_{k+1}, X_{k+2}, \dots)$. Pertanto, L è misurabile rispetto alla **σ-algebra coda**:

$$\tau := \bigcap_{k\geq 1} \sigma(X_{k+1}, X_{k+2}, \dots).$$

Per la Legge 0-1 di Kolmogorov, la σ-algebra coda τ è banale (ogni suo evento ha probabilità 0 o 1). Essendo L τ-misurabile, L deve essere costante quasi certamente:

$$\exists c \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\} \quad \text{tale che} \quad \mathbb{P}(L = c) = 1.$$

Passo 5: Identificazione della costante c

Poiché $L = c$ q.c. ed $L \in L^1$ (per via della convergenza in L^1), abbiamo che $c = \mathbb{E}[L] = \mathbb{E}\left[\lim_{n\to\infty} \frac{S_n}{n}\right]$. Sfruttando la convergenza L^1 per scambiare il valore atteso con il limite:

$$c = \mathbb{E}\left[\lim_{n\to\infty} \frac{S_n}{n}\right] = \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\left[\frac{S_n}{n}\right] = \lim_{n\to\infty} \frac{\mathbb{E}[X_1] + \cdots + \mathbb{E}[X_n]}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n\mu}{n} = \mu.$$

Questo conclude la dimostrazione: $\frac{S_n}{n} \to \mu$ q.c. e in L^1. □

Osservazione 68.2. L'applicazione del Teorema Downward di Lévy è stata la chiave teorica fondamentale che ha consentito di scambiare il limite con l'aspettativa ($\lim \mathbb{E}[S_n/n] = \mathbb{E}[\lim S_n/n]$), garantendo direttamente l'integrabilità del limite e la convergenza forte in L^1.

69 Martingale Limitate in L^2 ed Incrementi Ortogonali

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità filtrato. Consideriamo una martingala a tempo discreto $M = \{M_n\}_{n\geq 0}$ adattata alla filtrazione $\{\mathcal{F}_n\}_n$.

Una martingala $M = \{M_n\}_{n\geq 0}$ si dice **martingala in L^2** (ovvero L^2-limitata ad ogni passo) se per ogni $n \geq 0$ si ha:

$$\mathbb{E}[M_n^2] < +\infty.$$

69.1 Proprietà di Ortogonalità degli Incrementi

Una delle proprietà fondamentali delle L^2-martingale è che i loro incrementi su intervalli disgiunti sono ortogonali nello spazio di Hilbert $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

Teorema 69.1 (Ortogonalità degli Incrementi)**.** *Sia $\{M_n\}_{n\geq 0}$ una martingala in L^2. Per ogni scelta degli indici temporali $0 \leq u \leq v \leq s \leq t$, si ha:*

$$\mathbb{E}\left[(M_t - M_s)(M_v - M_u)\right] = 0.$$

Dimostrazione. Utilizzando la proprietà della attesa condizionata iterata (legge delle speranze composte) rispetto alla σ-algebra $\mathcal{F}_s$:

$$\mathbb{E}\left[(M_t - M_s)(M_v - M_u)\right] = \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[(M_t - M_s)(M_v - M_u) \;\middle|\; \mathcal{F}_s\right]\right].$$

Poiché $u \leq v \leq s$, sia M_v che M_u sono $\mathcal{F}_s$-misurabili. Di conseguenza, il fattore $(M_v - M_u)$ può essere portato fuori dalla speranza condizionata:

$$\mathbb{E}\left[(M_v - M_u)\,\mathbb{E}\left[M_t - M_s \;\middle|\; \mathcal{F}_s\right]\right].$$

Per la proprietà di martingala, $\mathbb{E}[M_t \mid \mathcal{F}_s] = M_s$ quasi certamente per $t \geq s$, da cui ne consegue che $\mathbb{E}[M_t - M_s \mid \mathcal{F}_s] = 0$. Pertanto:

$$\mathbb{E}\left[(M_t - M_s)(M_v - M_u)\right] = \mathbb{E}\left[(M_v - M_u) \cdot 0\right] = 0.$$

□

Riscrivendo M_n come somma telescopica dei suoi incrementi:

$$M_n = M_0 + \sum_{j=1}^{n} (M_j - M_{j-1}),$$

elevando al quadrato e prendendo il valore atteso, il prodotto incrociato tra incrementi distinti si annulla per l'ortogonalità appena dimostrata:

$$\mathbb{E}[M_n^2] = \mathbb{E}[M_0^2] + \sum_{j=1}^{n} \mathbb{E}\left[(M_j - M_{j-1})^2\right]. \tag{66}$$

69.2 Criterio di Limitatezza in L^2 e Convergenza Quasi Certa

Sia $M = \{M_n\}_{n\geq 0}$ una martingala in L^2. Allora M è limitata in L^2 (ovvero $\sup_{n\geq 0} \mathbb{E}[M_n^2] < \infty$) se e solo se la serie delle varianze degli incrementi converge:

$$\sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{E}\left[(M_j - M_{j-1})^2\right] < +\infty.$$

In tal caso, la martingala M_n converge quasi certamente e in L^2 a una variabile aleatoria $M_\infty \in L^2$.

Dimostrazione. L'equivalenza segue direttamente dall'equazione (66), poiché per la monotonicità della somma a termini non negativi:

$$\sup_{n\geq 0} \mathbb{E}[M_n^2] = \mathbb{E}[M_0^2] + \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{E}\left[(M_j - M_{j-1})^2\right].$$

La convergenza segue dal teorema per martingale limitate in L^p con $p > 1$. □

70 Teorema sulla Convergenza di Somme di Variabili Aleatorie Indipendenti

Consideriamo una successione di variabili aleatorie indipendenti a media nulla e varianza finita.

Sia $\{X_k\}_{k\geq 1}$ una successione di variabili aleatorie indipendenti tali che $\mathbb{E}[X_k] = 0$ e $\sigma_k^2 := \mathrm{Var}(X_k) < +\infty$ per ogni $k \geq 1$.

(a) Se $\sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k^2 < +\infty$, allora la serie $\sum_{k=1}^{\infty} X_k$ converge quasi certamente.

(b) Se le variabili $\{X_k\}_{k\geq 1}$ sono uniformemente limitate ($\exists K > 0$ t.c. $|X_k| \leq K$ q.c. $\forall k$), allora la convergenza quasi certa della serie $\sum_{k=1}^{\infty} X_k$ implica che:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k^2 < +\infty.$$

70.1 Dimostrazione Dettagliata

Dimostrazione della Parte (a)

Definiamo la somma parziale $M_n := \sum_{k=1}^{n} X_k$ con $M_0 = 0$, e la filtrazione naturale $\mathcal{F}_n := \sigma(X_1, \ldots, X_n)$ con $\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$. Poiché le X_k sono indipendenti e a media nulla, $\{M_n\}_{n\geq 0}$ è una martingala rispetto a $\{\mathcal{F}_n\}_n$. Gli incrementi sono $M_j - M_{j-1} = X_j$. Quindi:

$$\mathbb{E}\left[(M_j - M_{j-1})^2\right] = \mathbb{E}[X_j^2] = \sigma_j^2.$$

Applicando direttamente il Corollario di prima, se $\sum_{j=1}^{\infty} \sigma_j^2 < \infty$, la martingala M_n è limitata in L^2 e pertanto converge quasi certamente a un limite finito.

Dimostrazione della Parte (b)

Assumiamo che $|X_k| \leq K$ q.c. per ogni k, e che $M_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$ converga quasi certamente a una variabile aleatoria finita M_∞.

1. Decomposizione di Doob di M_n^2: Poiché $\{M_n\}_n$ è una martingala, per la disuguaglianza di Jensen il processo $\{M_n^2\}_n$ è una submartingala. Per il Teorema di Decomposizione di Doob, esiste un'unica decomposizione q.c.:

$$M_n^2 = N_n + A_n,$$

dove N_n è una martingala con $N_0 = 0$, e A_n è un processo prevedibile, non decrescente con $A_0 = 0$. Calcoliamo esplicitamente A_n:

$$A_n = \sum_{j=1}^{n} A_j - A_{j-1} = \sum_{j=1}^{n} \left(\mathbb{E}[M_j^2 \mid \mathcal{F}_{j-1}] - M_{j-1}^2\right) = \sum_{j=1}^{n} \mathbb{E}\left[M_j^2 - M_{j-1}^2 \,\middle|\, \mathcal{F}_{j-1}\right].$$

Espandendo il termine all'interno dell'aspettativa condizionata:

$$M_j^2 - M_{j-1}^2 = (M_{j-1} + X_j)^2 - M_{j-1}^2 = 2M_{j-1}X_j + X_j^2.$$

Sfruttando la misurabilità di M_{j-1} rispetto a $\mathcal{F}_{j-1}$ e l'indipendenza di X_j da $\mathcal{F}_{j-1}$:

$$\mathbb{E}\left[2M_{j-1}X_j + X_j^2 \,\middle|\, \mathcal{F}_{j-1}\right] = 2M_{j-1}\mathbb{E}[X_j \mid \mathcal{F}_{j-1}] + \mathbb{E}[X_j^2 \mid \mathcal{F}_{j-1}] = 2M_{j-1} \cdot 0 + \sigma_j^2 = \sigma_j^2.$$

Pertanto, il processo compensatore è deterministico:

$$A_n = \sum_{j=1}^{n} \sigma_j^2.$$

2. Tecnica del Tempo di Arresto e Processo Arrestato: Poiché M_n converge q.c., la traiettoria $n \mapsto M_n(\omega)$ è limitata q.c. Esiste dunque una costante $c > 0$ tale che la traiettoria rimane confinata. Fissiamo $c > 0$ e definiamo il tempo di arresto:

$$T = T_{(c)} := \inf\{n \geq 0 : |M_n| > c\}.$$

Consideriamo il processo arrestato $N_{n\wedge T} = M^2_{n\wedge T} - A_{n\wedge T}$, che costituisce ancora una martingala. Valutiamo l'ampiezza del processo arrestato $|M_{n\wedge T}|$:

$$|M_{n\wedge T}| = |M_{(n\wedge T)-1} + X_{n\wedge T}| \leq |M_{(n\wedge T)-1}| + |X_{n\wedge T}| \leq c + K.$$

La limitatezza di X_k è fondamentale per garantire che l'ultimo salto non superi K oltre la soglia c.

3. Applicazione del Teorema dell'Arresto Opzionale (OST): Poiché $N_{n\wedge T}$ è una martingala ed è uniformemente limitata, supponendo $T < \infty$, prendendo il valore atteso si ottiene $\mathbb{E}[N_{n\wedge T}] = \mathbb{E}[N_0] = 0$, da cui:

$$\mathbb{E}[A_{n\wedge T}] = \mathbb{E}[M^2_{n\wedge T}] \leq (c + K)^2.$$

Poiché A_n è deterministico e non decrescente, $A_{n\wedge T} \nearrow A_T$ per $n \to \infty$. Applicando il Teorema della Convergenza Monotona:

$$\mathbb{E}[A_T] \leq (c + K)^2 < +\infty.$$

Tuttavia non ci dice cosa accade a A_∞.

4. Conclusione mediante la scelta di c: Poiché M_n converge q.c., possiamo scegliere c sufficientemente grande affinché $\mathbb{P}(T = \infty) > 0$ (infatti $\mathbb{P}(\sup_n |M_n| \leq c) \to 1$ per $c \to \infty$). Sull'evento $\{T = \infty\}$, si ha $A_T = A_\infty = \sum_{j=1}^{\infty} \sigma_j^2$. Dato che la successione A_n è deterministica, il valore A_∞ è una costante. Se A_∞ fosse $+\infty$, si avrebbe $A_T = +\infty$ sull'evento $\{T = \infty\}$, rendendo $\mathbb{E}[A_T] = +\infty$, in contraddizione con la limitatezza:

$$\forall n \quad \mathbb{E}[M_n^2] = \mathbb{E}[N_n] + E[A_n] \Rightarrow \mathbb{E}[M_n^2] = \mathbb{E}[A_n]$$

Siccome M_n è limitata si ha che:

$$\mathbb{E}[A_n] = \mathbb{E}[M_n^2] \leq K^2 \Rightarrow \mathbb{E}[A_{n\wedge T}] = \mathbb{E}[M^2_{n\wedge T}] \leq K^2$$

Ne consegue inevitabilmente che:

$$\sum_{j=1}^{\infty} \sigma_j^2 < +\infty.$$

□

71 Processi di Ramificazione di Galton-Watson

I processi di Galton-Watson modellano l'evoluzione demografica di una popolazione in cui ciascun individuo genera una prole casuale in modo indipendente.

Sia $Z_0 = 1$ (dimensione della popolazione iniziale). La dimensione della generazione n-esima Z_n è definita ricorsivamente da:

$$Z_n = \sum_{i=1}^{Z_{n-1}} X_i^{(n)} \quad \text{per } n \geq 1,$$

dove $\{X_i^{(n)} : i \geq 1, n \geq 1\}$ è una famiglia di variabili aleatorie i.i.d. a valori in $\mathbb{N}_0$, aventi la stessa distribuzione di una variabile prole X. Indichiamo con $\mu := \mathbb{E}[X]$ la media della distribuzione della prole.

71.1 Proprietà di Markov e Martingala Associata

Teorema 71.1. *Il processo $\{Z_n\}_{n\geq 0}$ è una Catena di Markov omogenea rispetto alla filtrazione naturale $\mathcal{F}_n = \sigma(Z_0, \ldots, Z_n)$, soddisfacendo $\forall n$ e $\forall k \in \mathbb{N}$:*

$$\mathbb{P}(Z_{n+1} = k \mid Z_0, Z_1, \ldots, Z_n) = \mathbb{P}(Z_{n+1} = k \mid Z_n).$$

Inoltre, il valore atteso della generazione n-esima è dato da:

$$\mathbb{E}[Z_n] = \mu^n.$$

Dimostrazione. Calcoliamo il valore atteso condizionato di Z_{n+1} dato $Z_n = k$:

$$\mathbb{E}[Z_{n+1} \mid Z_n = k] = \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{Z_n} X_i^{(n+1)} \;\middle|\; Z_n = k\right] = \sum_{i=1}^{k} \mathbb{E}\left[X_i^{(n+1)}\right] = k \cdot \mu.$$

In forma di variabile aleatoria: $\mathbb{E}[Z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = \mu Z_n$. □

Definiamo il processo normalizzato $M_n := \frac{Z_n}{\mu^n}$ per $\mu > 0$. Allora $\{M_n\}_{n\geq 0}$ è una martingala non negativa rispetto alla filtrazione $\mathcal{F}_n$.

Dimostrazione. Verifichiamo la proprietà di martingala:

$$\mathbb{E}[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = \mathbb{E}\left[\frac{Z_{n+1}}{\mu^{n+1}} \;\middle|\; \mathcal{F}_n\right] = \frac{1}{\mu^{n+1}}\mathbb{E}[Z_{n+1} \mid Z_n] = \frac{\mu Z_n}{\mu^{n+1}} = \frac{Z_n}{\mu^n} = M_n.$$

Poiché $Z_n \geq 0$, si ha $M_n \geq 0$ q.c. Per il Teorema di Convergenza delle Martingale Non Negative, esiste una variabile aleatoria $M_\infty \geq 0$ tale che $M_n \to M_\infty$ q.c. con $\mathbb{E}[M_\infty] \leq \mathbb{E}[M_0]$. □

71.2 Analisi di Estinzione nei Casi Sottocritico e Critico

71.2.1 Caso Sottocritico ($\mu < 1$)

Teorema 71.2 (Estinzione Sottocritica)**.** *Se $\mu < 1$, il processo si estingue quasi certamente in tempo finito, ossia:*

$$\mathbb{P}\left(\exists N_0 \text{ t.c. } \forall n > N_0,\, Z_n = 0\right) = 1,$$

e di conseguenza $M_n \to M_\infty = 0$ q.c. con $\mathbb{E}[M_\infty] = 0$.

Dimostrazione. Applicando la Disuguaglianza di Markov alla variabile intera Z_n:

$$\mathbb{P}(Z_n > 0) = \mathbb{P}(Z_n \geq 1) \leq \mathbb{E}[Z_n] = \mu^n.$$

Sommando le probabilità su tutte le generazioni $n \geq 1$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(Z_n > 0) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^n = \frac{1}{1-\mu} < +\infty \quad \text{(poiché } \mu < 1\text{)}.$$

Per il primo Lemma di Borel-Cantelli (BC1), la probabilità che l'evento $\{Z_n > 0\}$ si verifichi infinitamente spesso è nulla:

$$\mathbb{P}\left(\{Z_n > 0\} \text{ i.o.}\right) = 0.$$

Ciò significa che quasi certamente esiste un indice casuale finito $N_0(\omega)$ tale che $Z_n(\omega) = 0$ per ogni $n > N_0(\omega)$. Poiché $Z_n = 0 \implies M_n = 0$, il limite è $M_\infty = 0$ q.c. □

71.2.2 Caso Critico ($\mu = 1$ con $\mathbb{P}(X = 0) > 0$)

Teorema 71.3 (Estinzione Critica)**.** *Se $\mu = 1$ e $\mathbb{P}(X_1 = 0) > 0$ (escludendo il caso banale $\mathbb{P}(X_1 = 1) = 1$), la popolazione si estingue quasi certamente.*

Dimostrazione. Se $\mu = 1$, la martingala normalizzata coincide con il processo stesso: $M_n = Z_n$. Essendo $Z_n \geq 0$ una martingala non negativa, per il teorema di convergenza esiste Z_∞ tale che $Z_n \to Z_\infty$ q.c. Poiché Z_n assume unicamente valori interi in $\mathbb{N}_0$, la convergenza quasi certa a un limite finito implica che le traiettorie devono stabilizzarsi definitivamente su un valore intero:

$$\exists N_0(\omega) \quad \text{tale che} \quad \forall n \geq N_0(\omega), \quad Z_n(\omega) = Z_\infty(\omega) = k \in \mathbb{N}_0.$$

Supponiamo per assurdo che $k > 0$. Se $Z_n = k$, la generazione successiva è $Z_{n+1} = \sum_{i=1}^{k} X_i^{(n+1)}$. Poiché $\mathbb{P}(X_1 = 0) > 0$ e $\mu = 1$, la probabilità che k individui generino esattamente k individui è strettamente minore di 1:

$$p_k := \mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^{k} X_i = k\right) < 1.$$

La probabilità di rimanere bloccati nello stato k per m passi consecutivi è $p_k^m \xrightarrow{m\to\infty} 0$. Pertanto, uno stato $k > 0$ non può essere uno stato assorbente per la catena di Markov, e l'unica costante limite ammissibile con probabilità positiva è $k = 0$. Ne consegue che:

$$Z_\infty = 0 \quad \text{q.c., da cui } \mathbb{E}[M_\infty] = 0.$$

□

Teorema 71.4 (Probabilità di Estinzione nel Caso Supercritico)**.** *Se il processo è supercritico, ovvero se $\mu > 1$, la probabilità che la popolazione si estingua prima o poi soddisfa:*

$$\mathbb{P}(Z_n = 0 \text{ per qualche } n \geq 1) < 1.$$

In particolare, tale probabilità di estinzione $q \in (0, 1)$ è l'unica soluzione nell'intervallo $[0, 1)$ dell'equazione del punto fisso:

$$q = f(q)$$

dove $f(s) = \mathbb{E}[s^{Z_1}] = \sum_{k=0}^{\infty} p_k s^k$ è la funzione generatrice delle probabilità (PGF) della prole Z_1.

Ricordiamo che per $\mu \leq 1$ la successione $M_n = \frac{Z_n}{\mu^n}$ è una martingala non negativa che converge quasi certamente (q.c.) a $M_\infty = 0$.
Nel caso supercritico ($\mu > 1$), definendo $W = \lim_{n\to\infty} M_n = \lim_{n\to\infty} \frac{Z_n}{\mu^n}$, si ha che W **non è identicamente nullo** se e solo se è soddisfatta la condizione $L \log L$:

$$W \not\equiv 0 \iff \mathbb{E}[Z_1 \log(Z_1)] < \infty.$$

Sotto tale condizione, si preserva la media al limite: $\mathbb{E}[W] = 1$.

72 Decomposizione di Doob per il Quadrato di una Passeggiata Aleatoria

Consideriamo ora una successione di variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.) $\{Y_i\}_{i\geq 1}$ centrate e con varianza finita:

$$\mathbb{E}[Y_i] = 0 \quad \text{e} \quad \mathrm{Var}(Y_i) = \mathbb{E}[Y_i^2] = \sigma^2 < \infty.$$

Definiamo la passeggiata aleatoria S_n come la somma parziale:

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} Y_i, \qquad \text{con } S_0 = 0.$$

È noto che $\{S_n\}_n$ costituisce una martingala rispetto alla filtrazione naturale $\mathcal{F}_n = \sigma(Y_1, \ldots, Y_n)$. Per la disuguaglianza di Jensen applicata alla funzione convessa $x \mapsto x^2$, il suo quadrato $\{S_n^2\}_n$ costituisce una **submartingala**.

Teorema 72.1 (Decomposizione di Doob per S_n^2)**.** *Per il Teorema di Decomposizione di Doob, la submartingala S_n^2 ammette una decomposizione unica della forma:*

$$\forall n \geq 0, \quad S_n^2 = M_n + A_n \qquad (A_0 = 0)$$

dove:

- $\{M_n\}_n$ *è una* ***martingala****;*
- $\{A_n\}_n$ *è un processo* ***prevedibile****, non decrescente e non negativo ($A_n \geq 0$).*

Riscrivendo la relazione come $M_n = S_n^2 - A_n$, poiché per ogni martingala vale $\mathbb{E}[M_n] = \mathbb{E}[M_0] = 0$, determiniamo la forma esplicita del processo compensatore A_n.

72.1 Calcolo del Processo Compensatore A_n

Calcolando il valore atteso da entrambi i lati dell'equazione $M_n = S_n^2 - A_n$:

$$\forall n \geq 0, \quad 0 = \mathbb{E}[S_n^2] - \mathbb{E}[A_n] \implies \mathbb{E}[A_n] = \mathbb{E}[S_n^2].$$

Sviluppando il valore atteso del quadrato della somma:

$$\mathbb{E}[S_n^2] = \mathbb{E}\left[\left(\sum_{i=1}^{n} Y_i\right)^2\right] = \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{n} Y_i^2 + 2 \sum_{1\leq i<j\leq n} Y_i Y_j\right].$$

Poiché le variabili $\{Y_i\}$ sono indipendenti e a media nulla ($\mathbb{E}[Y_i] = 0$), i doppi prodotti svaniscono: $\mathbb{E}[Y_iY_j] = \mathbb{E}[Y_i]\mathbb{E}[Y_j] = 0$ per $i \neq j$. Pertanto:

$$\mathbb{E}[S_n^2] = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}[Y_i^2] = n\sigma^2.$$

Deduciamo la "guess" naturale per il processo compensatore:

$$A_n = n\sigma^2.$$

Tale processo A_n soddisfa tutte le proprietà richieste:

1. Non negativo: $A_n = n\sigma^2 \geq 0$;
2. Non decrescente: $A_n - A_{n-1} = \sigma^2 \geq 0$;
3. Prevedibile: è deterministico, dunque A_n è misurabile rispetto a $\mathcal{F}_{n-1}$ (in quanto privo di aleatorietà).

72.2 Verifica Formale della Proprietà di Martingala

Dimostrazione. Verifichiamo che il candidato $M_n = S_n^2 - n\sigma^2$ sia effettivamente una martingala rispetto alla filtrazione $\mathcal{F}_n$.

1. Integrabilità: Sfruttando la disuguaglianza triangolare e sapendo che $n\sigma^2$ è una costante:

$$\mathbb{E}[|M_n|] = \mathbb{E}[|S_n^2 - n\sigma^2|] \leq \mathbb{E}[S_n^2] + n\sigma^2 = n\sigma^2 + n\sigma^2 = 2n\sigma^2 < \infty.$$

2. Proprietà di Martingala (Speranza Condizionata): Calcoliamo $\mathbb{E}[M_n \mid \mathcal{F}_{n-1}]$:

$$\mathbb{E}[M_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = \mathbb{E}[S_n^2 - n\sigma^2 \mid \mathcal{F}_{n-1}].$$

Esprimiamo $S_n = S_{n-1} + Y_n$ ed espandiamo il quadrato $(S_{n-1} + Y_n)^2 = S_{n-1}^2 + Y_n^2 + 2S_{n-1}Y_n$:

$$\mathbb{E}[M_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = \mathbb{E}\left[S_{n-1}^2 + 2S_{n-1}Y_n + Y_n^2 - n\sigma^2 \,\middle|\, \mathcal{F}_{n-1}\right].$$

Sfruttando la linearità del valore atteso condizionato:

$$= \mathbb{E}[S_{n-1}^2 \mid \mathcal{F}_{n-1}] + 2\mathbb{E}[S_{n-1}Y_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] + \mathbb{E}[Y_n^2 \mid \mathcal{F}_{n-1}] - n\sigma^2.$$

Analizziamo ciascun termine:

- $\mathbb{E}[S_{n-1}^2 \mid \mathcal{F}_{n-1}] = S_{n-1}^2$, poiché S_{n-1} è $\mathcal{F}_{n-1}$-misurabile;
- $\mathbb{E}[S_{n-1}Y_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = S_{n-1}\mathbb{E}[Y_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = S_{n-1}\mathbb{E}[Y_n] = 0$, poiché Y_n è indipendente dalla storia passata $\mathcal{F}_{n-1}$ e ha media nulla ($\mathbb{E}[Y_n] = 0$);
- $\mathbb{E}[Y_n^2 \mid \mathcal{F}_{n-1}] = \mathbb{E}[Y_n^2] = \sigma^2$, per l'indipendenza di Y_n da $\mathcal{F}_{n-1}$.

Sostituendo i risultati ottenuti:

$$\mathbb{E}[M_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = S_{n-1}^2 + 0 + \sigma^2 - n\sigma^2 = S_{n-1}^2 - (n-1)\sigma^2 = M_{n-1}.$$

Questo conclude la verifica: $M_n = S_n^2 - n\sigma^2$ è una martingala. □

73 Funzioni Caratteristiche

Le funzioni caratteristiche rappresentano uno strumento analitico fondamentale nello studio delle variabili aleatorie e della convergenza in legge. Esse trasformano le operazioni di convoluzione tra distribuzioni in semplici prodotti algebrici, agendo analogamente alla trasformata di Fourier nell'analisi armonica.

Sia X una variabile aleatoria reale definita su uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Si definisce **funzione caratteristica** di X la funzione $\varphi_X : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ data dall'aspettazione del valore complesso $e^{i\vartheta X}$:

$$\varphi_X(\vartheta) := \mathbb{E}\left[e^{i\vartheta X}\right] = \int_{\mathbb{R}} e^{i\vartheta x}\, dF_X(x) \tag{67}$$

dove $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ è la funzione di distribuzione cumulativa di X e l'integrale va inteso in senso di Lebesgue rispetto alla legge $\mu = \mathbb{P}_X$.

A seconda della natura della variabile aleatoria X, l'espressione di $\varphi_X(\vartheta)$ assume forme operative distinte:

- **Caso Discreto**: Se X assume valori in un insieme discreto con masse di probabilità $p_x = \mathbb{P}(X = x)$, allora:
$$\varphi_X(\vartheta) = \sum_x e^{i\vartheta x}\mathbb{P}(X = x) \tag{68}$$
- **Caso Continuo**: Se X ammette densità di probabilità $f_X(x)$, la funzione caratteristica coincide (a meno di convenzioni sul segno dell'esponente) con la trasformata di Fourier di f_X:
$$\varphi_X(\vartheta) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\vartheta x} f_X(x)\, dx \tag{69}$$

Sfruttando la formula di Eulero $e^{i\vartheta X} = \cos(\vartheta X) + i\sin(\vartheta X)$ e la linearità del valore atteso, possiamo scindere la funzione caratteristica nelle sue parti reale ed immaginaria:

$$\mathbb{E}\left[e^{i\vartheta X}\right] = \mathbb{E}\left[\cos(\vartheta X)\right] + i\,\mathbb{E}\left[\sin(\vartheta X)\right] \tag{70}$$

73.1 Proprietà Fondamentali

La funzione caratteristica gode di importanti proprietà analitiche che ne facilitano l'impiego teorico e computazionale.

Proposizione 73.1 (Proprietà Elementari)**.** Sia X una variabile aleatoria con funzione caratteristica $\varphi_X(\vartheta)$. Valgono le seguenti proprietà:

i) **Normalizzazione**: $\varphi_X(0) = 1$.

ii) **Limitatezza**: $\forall \vartheta \in \mathbb{R}$, $|\varphi_X(\vartheta)| = |\mathbb{E}[e^{i\theta x}]| \leq \mathbb{E}[|e^{i\theta x}|] = 1$.

iii) **Simmetria Hermitiana**: $\varphi_{-X}(\vartheta) = \mathbb{E}\left[e^{-i\vartheta X}\right] = \overline{\varphi_X(\vartheta)}$.

iv) **Trasformazione Affine**: Per ogni $a, b \in \mathbb{R}$, si ha:

$$\varphi_{aX+b}(\vartheta) = e^{i\vartheta b}\varphi_X(a\vartheta) \tag{71}$$

Dimostrazione. Dimostriamo le proprietà una ad una:

i) $\varphi_X(0) = \mathbb{E}[e^0] = \mathbb{E}[1] = 1$.

ii) Usando la disuguaglianza di Jensen/Hölder per l'integrale complesso:

$$|\varphi_X(\vartheta)| = \left|\mathbb{E}\left[e^{i\vartheta X}\right]\right| \leq \mathbb{E}\left[\left|e^{i\vartheta X}\right|\right] = \mathbb{E}[1] = 1$$

iii) Poiché $\overline{e^{i\vartheta X}} = e^{-i\vartheta X}$, scambiando la coniugazione complessa con l'operatore di aspettazione lineare otteniamo $\overline{\mathbb{E}[e^{i\vartheta X}]} = \mathbb{E}[e^{-i\vartheta X}] = \varphi_X(-\vartheta) = \varphi_{-X}(\vartheta)$.

iv) Poiché $e^{i\vartheta b}$ è deterministico (costante rispetto alla misura di probabilità):

$$\varphi_{aX+b}(\vartheta) = \mathbb{E}\left[e^{i\vartheta(aX+b)}\right] = \mathbb{E}\left[e^{i\vartheta b} \cdot e^{i(\vartheta a)X}\right] = e^{i\vartheta b}\,\mathbb{E}\left[e^{i(\vartheta a)X}\right] = e^{i\vartheta b}\varphi_X(a\vartheta)$$

□

Teorema 73.2 (Continuità Uniforme)**.** *Per qualsiasi variabile aleatoria X, la funzione caratteristica $\vartheta \mapsto \varphi_X(\vartheta)$ è uniformemente continua su tutto $\mathbb{R}$.*

Dimostrazione. Dobbiamo mostrare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che per ogni $\vartheta \in \mathbb{R}$ e per ogni incremento h con $|h| < \delta$, si ha $|\varphi_X(\vartheta + h) - \varphi_X(\vartheta)| < \varepsilon$. Valutiamo la differenza:

$$\begin{aligned}
|\varphi_X(\vartheta + h) - \varphi_X(\vartheta)| &= \left|\mathbb{E}\left[e^{i(\vartheta+h)X}\right] - \mathbb{E}\left[e^{i\vartheta X}\right]\right| \\
&= \left|\mathbb{E}\left[e^{i\vartheta X}(e^{ihX} - 1)\right]\right| \\
&\leq \mathbb{E}\left[|e^{i\vartheta X}| \cdot |e^{ihX} - 1|\right] = \mathbb{E}\left[|e^{ihX} - 1|\right]
\end{aligned}$$

Prendendo h sufficientemente piccolo, si ottiene $\mathbb{E}\left[|e^{ihX} - 1|\right] \leq \epsilon$. Si noti che l'ultimo termine non dipende da ϑ. Inoltre:

$$|e^{ihX} - 1| \leq 2 \quad \text{e} \quad \lim_{h\to 0} |e^{ihX} - 1| = 0 \quad \text{quasi certamente.}$$

Per il Teorema della Convergenza Dominata di Lebesgue, possiamo passare il limite sotto il segno di integrale:

$$\lim_{h\to 0} \mathbb{E}\left[|e^{ihX} - 1|\right] = \mathbb{E}\left[\lim_{h\to 0} |e^{ihX} - 1|\right] = 0$$

Dunque, l'incremento tende a zero indipendentemente dal valore di ϑ, il che dimostra la continuità uniforme su $\mathbb{R}$. □

73.2 Derivabilità e Generazione dei Momenti

Una delle proprietà più utili della funzione caratteristica è la possibilità di calcolare i momenti di X mediante derivazione ordinaria attorno all'origine $\vartheta = 0$.

Teorema 73.3 (Derivabilità e Momenti)**.** *Sia $n \in \mathbb{N}$. Se la variabile aleatoria X possiede momento assoluto di ordine n finito, ossia $\mathbb{E}[|X|^n] < +\infty$, allora la funzione caratteristica φ_X è derivabile n volte in modo continuo su $\mathbb{R}$ e la sua derivata n-esima è data da:*

$$\varphi_X^{(n)}(\vartheta) = \frac{d^n}{d\vartheta^n}\varphi_X(\vartheta) = \mathbb{E}\left[(iX)^n e^{i\vartheta X}\right] = i^n \mathbb{E}\left[X^n e^{i\vartheta X}\right] \tag{72}$$

In particolare, valutando la derivata nell'origine $\vartheta = 0$, si ottiene:

$$\varphi_X^{(n)}(0) = i^n \mathbb{E}[X^n] \quad \Longrightarrow \quad \mathbb{E}[X^n] = \frac{\varphi_X^{(n)}(0)}{i^n} \tag{73}$$

Dimostrazione. Si applica il teorema di differenziazione sotto il segno di integrale. Poiché $\left|\frac{\partial^n}{\partial \vartheta^n} e^{i\vartheta X}\right| = \left|(iX)^n e^{i\vartheta X}\right| = |X|^n$, e per ipotesi $\mathbb{E}[|X|^n] < +\infty$, la derivata parziale è dominata da una funzione integrabile indipendente da ϑ. Passando la derivata dentro l'aspettativa si ottiene la tesi. □

73.3 Somme di Variabili Indipendenti

Lemma 73.4 (Fattorizzazione per Variabili Indipendenti)**.** *Siano X e Y due variabili aleatorie indipendenti. Allora la funzione caratteristica della loro somma è il prodotto delle singole funzioni caratteristiche:*

$$\forall \vartheta \in \mathbb{R}, \quad \varphi_{X+Y}(\vartheta) = \varphi_X(\vartheta) \cdot \varphi_Y(\vartheta) \tag{74}$$

Dimostrazione. Sfruttando le proprietà dell'esponenziale e il fatto che, se X e Y sono indipendenti, anche $e^{i\vartheta X}$ e $e^{i\vartheta Y}$ sono variabili aleatorie complesse indipendenti:

$$\varphi_{X+Y}(\vartheta) = \mathbb{E}\left[e^{i\vartheta(X+Y)}\right] = \mathbb{E}\left[e^{i\vartheta X} \cdot e^{i\vartheta Y}\right] \overset{\text{indip.}}{=} \mathbb{E}\left[e^{i\vartheta X}\right] \cdot \mathbb{E}\left[e^{i\vartheta Y}\right] = \varphi_X(\vartheta) \cdot \varphi_Y(\vartheta)$$

□

Esempio 73.5 (Applicazione alle Somme i.i.d.)**.** Sia $\{X_n\}_{n\geq 1}$ una successione di variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.) con media zero e varianza unitaria: $\mathbb{E}[X_n] = 0$ e $\mathrm{Var}(X_n) = 1$. Consideriamo la somma parziale $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$.

1. **Funzione caratteristica di S_n**:

$$\varphi_{S_n}(\vartheta) = \mathbb{E}\left[e^{i\vartheta \sum_{k=1}^n X_k}\right] = \prod_{k=1}^n \mathbb{E}\left[e^{i\vartheta X_k}\right] = (\varphi_{X_1}(\vartheta))^n$$

2. **Funzione caratteristica della somma normalizzata $\frac{S_n}{\sqrt{n}}$**: Sfruttando la proprietà delle trasformazioni affini:

$$\varphi_{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}(\vartheta) = \varphi_{S_n}\left(\frac{\vartheta}{\sqrt{n}}\right) = \left(\varphi_{X_1}\left(\frac{\vartheta}{\sqrt{n}}\right)\right)^n$$

   Questo risultato pone le basi analitiche per la dimostrazione classica del **Teorema del Limite Centrale (TCL)**. Espandendo φ_{X_1} in serie di Taylor attorno a zero:

$$\varphi_{X_1}\left(\frac{\vartheta}{\sqrt{n}}\right) = 1 + i\frac{\vartheta}{\sqrt{n}}\mathbb{E}[X_1] - \frac{\vartheta^2}{2n}\mathbb{E}[X_1^2] + o\left(\frac{\vartheta^2}{n}\right) = 1 - \frac{\vartheta^2}{2n} + o\left(\frac{\vartheta^2}{n}\right)$$

   Passando al limite per $n \to \infty$:

$$\lim_{n\to\infty}\left(1 - \frac{\vartheta^2}{2n} + o\left(\frac{\vartheta^2}{n}\right)\right)^n = e^{-\frac{\vartheta^2}{2}}$$

   che coincide con la funzione caratteristica di una gaussiana standard $\mathcal{N}(0,1)$.

74 Teoremi di Inversione e Unicità

La funzione caratteristica determina in modo biunivoco la legge di probabilità di una variabile aleatoria. I teoremi di inversione forniscono formule esplicite per ricostruire la funzione di distribuzione o la densità a partire da φ_X.

74.1 Teorema di Inversione di Lévy

Sia X una variabile aleatoria con legge μ, funzione di distribuzione F e funzione caratteristica $\varphi(\vartheta)$. Per ogni coppia di punti $a < b$ in $\mathbb{R}$, si ha:

$$\lim_{T\to+\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^{T} \frac{e^{-i\vartheta a} - e^{-i\vartheta b}}{i\vartheta} \varphi(\vartheta)\, d\vartheta = \frac{F(b) + F(b^-)}{2} - \frac{F(a) + F(a^-)}{2} \tag{75}$$

dove $F(x^-) := \lim_{y\to x^-} F(y)$ indica il limite sinistro.

Osservazione 74.1 (Interpretazione Misuristica del Limite di Lévy)**.** Il membro di destra della formula di inversione può essere riscritto comodamente in termini della misura di probabilità μ:

$$\frac{1}{2}\mu(\{a\}) + \frac{1}{2}\mu(\{b\}) + \mu((a,b))$$

Verifichiamo l'equivalenza analitica di questa relazione:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2}\mu(\{a\}) + \frac{1}{2}\mu(\{b\}) + \mu((a,b)) &= \frac{1}{2}\big(\mathbb{P}(X \le a) - \mathbb{P}(X < a)\big) + \frac{1}{2}\big(\mathbb{P}(X \le b) - \mathbb{P}(X < b)\big) \\
&\quad + \mathbb{P}(a < X < b) \\
&= \frac{1}{2}\big[F(a) - F(a^-)\big] + \frac{1}{2}\big[F(b) - F(b^-)\big] + \big[F(b^-) - F(a)\big] \\
&= \frac{1}{2}\big[F(b) + F(b^-)\big] - \frac{1}{2}\big[F(a) + F(a^-)\big]
\end{aligned}$$

In particolare, se a e b sono punti di continuità per F, si ha $F(a) = F(a^-)$ e $F(b) = F(b^-)$, per cui l'integrale converge esattamente a $F(b) - F(a) = \mathbb{P}(a < X \le b)$.

74.2 Caso Continuo: Inversione di Fourier

Se la funzione caratteristica è integrabile su tutto $\mathbb{R}$, la legge ammette densità continua.

Proposizione 74.2 (Densità tramite Inversione Integrale)**.** Se la funzione caratteristica φ_X soddisfa $\int_{\mathbb{R}} |\varphi_X(\vartheta)|\, d\vartheta < +\infty$, allora la variabile aleatoria X è continua con densità $f_X(x)$ data dalla trasformata inversa di Fourier:

$$f_X(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\vartheta x} \varphi_X(\vartheta)\, d\vartheta \tag{76}$$

mentre:

$$\varphi(\theta) = \int_{\mathbb{R}} e^{i\theta x} f(x) dx \tag{77}$$

è la trasformata inversa di Fourier.

74.3 Caso Discreto: Estrazione delle Probabilità Puntuali

Se X è una variabile aleatoria discreta, le singole probabilità puntuali $\mathbb{P}(X = x)$ possono essere estratte isolando le oscillazioni della funzione caratteristica mediante un limite sul valore medio temporale/frequenziale.

Teorema 74.3 (Inversione Discreta)**.** *Sia X una variabile aleatoria discreta. La massa di probabilità in un punto generico $x \in \mathbb{R}$ è data da:*

$$\mathbb{P}(X = x) = \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} e^{-i\vartheta x} \varphi_X(\vartheta)\, d\vartheta \tag{78}$$

Dimostrazione. Sostituiamo l'espressione discreta della funzione caratteristica $\varphi_X(\vartheta) = \sum_y e^{i\vartheta y}\mathbb{P}(X = y)$ nell'integrale:

$$I_T := \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} e^{-i\vartheta x}\varphi_X(\vartheta)\,d\vartheta = \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} e^{-i\vartheta x}\left(\sum_y e^{i\vartheta y}\mathbb{P}(X = y)\right)d\vartheta$$
$$= \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}\sum_y e^{i\vartheta(y-x)}\mathbb{P}(X = y)\,d\vartheta$$

Poiché la serie converge assolutamente ed è limitata in modulo da $\sum_y \mathbb{P}(X = y) = 1$, possiamo scambiare la somma e l'integrale per il Teorema di Fubini-Tonelli:

$$I_T = \sum_y \mathbb{P}(X = y)\left[\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} e^{i\vartheta(y-x)}\,d\vartheta\right]$$

Separiamo la somma nel termine in cui $y = x$ e nei termini $y \neq x$:

1. **Termine** $y = x$: $e^{i\vartheta(0)} = 1$, per cui:

$$\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} 1\,d\vartheta = \frac{2T}{2T} = 1 \quad \Longrightarrow \quad \text{Contributo} = \mathbb{P}(X = x)\cdot 1 = \mathbb{P}(X = x)$$

2. **Termini** $y \neq x$: Calcoliamo l'integrale elementare:

$$\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} e^{i\vartheta(y-x)}\,d\vartheta = \frac{1}{2T}\left[\frac{e^{iT(y-x)} - e^{-iT(y-x)}}{i(y-x)}\right] = \frac{\sin(T(y-x))}{T(y-x)}$$

Ricomponendo l'espressione:

$$I_T = \mathbb{P}(X = x) + \underbrace{\sum_{y\neq x}\mathbb{P}(X = y)\,\frac{\sin(T(y-x))}{T(y-x)}}_{\circledast\circledast}$$

Mostriamo che la serie residuale $\circledast\circledast$ converge a zero per $T \to +\infty$. Valutandone il modulo:

$$|\circledast\circledast| \leq \sum_{y\neq x}\mathbb{P}(X = y)\left|\frac{\sin(T(y-x))}{T(y-x)}\right|$$

Poiché $|\sin(\theta)| \leq 1$, per T sufficientemente grande ogni singolo termine $\frac{\sin(T(y-x))}{T(y-x)} \to 0$, ed essendo la somma dominata dalla misura totale di probabilità $\sum_y \mathbb{P}(X = y) = 1 < +\infty$, per il Teorema della Convergenza Dominata la somma tende a 0 quando $T \to +\infty$.
In conclusione:

$$\lim_{T\to+\infty} I_T = \mathbb{P}(X = x) + 0 = \mathbb{P}(X = x)$$

□

75 Convergenza Debole e in Distribuzione

In questa sezione introduciamo la nozione di convergenza debole per misure di probabilità, corrispondente alla convergenza in distribuzione per le variabili aleatorie.

75.1 Definizione e Notazione Misuristica

Indichiamo con $\mathcal{C}_b(\mathbb{R})$ lo spazio vettoriale delle funzioni reali continue e limitate definite su $\mathbb{R}$, dotato della norma del supremo $\|h\|_\infty = \sup_{x\in\mathbb{R}} |h(x)| < +\infty$.
Sia μ una misura di probabilità su $\mathbb{R}$. Per convenienza di notazione, definiamo l'operatore di integrazione rispetto alla misura μ come:

$$\mu(h) := \int_{\mathbb{R}} h(x)\, d\mu(x) = \mathbb{E}[h(X)] \tag{79}$$

dove X è una qualsiasi variabile aleatoria avente legge μ.

Sia $\{\mu_n\}_{n\geq 1}$ una successione di misure di probabilità su $\mathbb{R}$ e sia μ una misura di probabilità su $\mathbb{R}$. Si dice che μ_n **converge debolmente** a μ (e si scrive $\mu_n \xrightarrow{w} \mu$) se:

$$\forall h \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R}), \quad \lim_{n\to\infty} \mu_n(h) = \mu(h) \tag{80}$$

In termini di variabili aleatorie, se $X_n \sim \mu_n$ e $X \sim \mu$, X_n converge in distribuzione a X ($X_n \xrightarrow{d} X$) se:

$$\forall h \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R}), \quad \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[h(X_n)] = \mathbb{E}[h(X)] \tag{81}$$

75.2 Caratterizzazione tramite Funzione di Distribuzione

Lemma 75.1 (Caratterizzazione di Portmanteau per le CDF)**.** *Siano $\{F_n\}_{n\geq 1}$ e F le funzioni di distribuzione ripartita associate rispettivamente alle misure $\{\mu_n\}$ e μ. Allora:*

$$\mu_n \xrightarrow{w} \mu \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{n\to\infty} F_n(x) = F(x) \quad \forall x \in \mathit{Cont}(F) \tag{82}$$

dove $\mathit{Cont}(F) := \{x \in \mathbb{R} : F \text{ è continua in } x\}$.

75.3 Esempio Patologico e Ruolo dei Punti di Discontinuità

Un errore comune è ritenere che la convergenza debole imponga la convergenza puntuale $F_n(x) \to F(x)$ su *tutti* i punti dell'asse reale. L'esempio seguente mostra chiaramente il motivo per cui è essenziale limitare la richiesta ai soli punti di continuità $\mathrm{Cont}(F)$.

Esempio 75.2 (Successione Deterministica e Salto nell'Origine)**.** Consideriamo la successione di variabili aleatorie degenerate (costanti):

$$X_n = \frac{1}{n} \quad \text{con probabilità 1}, \qquad X = 0 \quad \text{con probabilità 1}$$

Le relative misure di legge sono le masse di Dirac $\mu_n = \delta_{1/n}$ e $\mu = \delta_0$.

1. **Verifica della Convergenza Debole**: Sia $h \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R})$. Poiché h è in particolare continua in 0:
$$\mu_n(h) = \mathbb{E}[h(X_n)] = h\left(\frac{1}{n}\right) \xrightarrow{n\to\infty} h(0) = \mathbb{E}[h(X)] = \mu(h)$$
Quindi $\mu_n \xrightarrow{w} \mu$ debolmente.

2. **Analisi delle Funzioni di Distribuzione**: Le funzioni di ripartizione $F_n(x)$ e $F(x)$ valgono:

$$F_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < \frac{1}{n} \\ 1 & \text{se } x \geq \frac{1}{n} \end{cases}, \qquad F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 1 & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

Valutiamo le funzioni nel punto $x = 0$:

$$F_n(0) = \mathbb{P}(X_n \leq 0) = \mathbb{P}\left(\frac{1}{n} \leq 0\right) = 0 \quad \forall n \geq 1 \implies \lim_{n\to\infty} F_n(0) = 0$$

Tuttavia, per la variabile limite:

$$F(0) = \mathbb{P}(X \leq 0) = \mathbb{P}(0 \leq 0) = 1$$

Di conseguenza:

$$\lim_{n\to\infty} F_n(0) = 0 \neq 1 = F(0)$$

Questo fenomeno accade esclusivamente perché $x = 0$ è un punto di discontinuità per $F(x)$ (dove F compie un salto da 0 a 1). Per qualsiasi punto $x \neq 0$, si ha la regolare convergenza $F_n(x) \to F(x)$.

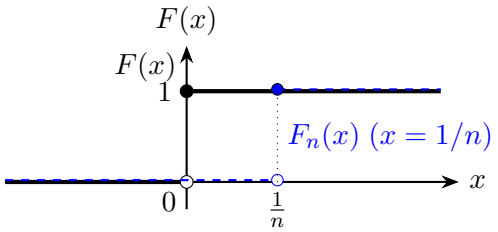


Figura 18: Illustrazione della convergenza delle funzioni di ripartizione $F_n(x) \to F(x)$. Nell'origine $x = 0$, punto di discontinuità di F, il valore limite di $F_n(0)$ è 0, mentre $F(0) = 1$.

76 Teoremi Fondamentali di Convergenza

In questo capitolo affrontiamo due risultati cardine per lo studio della convergenza in distribuzione: il Teorema di Rappresentazione di Skorokhod e il Teorema di Continuità di Lévy.

76.1 Teorema di Rappresentazione di Skorokhod (II)

La convergenza in distribuzione (o debole) è solitamente la modalità di convergenza più debole in teoria della probabilità. Tuttavia, il Teorema di Skorokhod permette di costruire un "ponte" ideale tra la convergenza in distribuzione e la convergenza quasi certa, trasportando il problema su uno opportuno spazio di probabilità.

Teorema 76.1 (di Rappresentazione di Skorokhod (II))**.** *Sia $\{F_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di funzioni di distribuzione su $\mathbb{R}$, e sia F una funzione di distribuzione su $\mathbb{R}$ tale che:*

$$F_n(x) \xrightarrow{n\to\infty} F(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \text{ in cui } F \text{ è continua.}$$

Allora esiste uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ su cui è possibile definire una successione di variabili aleatorie $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ e una variabile aleatoria X tali che:

i) $F_n = F_{X_n}$ *per ogni* $n \in \mathbb{N}$ *(ossia la legge di* X_n *è* F_n*);*

ii) $F = F_X$ *(la distribuzione di* X *è quella del limite* F*);*

iii) $X_n \xrightarrow{n\to\infty} X$ *quasi certamente (q.c.).*

Osservazione 76.2 (Importanza del Teorema)**.** Il valore teorico del Teorema di Skorokhod risiede nella possibilità di sostituire una convergenza debole con una convergenza puntuale quasi certa (più forte e intuitiva), a patto di ricostruire le variabili aleatorie su uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ appropriato (solitamente lo spazio canonico $([0,1], \mathcal{B}([0,1]), \lambda)$ con la misura di Lebesgue).

76.2 Teorema di Convergenza di Lévy

Le funzioni caratteristiche costituiscono uno strumento analitico fondamentale poiché trasformano le operazioni di convoluzione in prodotti algebrici e convertono problemi di convergenza in distribuzione in problemi di convergenza puntuale di funzioni analisi complessa/reale.

Teorema 76.3 (di Convergenza (o Continuità) di Lévy)**.** *Sia* $\{F_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ *una successione di funzioni di distribuzione su* $\mathbb{R}$*, e sia* $\{\varphi_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ *la successione delle rispettive funzioni caratteristiche associate, dove per ogni* n*:*

$$\varphi_n(\vartheta) = \mathbb{E}\left[e^{i\vartheta X_n}\right] = \int_{\mathbb{R}} e^{i\vartheta x}\, dF_n(x), \quad \forall \vartheta \in \mathbb{R}.$$

Supponiamo che per ogni $\vartheta \in \mathbb{R}$ *esista il limite puntuale:*

$$g(\vartheta) := \lim_{n\to\infty} \varphi_n(\vartheta)$$

e che la funzione limite $g(\vartheta)$ *sia* ***continua nell'origine*** *(*$\vartheta = 0$*).*
Allora:

i) $g(\vartheta)$ *è la funzione caratteristica corrispondente a una qualche funzione di distribuzione* F *su* $\mathbb{R}$ *(ossia* $g(\vartheta) = \varphi_F(\vartheta)$*);*

ii) $F_n \xrightarrow{n\to\infty} F$ ***debolmente*** *(in distribuzione).*

Osservazione 76.4 (Rilevanza della continuità in 0)**.** La richiesta che $g(\vartheta)$ sia continua in $\vartheta = 0$ è cruciale: essa garantisce che non vi sia "fuga di massa all'infinito", ossia garantisce la *tensione* (tightness) della famiglia di misure di probabilità associate a $\{F_n\}_n$.

77 Il Teorema del Limite Centrale (TLC)

Il Teorema del Limite Centrale spiega perché la distribuzione normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ compaia universalmente in natura: la somma di un gran numero di variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite (con varianza finita) tende ad distribuirsi secondo una curva gaussiana.

77.1 Espansione Asintotica della Funzione Caratteristica

Per dimostrare il Teorema del Limite Centrale occorre sviluppare la funzione caratteristica di una variabile centrata al secondo ordine.

Lemma 77.1. *Sia X una variabile aleatoria tale che $\mathbb{E}[X] = 0$ e $\mathrm{Var}(X) = \sigma^2 < \infty$. Allora per $\eta \in \mathbb{R}$ con $\eta = o(1)$ (ovvero $\eta \to 0$), si ha il seguente sviluppo di Taylor:*

$$\varphi_X(\eta) = 1 - \frac{1}{2}\sigma^2\eta^2 + o(\eta^2).$$

Idea della dimostrazione. Sviluppando in serie di Taylor l'esponenziale complesso $e^{i\eta X} = 1 + i\eta X - \frac{1}{2}\eta^2 X^2 + o(\eta^2 X^2)$ e prendendo il valore atteso sotto opportune condizioni di dominanza:

$$\mathbb{E}\left[e^{i\eta X}\right] = 1 + i\eta \underbrace{\mathbb{E}[X]}_{=0} - \frac{1}{2}\eta^2 \underbrace{\mathbb{E}[X^2]}_{=\sigma^2} + o(\eta^2) = 1 - \frac{1}{2}\sigma^2\eta^2 + o(\eta^2).$$

□

Proposizione 77.2 (Funzione caratteristica della Gaussiana)**.**

- Se $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$, la sua funzione caratteristica è:
$$\varphi_Z(\vartheta) = e^{-\frac{\vartheta^2}{2}}.$$
- Più in generale, se $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, allora:
$$\varphi_X(\vartheta) = e^{i\mu\vartheta - \frac{\sigma^2\vartheta^2}{2}}.$$

77.2 Enunciato e Dimostrazione del Teorema del Limite Centrale

Sia $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.) con valore atteso $\mathbb{E}[X_n] = 0$ e varianza $\mathrm{Var}(X_n) = \sigma^2 < \infty$.
Definiamo per ogni n le somme parziali $S_n := \sum_{i=1}^n X_i$ e la variabile aleatoria rinormalizzata:

$$G_n := \frac{S_n}{\sigma\sqrt{n}}.$$

Allora, per ogni $x \in \mathbb{R}$:

$$\mathbb{P}(G_n \le x) \xrightarrow{n\to\infty} \mathbb{P}(Z \le x), \quad \text{con } Z \sim \mathcal{N}(0,1).$$

In altri termini, $F_{G_n} \to F_Z$ debolmente, dove $F_Z(x) = \Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}\, dy$ è la funzione di distribuzione continua della normale standard.

Dimostrazione. Consideriamo la successione di funzioni caratteristiche $\{\varphi_{G_n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ associate alle variabili rinormalizzate G_n. Per ogni $\vartheta \in \mathbb{R}$:

$$\varphi_{G_n}(\vartheta) = \mathbb{E}\left[e^{i\vartheta G_n}\right] = \mathbb{E}\left[e^{i\frac{\vartheta}{\sigma\sqrt{n}}(X_1+\cdots+X_n)}\right].$$

Poiché le variabili $\{X_n\}_n$ sono i.i.d., il valore atteso del prodotto si fattorizza nel prodotto dei valori attesi:

$$\varphi_{G_n}(\vartheta) = \left(\mathbb{E}\left[e^{i\frac{\vartheta}{\sigma\sqrt{n}}X_1}\right]\right)^n = \left(\varphi_{X_1}\left(\frac{\vartheta}{\sigma\sqrt{n}}\right)\right)^n.$$

Applicando il Lemma di espansione asintotica a $\varphi_{X_1}(\eta)$ con l'argomento $\eta = \frac{\vartheta}{\sigma\sqrt{n}}$ (notiamo che per ϑ, σ fissati e $n \to \infty$, $\eta = o(1) \to 0$):

$$\varphi_{X_1}\left(\frac{\vartheta}{\sigma\sqrt{n}}\right) = 1 - \frac{1}{2}\left(\frac{\vartheta}{\sigma\sqrt{n}}\right)^2\sigma^2 + o\left(\frac{1}{n}\right) = 1 - \frac{\vartheta^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

Sostituendo quest'espressione nella funzione caratteristica di G_n, otteniamo:

$$\varphi_{G_n}(\vartheta) = \left(1 - \frac{\vartheta^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n.$$

Per analizzare il limite al tendere di $n \to \infty$, passiamo al logaritmo complesso (sfruttando lo sviluppo $\log(1-x) = -x + o(x)$ per $x \to 0$):

$$\log\left(\varphi_{G_n}(\vartheta)\right) = \log\left[\left(1 - \frac{\vartheta^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n\right] = n \log\left(1 - \frac{\vartheta^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right).$$

Sviluppando il logaritmo:

$$n \log\left(1 - \frac{\vartheta^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) = n\left(-\frac{\vartheta^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) = -\frac{\vartheta^2}{2} + o(1).$$

Passando al limite per $n \to \infty$:

$$\lim_{n\to\infty} \log\left(\varphi_{G_n}(\vartheta)\right) = -\frac{\vartheta^2}{2}.$$

Per la continuità della funzione esponenziale:

$$\lim_{n\to\infty} \varphi_{G_n}(\vartheta) = e^{-\frac{\vartheta^2}{2}} = \varphi_Z(\vartheta), \quad \forall \vartheta \in \mathbb{R}.$$

Poiché la funzione limite $\varphi_Z(\vartheta) = e^{-\frac{\vartheta^2}{2}}$ è continua in $\vartheta = 0$, per il Teorema di Convergenza di Lévy la successione F_{G_n} converge debolmente alla funzione di distribuzione F_Z della normale standard $\mathcal{N}(0,1)$. □

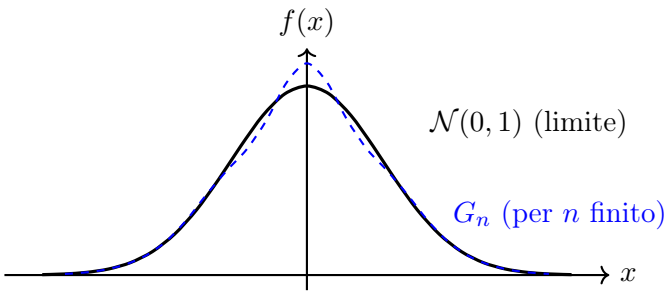


Figura 19: Convergenza della densità di G_n verso la densità della normale standard $\mathcal{N}(0,1)$.

77.3 Osservazione sulla Centratura e Riscalamento

Se le variabili i.i.d. X_n hanno media non nulla, $\mathbb{E}[X_n] = \mu \in \mathbb{R}$, occorre centrare le somme parziali sottraendo la media complessiva:

Osservazione 77.3 (Verifica della Centratura e della Varianza)**.** Per verificare la correttezza della definizione della variabile standardizzata G_n, ne calcoliamo valore atteso e varianza:

1. **Caso $\mu = 0$:**
$$G_n = \frac{S_n}{\sigma\sqrt{n}} = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{\sigma\sqrt{n}}.$$
2. **Caso generale $\mu \neq 0$:**
$$G_n = \frac{X_1 + \cdots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}.$$

Verifichiamo che tali scelte garantiscano $\mathbb{E}[G_n] = 0$ e $\mathrm{Var}(G_n) = 1$:

$$\mathbb{E}[G_n] = \mathbb{E}\left[\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right] = \frac{\sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}[X_i] - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} = \frac{n\mu - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} = 0.$$

$$\mathrm{Var}(G_n) = \mathrm{Var}\left(\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right) = \frac{1}{\sigma^2 n}\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)\right).$$

Sfruttando l'indipendenza delle variabili aleatorie $\{X_i\}$:

$$\mathrm{Var}(G_n) = \frac{1}{\sigma^2 n}\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Var}(X_i) = \frac{1}{\sigma^2 n}\cdot(n\sigma^2) = 1.$$

Garantire valore atteso nullo e varianza unitaria su G_n per ogni n è la condizione strutturale indispensabile affinché il limite possa stabilizzarsi verso la gaussiana standard $\mathcal{N}(0,1)$.